

[NAME DER UNIVERSITÄT]

[NAME DER FAKULTÄT]

[NAME DES LEHRSTUHLs/INSTITUTS]

Bachelorarbeit

Erweiterung des Tensor Power Flow um PV-Knoten: Methoden, Implementierung und Vergleich mit konventionellen Lastflussverfahren

Verfasser: [Vorname Nachname]

Matrikelnummer: [Matrikelnummer]

Studiengang: [Studiengang]

Erstprüfer: [Prof. Dr.-Ing. Name]

Zweitprüfer: [Prof. Dr.-Ing. Name]

Betreuer: [M.Sc. Name]

Beginn: [Datum]

Abgabe: [Datum]

[Stadt], [Monat] [Jahr]

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter verfasst habe. Alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel sind angegeben.

Ort, Datum

Unterschrift

Kurzfassung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung	i
Kurzfassung	ii
Abstract	iii
Symbolverzeichnis	vii
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	1
1.2 Problemstellung	1
1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen	1
1.4 Aufbau der Arbeit	1
2 Grundlagen der Lastflussberechnung	2
2.1 Netzmodell und Knotentypen	2
2.1.1 Admittanzformulierung des Netzes	2
2.1.2 Knotentypen	3
2.1.3 Lastmodellierung	4
2.1.4 Thévenin-Äquivalent an einem Lastknoten	5
2.1.5 Existenz einer Lösung	6
2.2 Newton-Raphson-Verfahren mit PV-Knoten	6
2.2.1 Behandlung von PV-Knoten	8
2.2.2 Bewertung für multidimensionale Lastflussanalysen	9
2.3 Fixpunkt-Iteration und Banachscher Fixpunktsatz	10
2.3.1 Laurent-Reihen-Approximation	10
2.3.2 Herleitung der Fixpunkt-Iteration	11
2.3.3 Konvergenzbeweis über den Banachschen Fixpunktsatz	12
3 Der Tensor Power Flow	14
3.1 Grundalgorithmus	14
3.2 Dense- und Sparse-Formulierung	15

3.2.1	Dense-Formulierung	16
3.2.2	Sparse-Formulierung	17
3.3	Limitation PV-Knoten	18
4	Methoden zur PV-Knoten-Integration im Tensor Power Flow	20
4.1	Analyse der Auswirkung von PV-Knoten auf die FPI-Struktur	20
4.1.1	Konsequenzen für den Konvergenzbeweis	21
4.2	Methode A: Äußere Q-Schleife	22
4.2.1	Herleitung der Q-Korrekturformel	22
4.2.2	Algorithmus	26
5	Implementierung	27
5.1	Softwarearchitektur der <code>tpf</code> -Bibliothek	27
5.1.1	Modulübersicht	27
5.1.2	Kern-Datenstrukturen	27
5.1.3	Löser-Hierarchie	28
5.1.4	Konvergenz-Instrumentierung	29
5.2	Testnetze und Simulationskampagne	30
5.2.1	Verwendete Testnetze	30
5.2.2	Zeitreihenprofile	30
5.2.3	Aufbau der Simulationskampagne	30
5.2.4	Validierungs- und Ausführungsumgebung	31
6	Ergebnisse und Diskussion	32
6.1	Optimierung der Methode A	32
6.1.1	Entkoppelte vs. gekoppelte Sensitivität	33
6.1.2	Warm-Start der inneren Schleife	36
6.1.3	Adaptive innere Toleranz	38
6.2	Einfluss der Netzgröße	41
6.3	Einfluss des R/X-Verhältnisses	43
6.3.1	Versuchsaufbau: Trennung von Impedanzbetrag und Impedan- zwinkel	44
6.3.2	Innere Fixpunktiteration	46
6.3.3	Äußere Blindleistungskorrektur	49
6.3.4	Zwischenfazit und Einordnung	54
6.4	Einfluss des Lastfaktors	55
6.4.1	Versuchsaufbau und Normierung	56
6.4.2	Innere Fixpunktiteration	56
6.4.3	Lösbarkeitsgrenze und Kriterienvergleich	58
6.4.4	Äußere Blindleistungskorrektur	58

6.4.5	Robustheit und Versagensbild	60
6.4.6	Rechenzeit und Wirksamkeit der Optimierungen	61
6.4.7	Zwischenfazit	62
6.5	PV-Anteil	63
6.6	Mehrere Lastflüsse	64
6.6.1	Versuchsaufbau und Datenbasis	65
6.6.2	Amortisation der Vorberechnung und Break-even	65
6.6.3	Genauigkeit und Robustheit	68
6.6.4	Zwischenfazit	68
Literaturverzeichnis		71

Symbolverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation

1.2 Problemstellung

1.3 Zielsetzung und Forschungsfragen

1.4 Aufbau der Arbeit

Kapitel 2

Grundlagen der Lastflussberechnung

Zur Berechnung von stationären Spannungen und Strömen in Stromnetzen und der Analyse von Leistungen ist die Lastflussberechnung in der Energietechnik eine der Grundlegenden Verfahren. In diesem Kapitel werden folgend die mathematischen Grundlagen eingeführt, die als Basis für diese Ausarbeitung verwendet werden.

2.1 Netzmodell und Knotentypen

Bevor die Berechnung von Lastflüssen eingeführt wird, ist zunächst eine Modellierung von elektrischen Netzen notwendig. Diese folgt der Notation in [1] und [2], da sich die Tensorformulierung, als auch Implementierung in Kapitel Kapitel 3 und 4 nach dieser richtet.

2.1.1 Admittanzformulierung des Netzes

Ein elektrisches Netz kann als Graph mit einer Gesamtknotenmenge Ω_B modelliert werden. Diese besteht aus Quellknoten (Slack-Knoten), die eine Energiezufuhr modellieren und in der Menge Ω_s enthalten sind. Die restlichen Knoten sind Lastknoten (*drain*) und haben die Menge Ω_d . Diese Mengen sind disjunkt, sodass $\Omega_B = \Omega_s \cup \Omega_d$ und $\Omega_s \cap \Omega_d = \emptyset$. Zur kompakteren Schreibweise beschreibt $b = |\Omega_d|$ die Anzahl der Lastknoten.

An allen Knoten gelten das Ohm'sche und Kirchhoff'sche Gesetz welches erweitert auf ein Multiknotensystem durch das Vektor-Matrix-System

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i}_s \\ -\mathbf{i}_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Y}_{ss} & \mathbf{Y}_{sd} \\ \mathbf{Y}_{ds} & \mathbf{Y}_{dd} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{v}_s \\ \mathbf{v}_d \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

beschrieben wird. Dabei stehen komplexen Knotenspannungen $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^{|\Omega_B|}$ und $\mathbf{i} \in \mathbb{C}^{|\Omega_B|}$ über die Admittanzmatrix $\mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{|\Omega_B| \times |\Omega_B|}$ in Beziehung [3–6]. Aufgespalten nach den eingeführten Knotenmengen bezeichnet $\mathbf{v}_s \in \mathbb{C}^{|\Omega_s|}$ die bekannten Quellspannungen und $\mathbf{v}_d \in \mathbb{C}^b$ die unbekannten Spannungen an den Lastknoten. Das negative Vorzeichen bei $\mathbf{i}_d$ folgt aus der Konvention, dass Quellen positiv, jedoch Lasten negativ gewertet werden [7, 8].

literatur

Aus Gleichung (2.1) lässt sich der Ausdruck für den Laststrom

$$-\mathbf{i}_d = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s + \mathbf{Y}_{dd}\mathbf{v}_d \quad (2.2)$$

für die nachfolgende Fixpunktiteration isolieren. Die komplexe Knotenleistung $\mathbf{s}_d$ und Knotenstrom $\mathbf{i}_d$ ist elementweise durch

$$\mathbf{s}_d = \mathbf{v}_d \odot \mathbf{i}_d^* \iff \mathbf{i}_d = (\mathbf{s}_d \oslash \mathbf{v}_d)^* \quad (2.3)$$

charakterisiert, wobei $\odot$ das Hadamard-Produkt und $\oslash$ die Hadamard-Division und $(\cdot)^*$ die komplexe Konjugation darstellt [5, 8, 9]. Die Nichtlinearität des Lastflussproblems entsteht durch das Produkt des Stroms mit der Spannung in (2.3). Eingesetzt in (2.2) entsteht die Grundgleichung des Lastflusses

literatur

$$-\text{diag}(\mathbf{v}_d^*)^{-1}\mathbf{s}_d^* = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s + \mathbf{Y}_{dd}\mathbf{v}_d \quad (2.4)$$

welche allgemein ist und gilt sowohl für beliebig-phasige als auch für radiale und vermaschte Netze [1]. Sie bildet den Ausgangspunkt für die in Kapitel 3 vorgestellte Fixpunktiteration.

2.1.2 Knotentypen

Jeder elektrische Knoten verfügt über vier Größen: der Wirkleistung P , der Blindleistung Q , dem Spannungsbetrag $|V|$ und dem Spannungswinkel θ . Davon sind immer zwei für den Lastfluss bekannt und die Klassifikation von Lastknoten erfolgt über deren gesuchten und gegebenen Größen. Auf dieser Basis folgen die in Tabelle 2.1 vorgestellten drei Knotentypen: PQ-, PV- und Slack-Knoten.

literatur

Slack-Knoten sind Einspeisungsknoten und fungieren als Spannungs- und Winkelreferenz eines Netzes. Hier sind dementsprechend Spannungswinkel und -betrag konstruktiv vorgegeben und der Slack-Knoten bilanziert die Differenz zwischen Erzeugung und Verbrauch. Dadurch ist es weiterhin erst nach der Lastflussberechnung möglich die Einspeisung von Wirk- und Blindleistungen zu bestimmen. In den hier verwendeten Verteilernetzen modelliert der Slack-Knoten die Anbindung zur überge-

Tabelle 2.1: Knotentypen im Lastflussproblem unter gesuchten und gegebenen Größen mit Anwendungsbeispielen [3, 4, 8, 10]

Typ	Bekannt	Unbekannt	Typische Netzelemente
Slack	$ V , \theta$	P, Q	Umspannwerk zum überlagerten Netz (Netzverknüpfungspunkt), Referenzgenerator im Übertragungsnetz
PQ	P, Q	$ V , \theta$	Haushalts- und Gewerbelasten, Industrieabnehmer, kleine PV-Anlagen im $\cos \phi$ -Betrieb, unregelte Windkraftanlagen, konventionelle Verbraucher
PV	$P, V $	Q, θ	Synchrongeneratoren mit Erregerregelung (Wasser-, Gas-, Dampfkraftwerke), größere PV-Anlagen und Batteriewechselrichter mit Q(U)-Regelung nach VDE-AR-N 4110/4120, STATCOM-Anlagen

ordneten Netzebene [4, 8, 11].

literatur.

PQ-Knoten modellieren typische Lasten in einem elektrischen Netz, wie z.B. kleine PV-Anlagen im $\cos \phi$ -Betrieb, oder Haushaltsgeräte. An solchen Knoten ist die Wirk- und Blindleistung vorgegeben und es wird der Spannungsbetrag und -winkel im Lastfluss berechnet. Dieser Knotentyp ist für gewöhnlich am meisten vertreten [7, 12].

literatur.

PV-Knoten modellieren Synchrongeneratoren mit Erregerregelung sowie größere PV-Anlagen und Batteriewechselrichter mit Spannungshaltungsfunktion. Dort sind der Spannungsbetrag und Wirkleistung vorgegeben. Dadurch ist ein PV-Knoten eine Blindleistungsquelle/-senke, da sie genau so viel Blindleistung erzeugt oder aufnimmt, um die nötige Spannung $|V_k^{\text{spec}}|$ und Wirkleistung aufrecht zu erhalten [11, 13, 14].

literatur.

Diese Verteilung der gegebenen und gesuchten Größen motiviert den Kern dieser Ausarbeitung. PV-Knoten setzen andere Informationen über das Netz voraus und bedürfen einer eigenen Handhabung in den Lösungsverfahren. In Abschnitt 2.2 wird deren Behandlung im Newton-Raphson (NR) eingeführt. Dort wird aufgezeigt wieso die Implementierung im NR über eine simple Modifikation in der Jakobi-Matrix erfolgen kann, wohingegen die Implementierung in der Fixpunktiteration zu dem zentralen Problem dieser Arbeit führt.

2.1.3 Lastmodellierung

Elektrische Lasten sind weiterhin selber spannungsabhängig. Den Industriestandard bildet das ZIP-Modell welches eine Last durch eine Superposition eines konstanten Impedanzanteils (Z), eines konstanten Stromanteils (I) und eines konstanten Leis-

tungsanteils (P) als eine Funktion der Spannung beschreibt [2]. Die Leistung setzt sich dementsprechend durch literatur

$$\mathbf{s}_d = (\boldsymbol{\alpha}_P + \boldsymbol{\alpha}_I \odot |\mathbf{v}_d| + \boldsymbol{\alpha}_Z \odot |\mathbf{v}_d|^2) \odot \mathbf{s}_n \quad (2.5)$$

zusammen. $\mathbf{s}_n$ ist hier die Nennleistung der Last und $\boldsymbol{\alpha}_P, \boldsymbol{\alpha}_I, \boldsymbol{\alpha}_Z$ sind die vektoriellen knotenweisen ZIP-Koeffizienten. Dabei gilt, dass die Summe der Koeffizienten eines Knotens sich zu eins aufaddieren

$$\alpha_{P,k} + \alpha_{I,k} + \alpha_{Z,k} = 1 \quad \forall k \in \Omega_d \quad (2.6)$$

und das Modell damit bloß die Aufteilung der Spannungsabhängigkeit beschreibt. Der Fall $\boldsymbol{\alpha}_P = \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha}_I = \boldsymbol{\alpha}_Z = \mathbf{0}$ entspricht einem konstanten Leistungsmodell, welches in dieser Arbeit als Standardfall angenommen wird. Diese Annahme ist in stationären Netzen und in Optimierungsrechnungen gängig, da konstante Lasten keine Selbstregulierung aufweisen und somit die maximalen Spannungsabfälle und Verluste vorweisen und damit den ungünstigsten Fall darstellen [7, 11, 15–17]. check

2.1.4 Thévenin-Äquivalent an einem Lastknoten

Für die spätere Herleitung der Q-Sensitivität in Methode A wird das Thévenin-Äquivalent an einem Knoten benötigt. Aus der Sicht eines Knotens $k \in \Omega_d$ lässt sich das restliche Netz durch eine ideale Spannungsquelle $E_{\text{Th},k}$ in Reihe mit einer Impedanz $Z_{\text{Th},k}$ ersetzen [18]. Die Bus-Impedanzmatrix ist definiert als

$$\mathbf{Z}_B := \mathbf{Y}_{dd}^{-1} \quad (2.7)$$

Ihre Diagonalelemente entsprechen den Thévenin-Impedanzen der jeweiligen Knoten:

$$Z_{\text{Th},k} = R_{kk} + jX_{kk} = [\mathbf{Z}_B]_{kk} \quad (2.8)$$

Dieser Zusammenhang liefert die theoretische Grundlage für die in Methode A verwendete Sensitivitätsapproximation

$$\frac{\partial |V_k|^2}{\partial Q_k} \approx 2X_{kk} \quad (2.9)$$

welche in Kapitel ?? hergeleitet wird. In Verteilnetzen mit hohem R/X -Verhältnis ist zu beachten, dass R_{kk} nicht vernachlässigbar ist, weshalb dort ggf. die vollständige komplexe Sensitivität verwendet werden muss.

2.1.5 Existenz einer Lösung

Nicht jeder Lastzustand führt zu einem konvergenten Lastfluss. Nach den Ergebnissen von Bolognani und Zampieri [19] existiert für ein Zweiknotensystem mit Slack-Spannung v_0 , Quellimpedanz z_s und Lastleistung s_l genau dann eine praktische (Hochspannungs-)Lösung, wenn

$$\|v_0\|^2 \geq 4 \|s_l\| \|z_s\| \quad (2.10)$$

gilt. Der Grenzfall entspricht dem Punkt maximaler Leistungsübertragung (*maximum loading point*, MLP), an dem die zwei Impedanzlösungen $z_{l,1}$ und $z_{l,2}$ zusammenfallen. Eine geometrische Interpretation dieser Bedingung sowie ihre Verallgemeinerung auf Mehrknotensysteme findet sich in [1].

Diese Bedingung ist von Bedeutung, weil sie im Grenzfall zusammenfällt mit der Kontraktionsbedingung des Banachschen Fixpunktsatzes (Abschnitt 2.3): Nur unterhalb des MLP existiert eine physikalisch sinnvolle Lösung, und nur dort konvergiert die Fixpunkt-Iteration.

2.2 Newton-Raphson-Verfahren mit PV-Knoten

Ausgangspunkt ist die Leistungsbilanz an jedem Lastknoten $k \in \Omega_d$. Im Gegensatz zur in Abschnitt 2.1.1 verwendeten kartesischen Formulierung ($\mathbf{v} \in \mathbb{C}$) wird für das NR-Verfahren die polare Darstellung der komplexen Knotenspannungen bevorzugt, da sich die Leistungsflussgleichungen dadurch kompakter formulieren lassen. Jede Knotenspannung wird zerlegt in Betrag und Winkel:

$$V_k = |V_k| e^{j\theta_k}, \quad k \in \Omega_B \quad (2.11)$$

wobei $|V_k| \in \mathbb{R}_{>0}$ den Spannungsbetrag und $\theta_k \in (-\pi, \pi]$ den Spannungswinkel am Knoten k bezeichnet. Die Vektoren $|\mathbf{V}|$ und $\boldsymbol{\theta}$ fassen die Spannungsbeträge bzw. -winkel aller Knoten zusammen. Analog wird die komplexe Knotenadmittanzmatrix $\mathbf{Y}$ aus (2.1) in Real- und Imaginärteil zerlegt: literatur.

$$\mathbf{Y} = \mathbf{G} + j\mathbf{B}, \quad Y_{km} = G_{km} + jB_{km} \quad (2.12)$$

mit der Konduktanzmatrix $\mathbf{G} \in \mathbb{R}^{|\Omega_B| \times |\Omega_B|}$ und der Suszeptanzmatrix $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{|\Omega_B| \times |\Omega_B|}$. Das Element Y_{km} beschreibt die Kopplung zwischen den Knoten k und m . Für jeden Lastknoten $k \in \Omega_d$ sind die Wirk- und Blindleistungsvorgaben P_k^{spec} bzw. Q_k^{spec} gegeben (bei PQ-Knoten aus dem Lastprofil, bei PV-Knoten nur P_k^{spec}). Aus (2.4)

folgen die Leistungsungleichungen

$$\begin{aligned}\Delta P_k &= P_k^{\text{spec}} - P_k^{\text{calc}} \\ \Delta Q_k &= Q_k^{\text{spec}} - Q_k^{\text{calc}}\end{aligned}\tag{2.13}$$

als Differenz zwischen vorgegebenen und aus den aktuellen Zustandsgrößen berechneten Leistungen. Die berechneten Leistungen

$$\begin{aligned}P_k^{\text{calc}} &= |V_k| \sum_{m \in \Omega_B} |V_m| (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) \\ Q_k^{\text{calc}} &= |V_k| \sum_{m \in \Omega_B} |V_m| (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km})\end{aligned}\tag{2.14}$$

ergeben sich durch Auswertung des Produkts $\mathbf{v} \odot \mathbf{i}^*$ aus (2.3) in unter Verwendung von (2.12) und der Winkeldifferenz $\theta_{km} := \theta_k - \theta_m$. Die Summation erfolgt über alle Knoten $m \in \Omega_B$, da über die Nichtdiagonalelemente Y_{km} alle direkt mit k verbundenen Knoten Beiträge zur Leistungseinspeisung am Knoten k liefern.  Das NR-Verfahren linearisiert den Mismatch-Vektor

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix} = \mathbf{0}\tag{2.15}$$

um den aktuellen Arbeitspunkt $\mathbf{x}^{(k)} = [\boldsymbol{\theta}^\top, |\mathbf{V}|^\top]^\top$ mittels einer Taylor-Entwicklung erster Ordnung

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}) \approx \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)}) \cdot \Delta \mathbf{x} = \mathbf{0}\tag{2.16}$$

Daraus ergibt sich der Korrekturvektor

$$\Delta \mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(k)})^{-1} \cdot \mathbf{g}(\mathbf{x}^{(k)})\tag{2.17}$$

woraus die Zustandsgrößen iterativ, mittels

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}^{(k)}\tag{2.18}$$

aktualisiert werden können. Die Jacobi-Matrix $\mathbf{J}$ enthält die partiellen Ableitungen der Mismatch-Funktionen nach den Unbekannten und wird in der polaren Formulierung in vier Blöcke unterteilt [9]:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{g}(\mathbf{x})} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix}}_{\mathbf{J}} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta |\mathbf{V}| \end{bmatrix}\tag{2.19}$$

Die Blöcke der Jacobi-Matrix $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{2b \times 2b}$ sind definiert als

$$\mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{N} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial |\mathbf{V}|}, \quad \mathbf{M} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial \boldsymbol{\theta}}, \quad \mathbf{L} = \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial |\mathbf{V}|} \quad (2.20)$$

Die Iterationsvorschrift wird abgebrochen, sobald die gewählte Konvergenzgrenze mit $\max(\|\Delta \mathbf{P}\|_\infty, \|\Delta \mathbf{Q}\|_\infty) < \varepsilon$ erfüllt ist.

Der wesentliche Vorteil des NR liegt in seiner **quadratischen Konvergenz** in der Nähe der Lösung. In praktischen Anwendungen konvergiert das Verfahren typischerweise in 3–5 Iterationen [1]. Die Kosten pro Iteration setzen sich zusammen aus dem Aufbau der Jacobi-Matrix, der LU-Faktorisierung des Sparse-Systems [20]. Der Hauptnachteil ist, dass *beide* Schritte in jeder Iteration wiederholt werden müssen, da die Jacobi-Matrix vom aktuellen Zustand $\mathbf{x}^{(n)}$ abhängt.

2.2.1 Behandlung von PV-Knoten

An PV-Knoten $k \in \Omega_{PV}$ ist der Spannungsbetrag $|V_k| = |V_k^{\text{spec}}|$ fest vorgegeben, während die Blindleistung Q_k eine unbekannte Größe darstellt. Dies erfordert eine Modifikation des Standard-NR.

Die verbreitete Standardimplementierung (u. a. in **pandapower**) reduziert die Systemgröße, indem für jeden PV-Knoten die Q-Gleichung aus dem Gleichungssystem entfernt wird und die zugehörige Spannungsvariable $|V_k|$ als konstant fixiert wird. Das reduzierte System hat die Dimension $(2n_{PQ} + n_{PV})$ statt $2b$:

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P} \\ \Delta \mathbf{Q}_{PQ} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N}_{PQ} \\ \mathbf{M}_{PQ} & \mathbf{L}_{PQ,PQ} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta} \\ \Delta |\mathbf{V}_{PQ}| \end{bmatrix} \quad (2.21)$$

Nach Konvergenz wird die Blindleistung an den PV-Knoten aus (2.14) nachträglich berechnet.

Ein alternativer Ansatz formuliert das NR-Verfahren nicht in Polar-, sondern in *kartesischen Koordinaten* auf Basis von *Stromeinspeisungs-Ungleichungen* (*current injection mismatches*) $\Delta I_{r,k}$ und $\Delta I_{m,k}$ (Real- und Imaginärteil). Für PQ-Knoten sind die Nichtdiagonalblöcke der resultierenden $(2n \times 2n)$ -Jacobi-Matrix identisch mit den entsprechenden (2×2) -Blöcken der Knotenadmittanzmatrix und bleiben über alle Iterationen konstant; nur die Diagonalblöcke müssen aktualisiert werden. An einem PV-Knoten k wird die Blindleistung ΔQ_k als zusätzliche abhängige Variable eingeführt und die zusätzliche Gleichung $\Delta |V_k| = 0$ hinzugefügt, sodass zunächst ein

erweitertes System der Dimension $(2n + n_{PV})$ entsteht:

$$\begin{bmatrix} \Delta I_{m,k} \\ \Delta I_{r,k} \\ \Delta |V_k| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B'_{kk} & G'_{kk} & \partial I_{m,k}/\partial Q_k \\ G'_{kk} & -B'_{kk} & \partial I_{r,k}/\partial Q_k \\ \partial |V_k|/\partial V_{r,k} & \partial |V_k|/\partial V_{m,k} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta V_{r,k} \\ \Delta V_{m,k} \\ \Delta Q_k \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

Die letzte Zeile von (2.22) liefert die lineare Beziehung $\Delta V_{m,k} = -(V_{r,k}/V_{m,k}) \Delta V_{r,k}$, die in die ersten beiden Zeilen eingesetzt wird. Dadurch wird eine der Spannungsvariablen eliminiert und durch ΔQ_k ersetzt, sodass das System auf die ursprüngliche Dimension $(2n \times 2n)$ *reduziert* wird. Der wesentliche Vorteil liegt darin, dass die Jacobi-Matrix unabhängig von der Anzahl der PV-Knoten die Struktur der Knotenadmittanzmatrix beibehält: Die Nichtdiagonalblöcke bleiben konstant, und nur wenige Diagonalblöcke müssen pro Iteration aktualisiert werden.

Empirische Ergebnisse an praktischen Netzen zeigen, dass dieser Ansatz die Gesamtrechnenzeit gegenüber der klassischen NR-Formulierung in Polarkoordinaten um ca. 20 % reduziert, bei identischem Konvergenzverhalten [13]. In dieser Arbeit wird dennoch die polare Standardformulierung als NR-Referenz verwendet, da diese der Implementierung in `pandapower` entspricht, welches als Referenz dient.

Behandlung von Q-Grenzen. In der Praxis sind die an einem PV-Knoten einspeisbaren Blindleistungen durch $Q_k^{\min} \leq Q_k \leq Q_k^{\max}$ begrenzt (vgl. (??)). Nach jeder NR-Iteration wird die berechnete Blindleistung mit den Grenzen verglichen. Wird eine Grenze verletzt, so wird der Knoten in einen PQ-Knoten mit $Q_k = Q_k^{\min}$ bzw. $Q_k = Q_k^{\max}$ umgewandelt und die Spannungsbedingung fallengelassen. Umgekehrt wird ein zuvor umgeschalteter Knoten wieder in einen PV-Knoten überführt, sobald die Spannungsbedingung wieder erfüllbar wird. Dieser *Q-Limit-Enforcement-Mechanismus* wird auch in den vorgeschlagenen Tensor-Methoden (Kap. ??) übernommen.

2.2.2 Bewertung für multidimensionale Lastflussanalysen

Für einzelne Lastflüsse ist das NR-Verfahren aufgrund seiner quadratischen Konvergenz und der ausgereiften Sparse-Implementierungen sehr effizient. Für die in dieser Arbeit betrachteten (*multidimensionalen*) Anwendungen, probabilistische Lastflüsse und Sensitivitätsstudien mit $\tau \gg 1$ Szenarien, ergibt sich jedoch ein struktureller Nachteil:

- Die Jacobi-Matrix $\mathbf{J}(\mathbf{x}^{(n)}, \mathbf{s})$ hängt sowohl vom Iterationszustand als auch von den szenarienspezifischen Leistungsvorgaben ab. Sie muss daher in jeder Iteration *jedes* Szenarios neu aufgebaut und faktorisiert werden.

- Der Gesamtaufwand skaliert linear mit τ : $t_{\text{gesamt}} \approx \tau \cdot t_{\text{NR}}$.

Empirisch wird anhand einer Jahressimulation im Minutenraster ($\tau = 525\,600$ Lastflüsse) für ein 100-Bus-Netz folgende Rechenzeiten belegt [1]:

Tabelle 2.2: Rechenzeit für 525.600 Lastflüsse eines 100-Bus-Netzes [1]

Verfahren	Zeit [min]	Speedup vs. NR
NR (Sparse)	61,9	1,00
Tensor (Sparse)	10,1	6,1
Tensor (Dense)	0,37	164,0

Der Faktor 164 zwischen NR (Sparse) und Tensor (Dense) verdeutlicht den Kern der Motivation dieser Arbeit. Bei fester Netztopologie und konstantem Leistungsmodell bleibt die zentrale Systemmatrix der Fixpunkt-Iteration ($\mathbf{Z}_B$) über alle Szenarien und Iterationen *konstant*. Die dadurch mögliche Vorab-Berechnung und -Faktorisierung sowie die anschließende Batched-Matrix-Multiplikation eliminieren den Hauptaufwand pro Szenario. Diese strukturelle Eigenschaft, die dem NR fundamental fehlt, ist der Ausgangspunkt für die im nächsten Abschnitt vorgestellte Fixpunkt-Iteration.

2.3 Fixpunkt-Iteration und Banachscher Fixpunktsatz

Dieses Kapitel führt die Fixpunkt-Iteration (FPI) als alternatives Lösungsverfahren für das Lastflussproblem ein und stellt damit das mathematische Fundament des in Kapitel ?? entwickelten Tensor Power Flow bereit. Im Gegensatz zum Newton-Raphson-Verfahren verzichtet die FPI auf eine Linearisierung und arbeitet stattdessen mit einer expliziten Iterationsvorschrift, deren zentrale Systemmatrix über alle Iterationen *konstant* bleibt. Diese Eigenschaft ist der Ausgangspunkt für die spätere Massenparallelisierung.

2.3.1 Laurent-Reihen-Approximation

Die Nichtlinearität der Lastflussgleichungen resultiert aus dem Term $(V_k)^{-1}$, der im spezifizierten Strom (2.3) auftritt. Giraldo et al. [2] schlagen eine Linearisierung mittels Laurent-Reihenentwicklung vor. Die Nichtlinearität $f(V_i) = (V_i)^{-1}$ an einem Knoten $i \in \Omega_d$ wird um einen Arbeitspunkt $V^0 \in \mathbb{C}$ mittels Laurent-Reihe approximiert als:

$$f(V_i) \approx \frac{2}{V^0} - \frac{V_i}{(V^0)^2} \quad (2.23)$$

unter der Annahme $V_i = V^0 - \Delta V$ mit $\|\Delta V\|/\|V^0\| < 1$. Die Annahme $\|\Delta V\|/\|V^0\| < 1$ ist physikalisch gerechtfertigt, da Knotenspannungen in Verteilnetzen im Normalbetrieb innerhalb eines engen Bandes um den Nennwert liegen (typisch 0,9 bis 1,1 p.u.) [2]. Im iterativen Algorithmus wird der Arbeitspunkt V^0 nach jeder Iteration auf den aktuellen Spannungswert aktualisiert, sodass die Approximation mit jeder Iteration genauer wird.

2.3.2 Herleitung der Fixpunkt-Iteration

Ausgangspunkt ist die Grundgleichung des Lastflusses (2.4). Unter Einbeziehung des ZIP-Lastmodells (2.5) lässt sich die Nichtlinearität in eine explizite Iterationsvorschrift überführen. Nach Giraldo et al. [2] ergibt sich die Stromgleichung an den Lastknoten zu

$$\mathbf{i}_d = \left(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \text{diag}(\mathbf{v}_d^*)^{-1} + \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_I) + \boldsymbol{\alpha}_Z \odot \text{diag}(\mathbf{v}_d) \right) \mathbf{s}_n^* \quad (2.24)$$

Einsetzen in die Knotenstrombilanz (2.2) und Umordnen führt auf das lineare System

$$\mathbf{A}\mathbf{V}_d^* - \mathbf{B}\mathbf{V}_d = \mathbf{C} + \mathbf{D} \quad (2.25)$$

mit den Matrizen

$$\mathbf{A} = \text{diag} \left(\alpha_P \odot V^{0*-2} \odot \mathbf{S}_n^* \right) \quad (2.26)$$

$$\mathbf{B} = \text{diag}(\alpha_Z \odot \mathbf{S}_n^*) + \mathbf{Y}_{dd} \quad (2.27)$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{V}_s + \alpha_I \odot \mathbf{S}_n^* \quad (2.28)$$

$$\mathbf{D} = 2\alpha_P \odot V^{0*-1} \odot \mathbf{S}_n^* \quad (2.29)$$

Auflösen von (2.25) nach $\mathbf{V}_d$ liefert die Fixpunkt-Iterationsvorschrift

$$\boxed{\mathbf{V}_d^{(k+1)} = \mathbf{B}^{-1} \left(\mathbf{A}^{(k)} \mathbf{V}_d^{*(k)} - \mathbf{C} - \mathbf{D}^{(k)} \right) =: T(\mathbf{V}_d^{(n)})} \quad (2.30)$$

Die Iteration wird typischerweise mit einem Flat-Start $\mathbf{v}_d^{(0)} = \mathbf{1}$ initialisiert und abgebrochen, sobald $\|\mathbf{v}_d^{(n+1)} - \mathbf{v}_d^{(n)}\|_\infty < \varepsilon$.

Reiner Fall konstanter Leistung. Für das in dieser Arbeit als Standardfall angenommene konstante Leistungsmodell ($\boldsymbol{\alpha}_P = \mathbf{1}$, $\boldsymbol{\alpha}_I = \boldsymbol{\alpha}_Z = \mathbf{0}$) vereinfachen sich (??) zu

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\mathbf{s}_d^*), \quad \mathbf{B} = \mathbf{Y}_{dd}, \quad \mathbf{c} = \mathbf{Y}_{ds}\mathbf{v}_s \quad (2.31)$$

Mit der Bus-Impedanzmatrix $\mathbf{Z}_B = \mathbf{Y}_{dd}^{-1}$ aus (2.7) lässt sich die Iteration als

$$\mathbf{v}_d^{(n+1)} = \mathbf{Z}_B \left(\mathbf{s}_d^* \oslash \mathbf{v}_d^{*(n)} \right) - \mathbf{Z}_B \mathbf{Y}_{ds} \mathbf{v}_s \quad (2.32)$$

schreiben. Diese kompakte Form ist die Grundlage der Tensorformulierung, da $\mathbf{Z}_B$ und $\mathbf{Z}_B \mathbf{Y}_{ds} \mathbf{v}_s$ szenarienunabhängig konstant sind und einmalig vorab berechnet werden können.

Algorithm 1 Successive Approximation Method (SAM) nach [2]

Require: $\mathbf{S}_n$, Y_{dd} , Y_{ds} , $\mathbf{V}_s$, Toleranz ε , max. Iterationen K

Ensure: $\mathbf{V}_d$

- 1: Initialisiere $k = 0$, $\text{tol} = \infty$
 - 2: Initialisiere $V_{i,\phi}^0 = [1, a^2, a]$ für alle $i \in \Omega_d$ {Flat Start, $a = e^{j2\pi/3}$ }
 - 3: Berechne $\mathbf{B}^{-1}$ und $\mathbf{C}$ gemäß (2.27)–(2.28)
 - 4: **while** $\text{tol} \geq \varepsilon$ **und** $k < K$ **do**
 - 5: Berechne $\mathbf{A}^{(k)}$ und $\mathbf{D}^{(k)}$ gemäß (2.26)–(2.29)
 - 6: $\mathbf{V}_d^{(k+1)} = \mathbf{B}^{-1} \left(\mathbf{A}^{(k)} \mathbf{V}_d^{*(k)} - \mathbf{C} - \mathbf{D}^{(k)} \right)$
 - 7: Berechne Leistungsmismatch: $\mathbf{S}_d^{*(k+1)} = \text{diag}(\mathbf{V}_d^{*(k+1)}) (Y_{ds} \mathbf{V}_s + Y_{dd} \mathbf{V}_d^{(k+1)})$
 - 8: $\text{tol} \leftarrow \max \|\mathbf{S}_d^* - \mathbf{S}_d^{*(k+1)}\|$
 - 9: $\mathbf{V}_d^0 \leftarrow \mathbf{V}_d^{(k+1)}$ {Arbeitspunkt aktualisieren}
 - 10: $k \leftarrow k + 1$
 - 11: **end while**
 - 12: Berechne $\mathbf{S}_s^* = \text{diag}(\mathbf{V}_s^*) (Y_{ss} \mathbf{V}_s + Y_{sd} \mathbf{V}_d^{(k)})$
 - 13: **return** $\mathbf{V}_d^{(k)}$, $\mathbf{S}_s$
-

2.3.3 Konvergenzbeweis über den Banachschen Fixpunktsatz

Die Konvergenz der Iteration (2.30) lässt sich über den Banachschen Fixpunktsatz beweisen. Dieser besagt, dass eine kontrahierende Abbildung $T : X \rightarrow X$ auf einem vollständigen metrischen Raum (X, d) genau einen Fixpunkt $\mathbf{u} = T(\mathbf{u})$ besitzt, zu dem die Folge $\mathbf{v}^{(n+1)} = T(\mathbf{v}^{(n)})$ für jeden Startwert $\mathbf{v}^{(0)} \in X$ konvergiert. Die Abbildung heißt *kontrahierend* mit Kontraktionskonstante η , wenn

$$d(T(\mathbf{v}), T(\mathbf{w})) \leq \eta d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{v}, \mathbf{w} \in X, \quad 0 \leq \eta < 1 \quad (2.33)$$

Kontraktionsbedingung für den TPF. Sei $\mathbf{u}_d$ die exakte Lösung des Lastflusses und $v_{\min} = \min_{k \in \Omega_d} |u_k|$ der minimale Spannungsbetrag im Netz. Nach Giraldo et al. [2] lässt sich für die Iteration (2.30) die Ungleichung

$$\|\mathbf{v}_d^{(n+1)} - \mathbf{u}_d\| \leq \frac{\|\mathbf{B}^{-1} \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{s}_n^*)\|}{v_{\min}^2} \|\mathbf{v}_d^{(n)} - \mathbf{u}_d\| \quad (2.34)$$

herleiten. Die Kontraktionskonstante lautet somit

$$\eta = \max_{k \in \Omega_d} \left\{ \frac{\|\mathbf{B}^{-1} \text{diag}(\boldsymbol{\alpha}_P \odot \mathbf{s}_n^*)\|}{v_{\min}^2} \right\} \quad (2.35)$$

Die FPI konvergiert genau dann für einen beliebigen Startwert zur eindeutigen Lösung, wenn $\eta < 1$ gilt.

Als Interpretation für den Fall konstanter Leistung ($\boldsymbol{\alpha}_P = \mathbf{1}$) und unter Verwendung der Identität $\mathbf{s}_n^* \odot v_{\min}^2 = \mathbf{1} \odot \mathbf{z}_L$, wobei $\mathbf{z}_{L,k} = v_{\min}^2 / |s_{n,k}^*|$ die *Lastimpedanz* am Knoten k bezeichnet, vereinfacht sich (2.35) zu [1, 2]

$$\eta = \|\mathbf{Z}_B \text{diag}(\mathbf{1} \odot \mathbf{z}_L)\|_1 \approx \max_{k \in \Omega_d} \frac{|Z_{\text{Th},k}|}{|z_{L,k}|} \quad (2.36)$$

mit der Thévenin-Impedanz $Z_{\text{Th},k} = [\mathbf{Z}_B]_{kk}$ aus (2.8). Die Kontraktionsbedingung $\eta < 1$ ist daher äquivalent zu

$$|Z_{\text{Th},k}| < |z_{L,k}| \quad \forall k \in \Omega_d \quad (2.37)$$

Die FPI konvergiert genau dann, wenn an jedem Lastknoten die Thévenin-Impedanz kleiner als die Lastimpedanz ist. Dies ist der praktische, hochspannungsseitige Betriebspunkt.

konvergiert
auch
für
eta
grö-
ßer
1.
klä-
ren:
lite-
ra-
tur.

Kapitel 3

Der Tensor Power Flow

Aufbauend auf den in Kapitel 2 eingeführten Grundlagen der Fixed-Point-Iteration wird in diesem Kapitel der Tensor Power Flow (TPF) nach Salazar Duque et al. [1] vorgestellt. Der TPF erweitert den eindimensionalen FPI-Algorithmus zu einer mehrdimensionalen Formulierung, die Hunderttausende von Lastflüssen gleichzeitig berechnen kann. Dabei werden zwei Formulierungen präsentiert. Das Kapitel schließt mit einer Analyse der fundamentalen Limitation des TPF, der fehlenden Unterstützung von PV-Knoten, ab.

3.1 Grundalgorithmus

Der TPF basiert auf dem in Abschnitt 2.3 eingeführten FPI-Algorithmus nach Giraldo et al. [2]. Ausgangspunkt ist das Netzmodell aus (2.1) mit einem Einspeiseknoten, $b = |\Omega_d|$ Lastknoten und $\phi = |\Omega_\phi|$ Phasen. Die Iterationsvorschrift lautet [1]:

$$\mathbf{v}_{(n+1)} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_{(n)}^{*\circ(-1)} + \mathbf{w} \quad (3.1)$$

wobei $\mathbf{v}_{(n)}^{*\circ(-1)} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$ den element-weisen Kehrwert des konjugierten Spannungsvektors der n -ten Iteration bezeichnet. Die Operation $(\cdot)^{*\circ(-1)}$ ist definiert als:

$$\left(\mathbf{v}^{*\circ(-1)}\right)_i = \frac{1}{v_i^*} \quad \forall i = 1, \dots, b\phi \quad (3.2)$$

Die konstanten Hilfsmatrizen und -vektoren sind definiert als [1]:

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^*) \quad (3.3)$$

$$\mathbf{B} = \text{diag}(\alpha_Z \odot \mathbf{s}^*) + Y_{dd} \quad (3.4)$$

$$\mathbf{c} = Y_{ds} \mathbf{v}_s + \alpha_I \odot \mathbf{s}^* \quad (3.5)$$

$$\mathbf{F} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \quad (3.6)$$

$$\mathbf{w} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{c} \quad (3.7)$$

Dabei bezeichnen α_P , α_I und α_Z die Koeffizienten des ZIP-Lastmodells (Abschnitt 2.1.3), $\mathbf{s} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$ den Vektor der komplexen Knotenleistungen. Die Matrizen $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi}$ und der Vektor $\mathbf{c} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$ sind für einen gegebenen Betriebspunkt *konstant* innerhalb des iterativen Prozesses. Folglich können $\mathbf{F} \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi}$ und $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$ einmal vorausberechnet und in jeder Iteration wiederverwendet werden.

Für den in Verteilnetzen häufigen Spezialfall rein konstanter Leistung ($\alpha_P = 1$, $\alpha_I = \alpha_Z = 0$) vereinfachen sich die Ausdrücke zu:

$$\mathbf{B} = Y_{dd} \quad (3.8)$$

$$\mathbf{F} = -Y_{dd}^{-1} \text{diag}(\mathbf{s}^*) = -Z_B \text{diag}(\mathbf{s}^*) \quad (3.9)$$

$$\mathbf{w} = -Z_B Y_{ds} \mathbf{v}_s \quad (3.10)$$

wobei $Z_B = Y_{dd}^{-1}$ die Bus-Impedanzmatrix bezeichnet. Die Iteration (3.1) nimmt dann die kompakte Form an:

$$\mathbf{v}_{(n+1)} = Z_B \cdot \left(\mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} \right) + \mathbf{w} \quad (3.11)$$

Der Term $\mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} = \mathbf{s}^* \oslash \mathbf{v}_{(n)}^*$ entspricht physikalisch dem konjugierten Stromvektor $\mathbf{i}^* = \mathbf{s}^* / \mathbf{v}^*$, wobei die Beziehung $s_k = v_k \cdot i_k^*$ aus (2.3) genutzt wurde. Die Multiplikation $Z_B \cdot \mathbf{i}^*$ liefert den Spannungsabfall über die Netzimpedanzen, und $\mathbf{w}$ korrigiert für den Einfluss der festen Slack-Spannung $\mathbf{v}_s$.

3.2 DENSE- und Sparse-Formulierung

In typischen Anwendungen wie Zeitreihensimulationen, probabilistischen Lastflüssen oder maschinellem Lernen liegen die Lastdaten als mehrdimensionaler Tensor vor:

$$\mathcal{S} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times t \times b\phi} \quad (3.12)$$

wobei die Dimensionen beispielsweise Experimente (p), Szenarien (r) und Zeitschritte

(t) repräsentieren können. Um die Berechnung effizient zu gestalten, werden alle nicht-physikalischen Dimensionen zu einem einzigen Index $\tau = \dots \times p \times r \times t$ zusammengefasst (*Reshape-Operation*). Die resultierenden zweidimensionalen Matrizen werden mit der Punkt-Notation gekennzeichnet:

$$\mathcal{S} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times t \times b\phi} \xrightarrow{\text{reshape}} \dot{S} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau} \quad (3.13)$$

Jede Spalte von $\dot{S} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$ enthält den Leistungsvektor eines einzelnen Lastflusses, und die τ Spalten repräsentieren alle zu berechnenden Szenarien. Analog werden die Spannungsmatrizen $\dot{V}_{(n+1)}, \dot{V}_{(n)}^{*o(-1)} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$ definiert.

3.2.1 DENSE-FORMULIERUNG

Die tensorisierte FPI in ihrer dense Formulierung lautet [1]:

$$\mathcal{V}_{(n+1)} = \mathcal{F} \cdot \mathcal{V}_{(n)}^{*o(-1)} + \mathcal{W} \quad (3.14)$$

mit den Tensor-Dimensionen $\mathcal{F} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times t \times b\phi \times b\phi}$ und $\mathcal{V}_{(n+1)}, \mathcal{V}_{(n)}^{*o(-1)}, \mathcal{W} \in \mathbb{C}^{\dots \times p \times r \times b\phi \times t}$. Im Spezialfall konstanter Leistung und fester Netztopologie besteht der Tensor $\mathcal{F}$ lediglich aus Wiederholungen der identischen Matrix Z_B . Ebenso ist $\mathcal{W}$ eine Wiederholung des konstanten Vektors $\mathbf{w}$. Durch den Reshape zu zweidimensionalen Matrizen ergibt sich die effiziente Berechnungsvorschrift aus Algorithm 1 in [1]:

$$\dot{V}_{(n+1)}[:, i] = Z_B \left(\dot{S}^*[:, i] \odot \dot{V}_{(n)}^{*o(-1)}[:, i] \right)^* + \mathbf{w} \quad \forall i = 1, \dots, \tau \quad (3.15)$$

wobei $[:, i]$ die i -te Spalte der jeweiligen Matrix bezeichnet. Diese τ Operationen können als eine einzige Matrix-Matrix-Multiplikation zusammengefasst werden:

$$\dot{V}_{(n+1)} = Z_B \cdot \underbrace{\left(\dot{S}^* \odot \dot{V}_{(n)}^{*o(-1)} \right)}_{\in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}} + \dot{W} \quad (3.16)$$

wobei $\dot{W} = [\mathbf{w}, \mathbf{w}, \dots, \mathbf{w}] \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$ den τ -fach duplizierten Konstantvektor enthält und die Operationen $\odot$ und $(\cdot)^{*o(-1)}$ element-weise auf die gesamten Matrizen angewendet werden.

Gleichung (3.16) stellt eine Multiplikation einer dichten Matrix $Z_B \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi}$ mit einer Matrix $\in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$ dar. Alle τ Lastflüsse werden durch *eine einzige* Matrix-Matrix-Multiplikation gleichzeitig berechnet.

Algorithm 2 Tensor Power Flow – Dense-Formulierung nach [1]

Require: $\dot{S} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$, $Z_B \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi}$, $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^{b\phi \times 1}$, Toleranz ε , max. Iterationen K

Ensure: $\dot{V}_n \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$, Iterationszahl n

```

1:  $\dot{V}_0 = \mathbf{1} + \mathbf{j}\mathbf{0} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$ ;  $n = 0$ ;  $\text{tol} = \infty$ 
2: while  $\text{tol} \geq \varepsilon$  und  $n < K$  do
3:   for  $i = 1$  bis  $\tau$  do
4:      $\dot{V}_{(n+1)}[:, i] = Z_B \left( \dot{S}[:, i] \odot \dot{V}_{(n)}^{\circ(-1)}[:, i] \right)^* + \mathbf{w}$ 
5:   end for
6:    $\text{tol} = \max \left( \|s_{(n+1)} - s_{(n)}\|_2 \right)$ ;  $n = n + 1$ 
7: end while
8: return  $\dot{V}_{(n)}$ ,  $n$ 
```

Es ist anzumerken, dass der Reshape von (3.14) zu (3.16) die Konvergenz des FPI-Algorithmus nicht beeinflusst, da die Aktualisierung der Spannungswerte identisch zu (3.1) bleibt [1].

3.2.2 Sparse-Formulierung

Ein Nachteil der dense Formulierung ist, dass die Matrix $Z_B = Y_{dd}^{-1}$ vollbesetzt (dense) ist, obwohl die Admittanzmatrix Y_{dd} dünnbesetzt (sparse) ist. Für große Netze ($b\phi > 1000$) kann die Speicherung von Z_B problematisch werden. Salazar Duque et al. [1] schlagen daher eine sparse Formulierung vor, die die Inversion von Y_{dd} vermeidet. Die Iteration (3.1) wird umformuliert zu:

$$\mathcal{M} \cdot \mathcal{V}_{(n+1)} = \mathcal{V}_{(n)}^{*\circ(-1)} + \mathcal{H} \quad (3.17)$$

wobei:

$$\mathcal{M} = -\mathbf{A}^{\circ(-1)} \mathbf{B} \quad (3.18)$$

$$\mathcal{H} = \mathbf{A}^{\circ(-1)} \mathbf{C} \quad (3.19)$$

mit $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ und $\mathbf{C}$ gemäß (3.3)–(3.5). Da $\mathbf{A}$ eine Diagonalmatrix ist, überträgt sich die Dünnbesetztheit von Y_{dd} auf $\mathcal{M}$.

Die Reshaped-Form von (3.17) ergibt ein lineares Gleichungssystem der Struktur $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\underbrace{\dot{M}}_{\mathbf{A}} \cdot \underbrace{\dot{V}_{(n+1)}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\dot{V}_{(n)}^{*\circ(-1)} + \dot{H}}_{\mathbf{b}} \quad (3.20)$$

Die Matrix $\dot{M} \in \mathbb{C}^{(\tau \cdot b\phi) \times (\tau \cdot b\phi)}$ ist die Block-Diagonalverkettung der Submatrizen:

$$\dot{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathbf{M}_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathbf{M}_\tau \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

Die Vektoren $\dot{V}_{(n+1)}$, $\dot{V}_{(n)}^{*o(-1)}$ und $\dot{H}$ werden vertikal angeordnet. Das System (3.20) wird iterativ mittels eines sparse Direktl6sers berechnet.

Algorithm 3 Tensor Power Flow – Sparse-Formulierung nach [1]

Require: $\dot{S} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$, $Y_{dd} \in \mathbb{C}^{b\phi \times b\phi}$ (sparse), $Y_{ds} \in \mathbb{C}^{b\phi \times \phi}$ (sparse), Toleranz ε , max. Iterationen K

Ensure: $\dot{V}_n \in \mathbb{C}^{b\phi \times \tau}$, Iterationszahl n

- 1: Berechne $\dot{M}$ und $\dot{H}$ (Block-Diagonal-Aufbau gem66 (3.21))
 - 2: $\dot{V}_0 = \mathbf{1} + \mathbf{j0} \in \mathbb{C}^{(\tau \cdot b\phi) \times 1}$; $n = 0$; $\text{tol} = \infty$
 - 3: **while** $\text{tol} \geq \varepsilon$ **und** $n < K$ **do**
 - 4: $\dot{V}_{(n+1)} = \text{solve}(\dot{M}, \dot{V}_{(n)}^{*o(-1)} + \dot{H})$ {Sparse-L6ser}
 - 5: $\text{tol} = \max(\|s_{(n+1)} - s_{(n)}\|_2)$; $n = n + 1$
 - 6: **end while**
 - 7: $\mathbf{V}_n = \text{reshape}(\dot{V}_n, b\phi \times \tau)$
 - 8: **return** $\mathbf{V}_n, n$
-

3.3 Limitation PV-Knoten

Die Effizienz des Tensor Power Flow basiert auf einer fundamentalen Annahme: *Der Leistungsvektor $\mathbf{s}$ ist f6ur alle τ Lastfl6sse vollst6ndig bekannt und bleibt w6hrend der gesamten Iteration konstant.*

Diese Annahme erm6glicht:

1. Die **Vorausberechnung** der Systemmatrix Z_B (bzw. $\dot{M}$) und des Konstantvektors $\mathbf{w}$.
2. Die **Wiederverwendung** dieser Gr66en 6ber alle Iterationen und alle τ Lastfl6sse.
3. Die **Zusammenfassung** aller τ Lastfl6sse in eine einzige Matrix-Matrix-Multiplikation.

Ohne diese Konstanztheit w6re der Tensor-Reshape (3.13) nicht durchf6hrbar, da jeder Lastfluss seine eigene, sich 6ndernde Systemmatrix ben6tigen w6rde.

Bei PV-Knoten ist die Blindleistung Q_k unbekannt (Abschnitt 2.1.2). Der Leistungsvektor am PV-Knoten k lautet:

$$s_k = P_k^{\text{spec}} + \text{j} \underbrace{Q_k}_{\text{unbekannt}} \quad (3.22)$$

Da Q_k iterativ bestimmt werden muss, um die Spannungsbedingung $|V_k| = |V_k^{\text{spec}}|$ zu erfüllen, ändert sich s_k zwischen den Iterationen. Dies hat folgende Konsequenzen für die TPF-Formulierung:

1. Die Matrix $\mathbf{A} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^*)$ aus (3.3) ist **nicht mehr konstant**, da $\mathbf{s}$ sich ändert.
2. Damit sind auch $\mathbf{F} = -\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$ und $\mathbf{w} = -\mathbf{B}^{-1}\mathbf{c}$ nicht mehr über die Iterationen konstant.
3. Im Fall rein konstanter Leistung ($\alpha_P = 1$): Die Iteration $\mathbf{v}_{(n+1)} = Z_B(\mathbf{s}^* \odot \mathbf{v}_{(n)}^{*\circ(-1)}) + \mathbf{w}$ ändert sich nicht in der Systemmatrix Z_B selbst, aber der Leistungsvektor $\dot{S}$ im Produkt $\dot{S}^* \odot \dot{V}_{(n)}^{*\circ(-1)}$ ist für PV-Knoten iterationsabhängig.
4. Im Tensor-Setting: Verschiedene Szenarien i und j haben im Allgemeinen unterschiedliche Q -Werte am selben PV-Knoten. Die Matrix $\dot{S}$ ändert sich daher sowohl über die Iterationen szenarioabhängig als auch nach jeder Q -Korrektur.

Die Limitation des TPF auf PQ-Knoten ist in der Praxis für Verteilnetze oft akzeptabel, da dort die Mehrzahl der Einspeiser (PV-Anlagen mit Wechselrichter, Batteriespeicher) als PQ-Knoten mit festem Leistungsfaktor modelliert wird [1]. Mit zunehmender Integration von Synchrongeneratoren und spannungsregelnden Einheiten in Verteilnetzen gewinnt die korrekte Abbildung von PV-Knoten jedoch an Bedeutung.

Kapitel 4

Methoden zur PV-Knoten-Integration im Tensor Power Flow

In den vorherigen Kapiteln wurde gezeigt, dass der Tensor Power Flow durch die Konstanz der Systemmatrix $\mathbf{F}$ einen erheblichen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber konventionellen Verfahren bietet. Die zentrale Limitation liegt in der Annahme, dass der Leistungsvektor $\mathbf{s}$ über alle Iterationen vollständig bekannt und konstant ist (?? und Abschnitt 3.3). PV-Knoten verletzen diese Annahme, da ihre Blindleistung Q_k unbekannt ist und iterativ bestimmt werden muss.

Dieses Kapitel entwickelt zwei Methoden, die PV-Knoten in die FPI-Struktur des TPF integrieren, ohne die Parallelisierbarkeit wesentlich einzuschränken. Beide Methoden operieren auf der allgemeinen FPI-Formulierung aus Abschnitt 3.1.

$$\mathbf{v}_{(n+1)} = \mathbf{F}^{(n)} \cdot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} + \mathbf{w}^{(n)} \quad (4.1)$$

mit den in (3.3)–(3.7) definierten Hilfsgrößen. Der Index (n) kennzeichnet, dass diese Größen im allgemeinen Fall von der aktuellen Schätzung des Leistungsvektors $\mathbf{s}^{(n)}$ abhängen, welcher sich bei PV-Knoten zwischen den Iterationen ändert, da dort $s_k^{(n)} = P_k^{\text{spec}} + jQ_k^{(n)}$ mit iterativ bestimmtem $Q_k^{(n)}$ gilt.

4.1 Analyse der Auswirkung von PV-Knoten auf die FPI-Struktur

Um die nachfolgenden Methoden zu motivieren, wird zunächst systematisch analysiert, welche Bestandteile der FPI-Formulierung von einer Änderung der Blindleistung Q_k an einem PV-Knoten k betroffen sind. Der Leistungsvektor ändert sich am

PV-Knoten gemäß:

$$s_k^{(n)} = P_k^{\text{spec}} + jQ_k^{(n)} \quad (4.2)$$

Die Auswirkungen auf die einzelnen Matrizen sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst.

Tabelle 4.1: Abhängigkeit der FPI-Bestandteile von der Blindleistung Q_k eines PV-Knotens für den allgemeinen ZIP-Fall.

Größe	Betroffenheit	Bedingung für Konstanz
Y_{dd}	Nein	Immer konstant
$\mathbf{A} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^*)$	Ja	$\alpha_{P,k} = 0$
$\mathbf{B} = \text{diag}(\alpha_Z \odot \mathbf{s}^*) + Y_{dd}$	Ja	$\alpha_{Z,k} = 0$
$\mathbf{c} = Y_{ds}\mathbf{v}_s + \alpha_I \odot \mathbf{s}^*$	Ja	$\alpha_{I,k} = 0$
$\mathbf{B}^{-1}$	Ja	$\alpha_{Z,k} = 0$
$\mathbf{F} = -\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}$	Ja	$\alpha_{P,k} = \alpha_{Z,k} = 0$
$\mathbf{w} = -\mathbf{B}^{-1}\mathbf{c}$	Ja	$\alpha_{Z,k} = \alpha_{I,k} = 0$

Die Auswirkungen einer Q-Änderung am PV-Knoten hängen fundamental vom Lastmodell an diesem Knoten ab:

- **Fall 1:** $\alpha_{Z,k} = 0$ am PV-Knoten. Dann bleibt $\mathbf{B}$ (und damit $\mathbf{B}^{-1}$) über alle Iterationen *konstant*. Lediglich $\mathbf{A}$ und ggf. $\mathbf{c}$ ändern sich. Dies ist der rechentechnisch günstigste Fall, da die Inversion von $\mathbf{B}$ nur einmal durchgeführt werden muss.
- **Fall 2:** $\alpha_{Z,k} \neq 0$ am PV-Knoten. Dann ändert sich $\mathbf{B}$ mit jeder Q-Aktualisierung, und $\mathbf{B}^{-1}$ muss grundsätzlich neu berechnet werden.

In der Praxis werden Generatoren an PV-Knoten fast ausschließlich als leistungskonstante Einspeiser modelliert ($\alpha_{P,k} = 1$, $\alpha_{Z,k} = \alpha_{I,k} = 0$), da ihr Verhalten durch die Leistungselektronik oder Turbinenregelung bestimmt wird, nicht durch die Netzspannung [2, 21]. Für diesen häufigen Spezialfall gilt:

$$\alpha_{Z,k} = \alpha_{I,k} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{B}^{-1} \text{ und } \mathbf{w} \text{ bleiben konstant.} \quad (4.3)$$

Die nachfolgende Entwicklung wird zunächst für den *allgemeinen ZIP-Fall* formuliert und die Vereinfachungen für den Spezialfall (4.3) jeweils explizit angegeben.

4.1.1 Konsequenzen für den Konvergenzbeweis

Der Konvergenzbeweis nach Banach basiert auf der Konstanz von $\mathbf{s}$ und damit aller Hilfsmatrizen. Wenn $\mathbf{s}$ sich zwischen den Iterationen ändert, ist der Kontraktionsfaktor η aus (2.35) nicht mehr über die gesamte Iteration konstant. In der Praxis konvergieren die nachfolgend vorgestellten Methoden für typische Verteilnetzbetriebspunkte zuverlässig, wie in Kapitel 6 numerisch validiert wird.

4.2 Methode A: Äußere Q-Schleife

Methode A realisiert die PV-Knoten-Behandlung durch eine verschachtelte Schleifenstruktur. Der Standard-TPF wird als *innere Schleife* mit festem Leistungsvektor $\mathbf{s}^{(\ell)}$ (und damit festen Matrizen $\mathbf{F}^{(\ell)}$, $\mathbf{w}^{(\ell)}$) ausgeführt, bis er konvergiert. Anschließend wird in einer *äußeren Schleife* der Blindleistungsvektor $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^{n_{pv}}$ an *allen* PV-Knoten simultan korrigiert, der Leistungsvektor $\mathbf{s}^{(\ell+1)}$ aktualisiert und die Hilfsmatrizen neu berechnet.

Der konzeptionelle Ablauf ist:

1. Setze $\mathbf{q}^{(0)} = \mathbf{0}$ als initialen Schätzwert (äußere Iteration $\ell = 0$).
2. Berechne $\mathbf{s}^{(\ell)}$, daraus $\mathbf{A}^{(\ell)}$, $\mathbf{B}^{(\ell)}$, $\mathbf{c}^{(\ell)}$, $\mathbf{F}^{(\ell)}$, $\mathbf{w}^{(\ell)}$.
3. Führe den vollständigen TPF (innere Schleife) mit festem $\mathbf{F}^{(\ell)}$, $\mathbf{w}^{(\ell)}$ bis zur Konvergenz aus, welches zu $\mathbf{v}^{(\ell)}$ führt.
4. Berechne den Vektor der Spannungsabweichungen

$$\Delta|\mathbf{V}_{pv}|^2 = |\mathbf{V}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{v}_{pv}^{(\ell)}|^2 \in \mathbb{R}^{n_{pv}}.$$

5. Korrigiere $\mathbf{q}^{(\ell+1)} = \mathbf{q}^{(\ell)} + \Delta\mathbf{q}^{(\ell)}$ *gekoppelt* über alle PV-Knoten (§ 4.2.1).

Ein wesentlicher Vorteil dieser Struktur ist, dass die innere Schleife ein *unmodifizierter* Standard-TPF ist. Da $\mathbf{s}^{(\ell)}$ dort konstant gehalten wird, sind alle Hilfsmatrizen über die inneren Iterationen fixiert. Der Konvergenzbeweis (??) ist daher für die innere Schleife vollständig gültig.

4.2.1 Herleitung der Q-Korrekturformel

Für die Q-Korrektur in Schritt 5 wird eine Beziehung zwischen ΔQ_k und dem Spannungsmismatch $\Delta|V_k|^2$ benötigt. Diese wird über das Thévenin-Ersatzschaltbild am PV-Knoten k hergeleitet.

Aus Sicht eines PV-Knotens k lässt sich das restliche Netz durch sein Thévenin-Äquivalent beschreiben. Die Spannung am Knoten k ergibt sich als

$$V_k = E_{th,k} - Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot I_k, \quad (4.4)$$

wobei $E_{th,k}$ die Thévenin-Leerlaufspannung (bestimmt durch das restliche Netz und die Slack-Spannung) und $Z_{B,kk}^{(\ell)}$ das k -te Diagonalelement der Bus-Impedanzmatrix ist:

$$Z_{B,kk}^{(\ell)} = [(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}]_{kk} = R_{kk}^{(\ell)} + j X_{kk}^{(\ell)}. \quad (4.5)$$

Die komplexe Leistungsinjektion am Knoten k in Erzeugerkonvention lautet $S_k = P_k + jQ_k = V_k \cdot I_k^*$. Daraus folgt für den Strom:

$$I_k = \frac{S_k^*}{V_k^*} = \frac{P_k - jQ_k}{V_k^*}. \quad (4.6)$$

Bei festgehaltenem P_k und unter der Annahme, dass sich V_k bei einer kleinen Änderung ΔQ_k nur geringfügig ändert (Linearisierung um den aktuellen Arbeitspunkt $v_k^{(\ell)}$), ergibt sich die Stromänderung:

$$\Delta I_k \approx \left. \frac{-j \Delta Q_k}{V_k^*} \right|_{V_k = v_k^{(\ell)}}. \quad (4.7)$$

Die resultierende Spannungsänderung am Knoten k folgt aus dem Thévenin-Äquivalent (4.4):

$$\Delta V_k = -Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot \Delta I_k = Z_{B,kk}^{(\ell)} \cdot \frac{j \Delta Q_k}{(v_k^{(\ell)})^*}. \quad (4.8)$$

Mit $Z_{B,kk}^{(\ell)} = R_{kk}^{(\ell)} + jX_{kk}^{(\ell)}$ und $(v_k^{(\ell)})^* = |v_k^{(\ell)}| e^{-j\theta_k}$ ergibt die Ausmultiplikation:

$$\Delta V_k = \frac{\Delta Q_k}{|v_k^{(\ell)}|} (X_{kk}^{(\ell)} - jR_{kk}^{(\ell)}) e^{j\theta_k}. \quad (4.9)$$

Die Änderung von $|V_k|^2$ lässt sich über die Identität¹

$$\Delta(|V_k|^2) = 2 \operatorname{Re}(V_k^* \cdot \Delta V_k) \quad (4.10)$$

berechnen. Einsetzen von (4.9) mit $V_k^* = |v_k^{(\ell)}| e^{-j\theta_k}$ liefert:

$$\begin{aligned} V_k^* \cdot \Delta V_k &= |v_k^{(\ell)}| e^{-j\theta_k} \cdot \frac{\Delta Q_k}{|v_k^{(\ell)}|} (X_{kk}^{(\ell)} - jR_{kk}^{(\ell)}) e^{j\theta_k} \\ &= \Delta Q_k \cdot (X_{kk}^{(\ell)} - jR_{kk}^{(\ell)}). \end{aligned} \quad (4.11)$$

Der Realteil ergibt:

$$\operatorname{Re}(V_k^* \cdot \Delta V_k) = X_{kk}^{(\ell)} \cdot \Delta Q_k. \quad (4.12)$$

Bemerkenswert ist, dass der Widerstandsanteil $R_{kk}^{(\ell)}$ ausschließlich zum Imaginärteil beiträgt und sich somit vollständig herauskürzt. Einsetzen in (4.10) liefert die zentrale Sensitivitätsbeziehung:

$$\Delta(|V_k|^2) = 2 X_{kk}^{(\ell)} \cdot \Delta Q_k. \quad (4.13)$$

¹Diese folgt direkt aus $|V_k|^2 = V_k V_k^*$: Setzt man den geänderten Wert $V_k + \Delta V_k$ ein und multipliziert aus, erhält man $\Delta(|V_k|^2) = V_k^* \Delta V_k + V_k (\Delta V_k)^* + |\Delta V_k|^2$. Der quadratische Term $|\Delta V_k|^2$ wird im Sinne der Linearisierung vernachlässigt; mit $z + z^* = 2 \operatorname{Re}(z)$ verbleibt $\Delta(|V_k|^2) = 2 \operatorname{Re}(V_k^* \Delta V_k)$.

Um die Spannung vom berechneten Wert $|v_k^{(\ell)}|$ auf den Sollwert $|V_k^{\text{spec}}|$ zu korrigieren, wird $\Delta(|V_k|^2) = |V_k^{\text{spec}}|^2 - |v_k^{(\ell)}|^2$ gefordert. Auflösen von (4.13) nach ΔQ_k ergibt:

$$\Delta Q_k^{(\ell)} = \frac{|V_k^{\text{spec}}|^2 - |v_k^{(\ell)}|^2}{2 \cdot X_{kk}^{(\ell)}}, \quad (4.14)$$

wobei $X_{kk}^{(\ell)} = \text{Im}\left(\left[(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}\right]_{kk}\right)$ die Thévenin-Reaktanz am Knoten k ist.

Berücksichtigung der Kopplung zwischen den PV-Knoten: Die Herleitung (4.4)–(4.14) behandelt jeden PV-Knoten für sich und verwendet dabei nur das Diagonalelement $Z_{B,kk}^{(\ell)}$. Damit wird angenommen, dass eine Q-Änderung am Knoten k ausschließlich die Spannung an genau diesem Knoten beeinflusst. Tatsächlich teilen sich die PV-Knoten in einem realen Netz jedoch gemeinsame Leitungen, sodass eine Blindleistungsänderung am Knoten j auch die Spannung am Knoten k verschiebt. Diese Kopplung lässt sich erfassen, indem man die skalare Rechnung konsequent in Matrixnotation überführt. An die Stelle der Skalare treten Vektoren über alle PV-Knoten $(\Delta \mathbf{Q}, \Delta \mathbf{V}_{pv})$, und das Diagonalelement $Z_{B,kk}^{(\ell)}$ wird durch den gesamten PV–PV-Block $\mathbf{Z}_{pp}^{(\ell)}$ der Bus-Impedanzmatrix ersetzt. Dessen Off-Diagonalelemente ($k \neq j$) tragen gerade die zuvor vernachlässigte Kopplung. Die einzelnen Schritte bleiben unverändert, werden aber vektoriell gelesen. Aus der knotenweisen Stromänderung (4.7) wird $\Delta \mathbf{I}_{pv} = -j \mathbf{D}_V^{-1} \Delta \mathbf{Q}$ mit der Diagonalmatrix $\mathbf{D}_V = \text{diag}((v_k^{(\ell)})^*)$, und aus dem Thévenin-Schritt (4.8) wird $\Delta \mathbf{V}_{pv} = \mathbf{Z}_{pp}^{(\ell)} \Delta \mathbf{I}_{pv}$. Wertet man $\Delta(|V_k|^2) = 2 \text{Re}(V_k^* \Delta V_k)$ komponentenweise aus und nutzt für Verteilnetze die Näherungen ähnlicher Spannungsbeträge ($|v_k^{(\ell)}| \approx |v_j^{(\ell)}|$) und kleiner Winkeldifferenzen ($\theta_j - \theta_k \approx 0$), so kürzen sich die Widerstandsanteile wie im skalaren Fall heraus. Es verbleibt die matrixwertige Sensitivitätsbeziehung

$$\Delta(|\mathbf{V}_{pv}|^2) = 2 \mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \Delta \mathbf{Q}, \quad (4.15)$$

die direkte Verallgemeinerung von (4.13): Aus dem Skalar $2X_{kk}^{(\ell)}$ ist die Matrix $2\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ geworden, deren Diagonale genau die skalaren Sensitivitäten enthält. Auflösen nach $\Delta \mathbf{Q}$ ergibt die gekoppelte Q-Korrekturformel

$$\Delta \mathbf{Q}^{(\ell)} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \right)^{-1} \left(|\mathbf{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{v}_{pv}^{(\ell)}|^2 \right) \quad (4.16)$$

Vernachlässigt man die Off-Diagonalen von $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$, zerfällt (4.16) knotenweise wieder in die skalare Formel (4.14). Beide Varianten sind gleichermaßen tensorisierbar, da $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ über alle Iterationen und Szenarien

Konvergenz der äußeren Schleife: Die äußere Q-Schleife ist selbst eine Fixpunktiteration: Ausgehend vom Residuum $|V_k^{\text{spec}}|^2 - |v_k^{(\ell)}|^2$ wird $\mathbf{Q}$ so lange korrigiert, bis die Spannungsbeträge ihre Sollwerte erreichen. Da der innere TPF pro äußerer Iteration exakt gelöst wird, bestimmt allein dieses Residuum die Konvergenz, die Sensitivität $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ (bzw. ihre Diagonale) liefert nur die Suchrichtung, nicht die Genauigkeit des Fixpunkts. Formal konvergiert die Schleife, wenn der Spektralradius der äußeren Iterationsabbildung $\rho < 1$ bleibt, was nachfolgend numerisch berücksichtigt wird.

4.2.2 Algorithmus

Algorithm 4 Methode A: Äußere Q-Schleife mit innerem TPF (allgemeiner ZIP-Fall)

Require: s_{PQ} , P_k^{spec} und $|V_k^{\text{spec}}|$ für $k \in \Omega_{PV}$, Y_{dd} , Y_{ds} , $\mathbf{v}_s$, ZIP-Koeffizienten $\alpha_P, \alpha_I, \alpha_Z$, Toleranzen $\varepsilon_v, \varepsilon_Q$, max. äußere Iterationen L

Ensure: $\mathbf{v}$, Q_k für $k \in \Omega_{PV}$

```

1: Initialisierung:
2:  $Q_k^{(0)} = 0$  für alle  $k \in \Omega_{PV}$ ;  $\ell = 0$ 
3:
4: Äußere Schleife:
5: while  $\max_k |\Delta|V_k|^2| \geq \varepsilon_Q$  und  $\ell < L$  do
6:   % Leistungsvektor und Hilfsmatrizen aktualisieren
7:    $\mathbf{s}_k^{(\ell)} = P_k^{\text{spec}} + jQ_k^{(\ell)}$  für alle  $k \in \Omega_{PV}$ 
8:    $\mathbf{A}^{(\ell)} = \text{diag}(\alpha_P \odot \mathbf{s}^{*(\ell)})$ 
9:    $\mathbf{B}^{(\ell)} = \text{diag}(\alpha_Z \odot \mathbf{s}^{*(\ell)}) + Y_{dd}$ 
10:   $\mathbf{c}^{(\ell)} = Y_{ds}\mathbf{v}_s + \alpha_I \odot \mathbf{s}^{*(\ell)}$ 
11:  Berechne  $(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}$  {Nur wenn  $\alpha_{Z,k} \neq 0$ ; sonst einmalig}
12:   $\mathbf{F}^{(\ell)} = -(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}\mathbf{A}^{(\ell)}$ ;  $\mathbf{w}^{(\ell)} = -(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}\mathbf{c}^{(\ell)}$ 
13:   $X_{kk}^{(\ell)} = \text{Im} \left( [(\mathbf{B}^{(\ell)})^{-1}]_{kk} \right)$  für alle  $k \in \Omega_{PV}$ 
14:
15:  % Innere Schleife: Standard-FPI mit konstantem  $\mathbf{F}^{(\ell)}, \mathbf{w}^{(\ell)}$ 
16:   $\mathbf{v}^{(0)} = \mathbf{1} + j\mathbf{0}$ ;  $n = 0$ ;  $\text{tol}_v = \infty$ 
17:  while  $\text{tol}_v \geq \varepsilon_v$  und  $n < K$  do
18:     $\mathbf{v}^{(n+1)} = \mathbf{F}^{(\ell)} \cdot \mathbf{v}_{(n)}^{*o(-1)} + \mathbf{w}^{(\ell)}$ 
19:     $\text{tol}_v = \max \|\mathbf{s}^{(\ell)} - \mathbf{s}_{\text{calc}}^{(n+1)}\|$ ;  $n = n + 1$ 
20:  end while
21:   $\mathbf{v}^{(\ell)} = \mathbf{v}^{(n)}$  {Konvergierte Lösung der inneren Schleife}
22:
23:  % Q-Korrektur
24:  for jeden PV-Knoten  $k \in \Omega_{PV}$  do
25:     $\Delta|V_k|^2 = |V_k^{\text{spec}}|^2 - |v_k^{(\ell)}|^2$ 
26:     $\Delta Q_k^{(\ell)} = \Delta|V_k|^2 / (2 \cdot X_{kk}^{(\ell)})$ 
27:     $Q_k^{(\ell+1)} = Q_k^{(\ell)} + \Delta Q_k^{(\ell)}$ 
28:     $Q_k^{(\ell+1)} = \max \left( Q_k^{\min}, \min(Q_k^{\max}, Q_k^{(\ell+1)}) \right)$  {Q-Limits}
29:  end for
30:   $\ell = \ell + 1$ 
31: end while
32: return  $\mathbf{v}^{(\ell)}, \{Q_k^{(\ell)}\}_{k \in \Omega_{PV}}$ 

```

Kapitel 5

Implementierung

Dieses Kapitel beschreibt die softwaretechnische Umsetzung der in Kapitel 4 vorgestellten Verfahren. Abschnitt 5.1 erläutert die modulare Architektur der entwickelten Python-Bibliothek **tpf**, Abschnitt 5.2 beschreibt die verwendeten Testnetze sowie den Aufbau der Simulationskampagne.

5.1 Softwarearchitektur der **tpf**-Bibliothek

Die Implementierung erfolgt in Python unter Verwendung von **NumPy** für die dichten Tensoroperationen, **SciPy** für die dünnbesetzte lineare Algebra sowie **pandapower** für die Referenzlösung und den Netzimport. Die Bibliothek ist modular aufgebaut und trennt Datenstrukturen, Netzaufbau, Netzgeneratoren und Löser strikt voneinander. Damit lassen sich einzelne Komponenten unabhängig testen und austauschen.

5.1.1 Modulübersicht

Tabelle 5.1 gibt einen Überblick über die zentralen Pakete der Bibliothek.

5.1.2 Kern-Datenstrukturen

Das gesamte Netzmodell wird in der unveränderlichen Datenklasse **NetworkData** gekapselt. Sie enthält die partitionierten Blöcke der Admittanzmatrix ($\mathbf{Y}_{dd}$, $\mathbf{Y}_{ds}$ sowie optional $\mathbf{Y}_{ss}$, $\mathbf{Y}_{sd}$ für die Slack-Leistung), die Slack-Spannung $\mathbf{v}_s$, die nominalen Knotenleistungen $\mathbf{s}_{\text{nom}}$ und die ZIP-Koeffizienten α_P , α_I , α_Z . Die Unterscheidung der Knotentypen erfolgt über eine boolesche Maske **pv_mask**. Abgeleitete Eigenschaften wie **pv_indices**, **pq_indices** und **has_pv** werden als **@property** bereitgestellt. Für die PV-Knoten werden zusätzlich der Spannungssollwert $|\mathbf{V}^{\text{spec}}|$ sowie die Blindleistungsgrenzen $Q_{\min}$, $Q_{\max}$ hinterlegt.

Tabelle 5.1: Modulstruktur der `tpf`-Bibliothek.

Paket	Modul	Aufgabe
core	<code>network.py</code> <code>results.py</code>	Zentrale Datenstruktur <code>NetworkData</code> Ergebniscontainer <code>PowerFlowResult</code>
builders	<code>from_pandapower.py</code>	Adapter <code>pandapower</code> $\rightarrow$ <code>NetworkData</code>
solvers	<code>base_solver.py</code> <code>tpf_dense.py</code> <code>tpf_sparse.py</code> <code>tpf_pv_method_a.py</code> <code>nr_reference.py</code>	Abstrakte Basisklasse <code>BaseSolver</code> Dense-TPF (PQ, volles ZIP-Modell) Sparse-TPF (PQ und PV, Methode A) Dense-TPF mit PV (äußere Q-Schleife) Newton-Raphson-Referenz (<code>pandapower</code>)
generators	<code>network_generator_salazar.py</code> <code>radial_network.py</code> <code>ieee_pegase_networks.py</code> <code>network_generator_oberrhein.py</code> <code>profile_generators.py</code>	Baum nach Salazar et al. Radiale Verteilnetze mit DG IEEE-, PEGASE- und RTE-Netze Reales MV-Oberrhein-Netz Zeitreihenprofile (Last, PV)

Die Trennung von Slack- und Nicht-Slack-Knoten wird bereits im Adapter `build_network_from_pandapower` vorgenommen.

Die Ergebnisse einer Berechnung werden im Container `PowerFlowResult` zusammengefasst. Dieser enthält die komplexen Spannungen (als Vektor für $\tau = 1$ oder als Matrix ($b\varphi \times \tau$)), die Iterationszahl, das Konvergenzflag, die Rechenzeit, das Residuum sowie die PV-spezifischen Größen (berechnete Blindleistung, Sollspannung) und die Slack-Leistung.

5.1.3 Löser-Hierarchie

Alle Löser erben von der abstrakten Basisklasse `BaseSolver`, die die Schnittstelle `solve()` für einen einzelnen Lastfluss und `solve_batch()` für die tensorisierte Lösung von τ Szenarien vorschreibt. Diese einheitliche Schnittstelle ermöglicht einen austauschbaren Vergleich der Verfahren.

Der `TPFDenseSolver` implementiert den Grundalgorithmus nach Salazar Duque et al. Für reine Constant-Power-Lasten ($\alpha_P = 1$, $\alpha_I = \alpha_Z = 0$) wird die Impedanzmatrix $\mathbf{K} = -\mathbf{Y}_{dd}^{-1}$ und der Konstantvektor $\mathbf{L} = \mathbf{K} \mathbf{Y}_{ds} \mathbf{v}_s$ einmalig vorberechnet. Die Iterationsvorschrift

$$\mathbf{V}^{(n+1)} = \mathbf{K} \left(\mathbf{S}^* \odot \mathbf{V}_{(n)}^{*(-1)} \right) + \mathbf{L} \quad (5.1)$$

wird als einzelne Matrix-Matrix-Multiplikation über alle τ Spalten gleichzeitig ausgeführt. Für das volle ZIP-Modell wird zwischen dem Fall $\alpha_Z = 0$ (weiterhin konstante Matrix $\mathbf{K}$) und $\alpha_Z \neq 0$ unterschieden. Als Konvergenzkriterium dient

$\max \left| |\mathbf{V}^{(n+1)}| - |\mathbf{V}^{(n)}| \right| < \text{tol}$, das ohne zusätzliche Matrixmultiplikation auskommt. Der `TPFSparseConstantPower` vermeidet die explizite Invertierung von $\mathbf{Y}_{dd}$. Stattdessen wird das System $\mathbf{M} \mathbf{V} = \mathbf{V}^{*(-1)} + \mathbf{H}$ mit $\mathbf{M} = -\text{diag}(\mathbf{s}^*)^{-1} \mathbf{Y}_{dd}$ aufgestellt und über `scipy.sparse.linalg.spsolve` gelöst. Da $\mathbf{M}$ im Constant-Power-Fall konstant bleibt, kann die Faktorisierung wiederverwendet werden. Für mehrere Szenarien wird eine blockdiagonale Struktur aufgebaut.

Der `TPFDensePVMethodeA` realisiert die äußere Q-Schleife. Die innere Schleife entspricht dem Standard-FPI nach Gleichung (5.1); die äußere Schleife aktualisiert die Blindleistung an den PV-Knoten. Statt der rein diagonalen Sensitivität wird ein gekoppelter Newton-Schritt im reduzierten PV-Raum verwendet:

$$\Delta \mathbf{Q} = \mathbf{A}_{PV}^{-1} \left(|\mathbf{V}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{V}_{PV}|^2 \right), \quad \mathbf{A}_{PV} = 2 \mathbf{X}_{pp}, \quad (5.2)$$

wobei $\mathbf{X}_{pp} = \text{Im}(\mathbf{Z}_B[\text{PV}, \text{PV}])$ die Thévenin-Reaktanzen enthält und $\mathbf{A}_{PV}^{-1}$ einmalig vorberechnet wird. Der Relaxationsfaktor ω steuert die Schrittweite. Für lange Zeitreihen ($\tau > 50\,000$) stellt die Methode `solve_timeseries` ein automatisches Chunking bereit, das die Szenarien in speichereffiziente Blöcke aufteilt und pro Szenario eine eigene Konvergenzmaske führt.

Der `TPFDensePVMethodeB` integriert die Q-Korrektur direkt in jede Iteration. Nach dem FPI-Schritt wird die Spannung an den PV-Knoten auf den Sollbetrag projiziert

$$\mathbf{v}_k \leftarrow |\mathbf{V}_k^{\text{spec}}| \frac{\mathbf{v}_k}{|\mathbf{v}_k|}, \quad k \in \Omega_{PV}, \quad (5.3)$$

und die Blindleistung anschließend exakt aus dem Kirchhoffschen Knotengesetz zurückgerechnet ($Q_k = \text{Im}(v_k i_k^*)$). Die Hilfsmatrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{F}$, $\mathbf{w}$ werden in jeder Iteration aktualisiert, was gegenüber Methode A einen höheren Rechenaufwand. Ein optionaler Relaxationsfaktor ω_Q dämpft das Q-Update.

Der `PandapowerNRSolver` verwendet den Newton-Raphson-Löser von pandapower. Er extrahiert die Spannungen, die Slack-Leistung und die PV-Knoten-Ergebnisse aus dem gelösten PPC und stellt zusätzlich eine Zeitreihenmethode `solve_timeseries` bereit, die als sequenzielle für den Speedup-Vergleich dient.

5.1.4 Konvergenz-Instrumentierung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen zur Konvergenz (F3) sind beide PV-Löser instrumentiert. Über die Datenklassen `PVConvergenceInfo` bzw. `PVConvergenceInfoB` werden pro Iteration der Kontraktionsfaktor, eine Näherung des Spektralradius ρ , der Spannungsfehler an den PV-Knoten sowie die Verläufe von Spannung und Blindleistung protokolliert. Diese Zusatzinformationen erlauben die spätere Analyse des Konvergenzverhaltens in Abhängigkeit von der Netztopologie und Parametrierung.

5.2 Testnetze und Simulationskampagne

5.2.1 Verwendete Testnetze

Die Validierung und Bewertung erfolgt auf einer breiten Palette von Testnetzen, die über die Generator-Module reproduzierbar (feste Zufallssamen) erzeugt werden. Tabelle 5.2 fasst die eingesetzten Netzklassen zusammen.

Tabelle 5.2: Übersicht der verwendeten Netzklassen.

Netzkategorie	Größe	R/X	Charakteristik
Salazar-Netze	20–5000 Busse	$\sim 5,82$	k -ärer Baum, hohes R/X
Salazar (Variation)	4–3000 Busse	0,5; 1,0	abgesenktes R/X
IEEE-Standardnetze	4–300 Busse	variabel	etablierte Referenz

Der `SalazarNetworkGenerator` repliziert die Netzgenerierung aus der Referenzarbeit: eine k -äre Baumtopologie (`nx.full_rary_tree`), identische Leitungsparameter und normalverteilte Lasten. Wegen des hohen R/X -Verhältnisses von etwa 5,82 ist die Q–V-Kopplung schwach. Die PV-Sollspannungen werden daher standardmäßig aus dem natürlichen Spannungsprofil eines vorgeschalteten PQ-Lastflusses zuzüglich eines kleinen Offsets abgeleitet (`pv_vm_mode="natural"`), um die Konvergenz der Referenzlösung sicherzustellen. Ergänzend stehen systematische Testmatrizen mit abgesenktem R/X (0,5 und 1,0) zur Verfügung.

Der `RadialNetworkGenerator` erzeugt parametrierbare Verteilnetze mit einstellbarem R/X -Verhältnis, Lastniveau, PV-Durchdringung und -Platzierung (*uniform*, *end*, *random*). Über die Kataloge `TEST_NETWORKS` und `IEE_PEGASE_NETWORKS` werden zusätzlich etablierte IEEE-Netze sowie große PEGASE-/RTE-Netze bereitgestellt.

5.2.2 Zeitreihenprofile

Für die tensorisierte Zeitreihensimulation erzeugt das Modul `profile_generators.py` synthetische Last- und Einspeiseprofile. PV-Profile folgen einem Tages-Cosinus (mit optionaler stochastischer Variabilität oder Wolkendurchgängen), Lastprofile einem Doppelspitzen-Tagesgang. Die Profile werden über `build_s_batch_timeseries` in die Leistungsmatrix $\mathbf{S} \in \mathbb{C}^{b\varphi \times \tau}$ überführt, wobei PQ-Knoten in Verbraucher- und PV-Knoten in Einspeisekonvention behandelt werden.

5.2.3 Aufbau der Simulationskampagne

Zur Beantwortung der Forschungsfragen F2–F4 werden die in Tabelle 5.3 aufgeführten Parameter systematisch variiert.

Tabelle 5.3: Variationsparameter der Simulationskampagne.

Parameter	Symbol	Wertebereich
Netzgröße	b	$[20, 1000]$
PV-Anteil	n_{PV}/b	$[0, 2, 5, 10, 20, 30, 50] \%$
Gleichzeitige Lastflüsse	τ	$\{1, 100, 10\,000, 525\,600\}$
Lastfaktor	λ	$[0, 5; \lambda_{mlp})$
R/X -Verhältnis	–	$\{0, 5; 1; 5; 40\}$

Jede Kombination wird mit allen TPF-Varianten (Methode A und B) sowie der Newton-Raphson-Referenz gelöst. Erfasst werden die in Tabelle 5.4 definierten Bewertungsmetriken.

Tabelle 5.4: Bewertungsmetriken.

Metrik	Definition
Spannungsfehler	$\epsilon_V = \max_k V_k - V_k^{NR} $
Blindleistungsfehler	$\epsilon_Q = \max_k Q_k - Q_k^{NR} $
Iterationen	Anzahl bis $\epsilon < 10^{-6}$ p.u.
Rechenzeit	Wandzeit <code>elapsed_time_s</code>
Speedup	$t_{NR}/t_{Methode}$

5.2.4 Validierungs- und Ausführungsumgebung

Alle TPF-Ergebnisse werden knotenweise gegen die Newton-Raphson-Lösung von pandapower validiert. Die Rechenzeiten werden über `time.perf_counter` gemessen; für Zeitreihen wird die Newton-Raphson-Referenz sequenziell pro Szenario ausgeführt, während der TPF alle Szenarien tensorisiert parallel löst. Die Experimente laufen auf einem Standard-Laptop (Intel Core i7, CPU-basiert)

Kapitel 6

Ergebnisse und Diskussion

6.1 Optimierung der Methode A

Die in Abschnitt 4.2.1 hergeleitete Methode A besteht aus zwei verschachtelten Schleifen: einer inneren Fixpunktiteration, die den Lastfluss bei gegebener Blindleistungseinspeisung löst, und einer äußeren Schleife, die diese Einspeisung so korrigiert, dass die Spannungsvorgaben der PV-Knoten eingehalten werden. Diese Struktur eröffnet drei voneinander unabhängige Ansatzpunkte zur Optimierung: die Genauigkeit der Sensitivitätsbeziehung, mit der die äußere Korrektur bestimmt wird, die Initialisierung der inneren Schleife und deren Abbruchkriterium.

Zunächst wird in Abschnitt 6.1.1 gezeigt, dass die entkoppelte Theveninnäherung nur begrenzt zu Konvergenz führt und durch die vollständige Berücksichtigung der PV-PV-Kopplung ersetzt werden muss. Diese Maßnahme betrifft die Robustheit des Verfahrens und ist Voraussetzung für alle weiteren Untersuchungen. Anschließend werden in den Abschnitten 6.1.2 und 6.1.3 zwei rein rechenzeitbezogene Maßnahmen betrachtet: die Übernahme des Spannungszustands zwischen den äußeren Iterationen (Warm Start) und die Kopplung der inneren Abbruchtoleranz an das äußere Residuum.

Als Bewertungsmaßstab dienen die Anzahl der äußeren Iterationen, die Gesamtzahl der inneren Fixpunktschritte. Die Untersuchungen erfolgen exemplarisch zur Visualisierung an einem radialen 40-Knoten-Netz und werden anschließend über den in Abschnitt 5.2 eingeführten Skalierungsdatensatz auf Netzgrößen bis 1000 Knoten und PV-Anteile bis 60 % übertragen, um die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse zu prüfen. Die als vorteilhaft identifizierten Einstellungen werden jeweils für die folgenden Untersuchungen übernommen.

6.1.1 Entkoppelte vs. gekoppelte Sensitivität

Die in Abschnitt 4.2.1 eingeführte Q-Korrektur von Methode A wurde zunächst als entkoppelte Theveninnäherung eingeführt und verwendet bloß die Diagonalelemente $2X_{kk}^{(\ell)}$ Gl. (4.14) der Reaktanz. Diese Vereinfachung vernachlässigt jedoch die Kopplung zwischen den PV-Knoten, die in den Nebendiagonalelementen $X_{pp,kj}^{(\ell)}$ ($k \neq j$) kodiert ist. In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sich diese fehlende Kopplung auf das Konvergenzverhalten auswirkt.

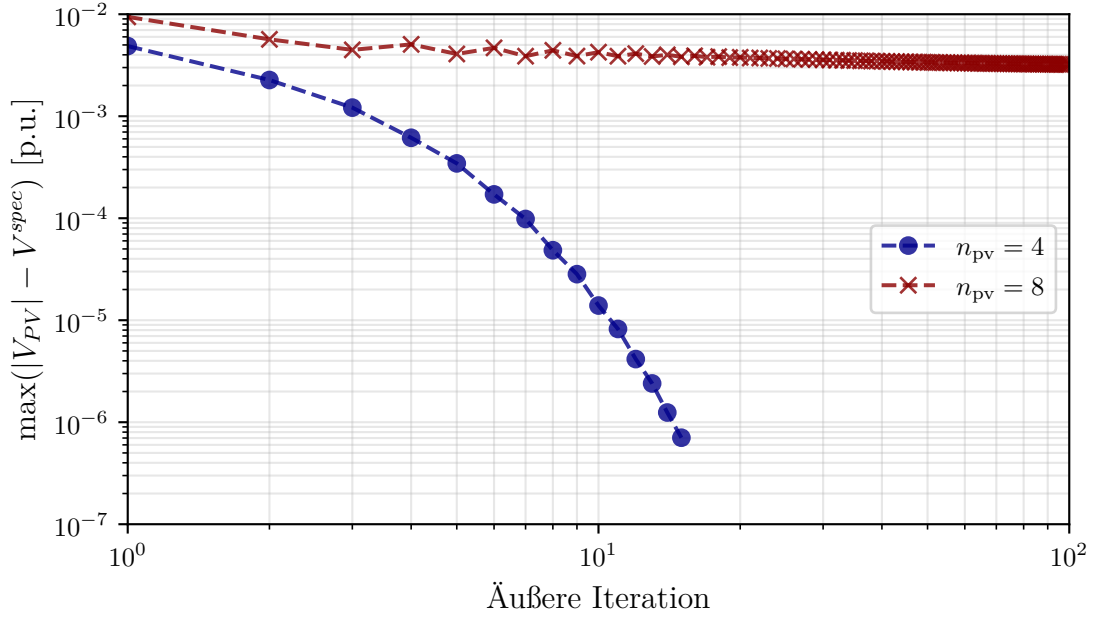


Abbildung 6.1: Konvergenzverhalten eines 40 Knoten Netzes mit $n_{pv} = 4$ und $n_{pv} = 8$ PV Knoten. Abgebildet wird der maximale Spannungsfehler des Verteilernetzes gegen die Iterationsschritte der äußeren Q-Korrektur.

Abbildung 6.1 zeigt den maximalen Spannungsfehler über die Iterationen der äußeren Q-Korrektur exemplarisch für ein radiales 40-Knoten-Netz. Verglichen werden zwei Varianten mit $n_{pv} = 4$ bzw. $n_{pv} = 8$ PV-Knoten bei sonst identischer Netztopologie und Parametrierung.

Der Spannungsfehler fällt für das $n_{pv} = 4$ monoton und nähert sich zunehmend einem linear-konvergenten Verlauf an. Die Konvergenzschwelle von $\epsilon_V < 10^{-6}$ p.u. wird nach 15 äußeren Iterationen erreicht. Für das $n_{pv} = 8$ Netz stagniert der Fehler bereits nach wenigen Iterationen und verbessert sich über die gesamten 100 dargestellten Iterationen praktisch nicht mehr. Die äußere Schleife konvergiert nicht.

Der Übergang von Konvergenz zu Stagnation bei bloßer Verdopplung der PV-Knotenzahl lässt sich unmittelbar auf die diagonale Approximation zurückführen. Die gekoppelte Sensitivitätsbeziehung lautet nach Gl. (4.15) $\Delta(|V_{pv}|^2) = 2 \mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \Delta \mathbf{Q}$,

während die diagonale Näherung effektiv $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \approx \text{diag}(\mathbf{X}_{kk}^{(\ell)})$ setzt. Diese Näherung ist nur dann gerechtfertigt, wenn $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ diagonaldominant ist. Je mehr PV-Knoten sich einen gemeinsamen Pfad zum Slack teilen, desto größer werden diese Kopplungsterme in Summe. Bei $n_{\text{pv}} = 8$ liegen die PV-Knoten so dicht, dass die Näherung verletzt wird, wie in Abbildung 6.2 erkennbar ist, da bei $n_{\text{PV}} = 8$ hohe Werte in den in den Nebendiagonalen vorkommen. Physikalisch bedeutet dies, dass eine Q-Anpassung am Knoten k die Spannung an einem benachbarten PV-Knoten j mit verändert, was die diagonale Korrektur nicht berücksichtigt.

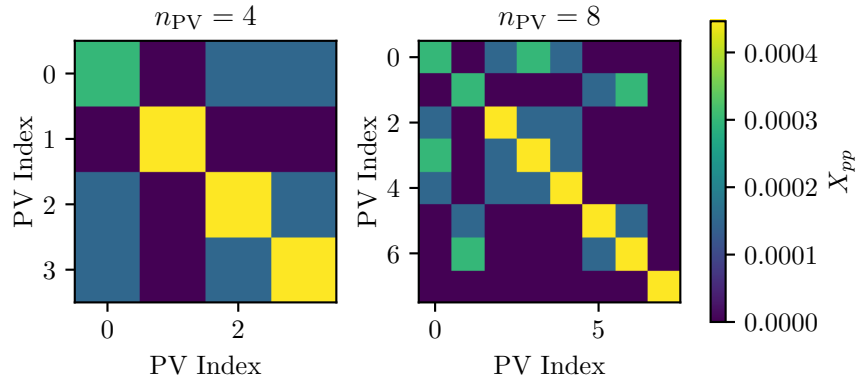


Abbildung 6.2: PV-PV-Reaktanzmatrizen $\mathbf{X}_{pp}$ des 40-Knoten-Netzes bei 4 und 8 PV-Knoten.

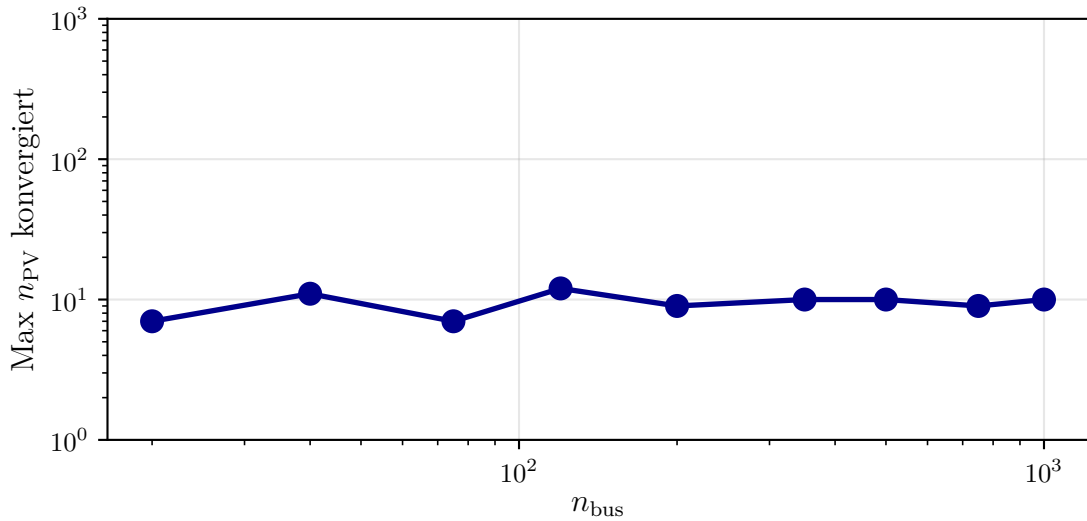


Abbildung 6.3: Korrelation zwischen der maximalen Anzahl an PV-Bussen unter Konvergenz gegenüber der Netzgröße n .

Weiterhin ist beobachtbar, dass die maximale Anzahl der PV-Knoten nicht von der Größe des Netzes abhängt wie in Abbildung 6.3 experimentell festgestellt wird. Hier wurde die Anzahl der PV-Knoten für jede Netzgröße erhöht bis keine Konvergenz mehr eintritt. Somit ist bei der Verwendung der entkoppelten Näherung

zu beachten dass ab einem Anteil von ~ 10 PV-Knoten mit Divergenz zu rechnen ist.

Aus der Eigenschaft, dass nur begrenzt viele PV Knoten vorkommen dürfen, wird die Berücksichtigung der PV-PV-Kopplung motiviert.

Die gekoppelte Variante ersetzt die elementweise Division durch $2X_{kk}^{(\ell)}$ durch die Lösung des vollen linearen Systems nach Gl. (4.16),

$$\Delta \mathbf{Q} = \frac{1}{2} \left(\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)} \right)^{-1} \left(|\mathbf{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{v}_{pv}^{(\ell)}|^2 \right), \quad (6.1)$$

und berücksichtigt damit die Nebendiagonalelemente von $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ explizit.

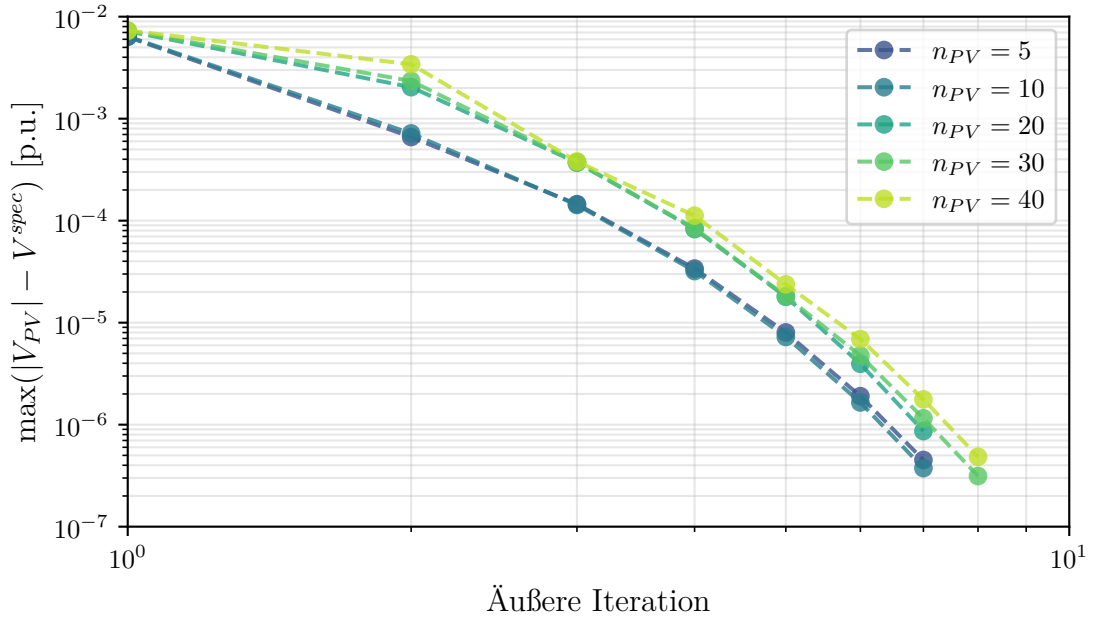


Abbildung 6.4: Konvergenzverhalten der gekoppelten Q-Korrektur für das 40-Knoten-Netz bei $n_{pv} \in \{5, 10, 20, 30, 40\}$ PV-Knoten. Abgebildet wird der maximale Spannungsfehler gegen die Iterationsschritte der äußeren Q-Korrektur.

Abbildung 6.4 zeigt das Konvergenzverhalten für dasselbe 40-Knoten-Netz bei einer PV-Bestückung von $n_{pv} = 5$ bis $n_{pv} = 40$. Der Fall $n_{pv} = 40$ entspricht dabei dem Grenzfall, in dem sämtliche Nicht-Slack-Knoten als PV-Knoten modelliert sind und die Kopplungsterme somit maximal wirksam werden.

Alle betrachteten Konfigurationen erreichen die Konvergenzschwelle $\epsilon_V < 10^{-6}$ p.u. innerhalb von 8 bis 9 äußeren Iterationen. Die Iterationszahl ist damit nahezu unabhängig von der Anzahl der PV-Knoten. Die im entkoppelten Fall beobachtete Divergenzgrenze von etwa $n_{pv} \approx 10$ (Abbildung 6.3) entfällt vollständig.

Dieses Ergebnis bestätigt die in Abschnitt ?? formulierte Erklärung: Die Stagnation der entkoppelten Variante ist keine Eigenschaft der äußeren Schleife selbst, sondern allein eine Folge der vernachlässigten PV-PV-Kopplung. Sobald $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ vollständig einbezogen wird, entspricht die Korrektur einem konsistenten Newton-Schritt auf dem Residuum $|\mathbf{V}_{pv}^{\text{spec}}|^2 - |\mathbf{v}_{pv}|^2$, und die einzelnen PV-Knoten korrigieren sich nicht mehr gegenseitig weg.

Auffällig ist ferner die Form der Fehlerverläufe: Nach einer flacheren Anfangsphase fällt der Fehler über mehrere Dekaden zunehmend steiler ab. Dieses beschleunigende Verhalten ist darauf zurückzuführen, dass $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ eine *linearisierte* Sensitivität darstellt: Mit schrumpfendem Residuum verliert der bei der Linearisierung vernachlässigte Term höherer Ordnung (vgl. Abschnitt 4.2.1) an Gewicht, sodass der Korrekturschritt zunehmend exakt wird.

Der Preis für die verbesserte Robustheit ist der Verlust der reinen elementweisen Operation: Statt einer Division tritt pro äußerer Iteration eine Lösung der Dimension $n_{pv} \times n_{pv}$ auf. Dieser Aufwand fällt jedoch kaum ins Gewicht. $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}$ ist bei fester Netztopologie über alle Iterationen und Lastszenarien hinweg konstant, sodass eine einmalige Faktorisierung genügt und pro Iteration lediglich ein Vor-/Rückwärtseinsetzen verbleibt.

Die gekoppelte Q-Korrektur ist der entkoppelten Variante klar vorzuziehen: Sie konvergiert für alle untersuchten PV-Anteile in 8 bis 9 Iterationen, ist robust gegenüber der PV-Knotenzahl. Die entkoppelte Variante bleibt lediglich für Netze mit sehr wenigen, elektrisch weit auseinanderliegenden PV-Knoten eine Alternative. Alle folgenden Untersuchungen zu Methode A verwenden daher die gekoppelte Formulierung.

6.1.2 Warm-Start der inneren Schleife

Die Q-Korrektur der äußeren Schleife verändert in jeder Iteration lediglich die Blindleistungseinspeisung an den PV-Knoten, während Topologie, Lasten und Wirkleistungen unverändert bleiben. Die Lösung des inneren Fixpunktverfahrens verschiebt sich dadurch nur geringfügig. Wird die innere Schleife dennoch in jeder äußeren Iteration mit dem Flat-Start $\mathbf{v}^{(0)} = \mathbf{1}$ initialisiert (*Cold Start*), so wird diese Information verworfen und der bereits erreichte Lösungsfortschritt in jedem Durchlauf erneut erarbeitet. Alternativ kann die konvergierte Spannung der vorangegangenen inneren Schleife als Startwert der nächsten verwendet werden (*Warm Start*).

Abbildung 6.5 zeigt den vollständigen Iterationsverlauf beider Varianten exemplarisch für ein 40-Knoten-Netz mit $n_{pv} = 4$ PV-Knoten. In beiden Fällen ist ein charak-

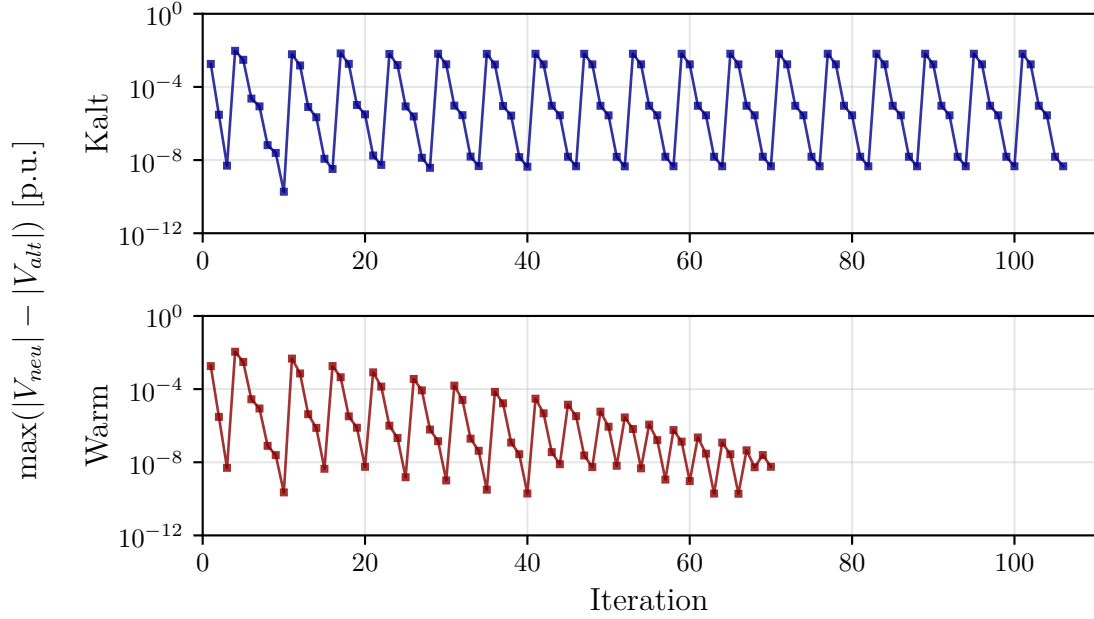


Abbildung 6.5: Gesamtiterationsverlauf für ein 40-Knoten-Netz mit $n_{\text{pv}} = 4$ PV-Knoten bei Cold Start (oben) und Warm Start (unten). Abgebildet ist die Spannungsänderung $\max(|V_{\text{neu}}| - |V_{\text{alt}}|)$ je innerer Iteration über alle äußeren Iterationen hinweg.

teristisches Sägezahnmuster erkennbar. Innerhalb einer äußeren Iteration fällt die Spannungsänderung monoton ab, bis das innere Abbruchkriterium erreicht ist. Die anschließende Q-Korrektur führt zu einem Sprung der Einspeisung und damit zu einem erneuten Anstieg der Spannungsänderung, wodurch die nächste Zahnflanke beginnt. Jeder Zahn entspricht somit einem vollständigen Durchlauf der inneren Schleife.

Die beiden Varianten unterscheiden sich jedoch deutlich in der Einhüllenden dieses Musters. Bei Cold Start liegen die Spitzenwerte der Zähne über den gesamten Verlauf auf annähernd konstantem Niveau, da die innere Schleife stets denselben Abstand zwischen Flat-Start und Lösung überwinden muss. Entsprechend bleibt auch die Zahnbreite, also die Anzahl der benötigten inneren Iterationen, über alle äußeren Iterationen nahezu unverändert. Bei Warm Start hingegen nehmen die Spitzenwerte von äußerer zu äußerer Iteration ab: Sie spiegeln unmittelbar die Größe der Q-Korrektur $\Delta Q^{(\ell)}$ wider, die mit fortschreitender äußerer Konvergenz kleiner wird. Damit sinkt zugleich die Zahnbreite, sodass gegen Ende nur noch wenige innere Iterationen bis zum Erreichen des inneren Abbruchkriteriums erforderlich sind.

Quantitativ reduziert der Warm Start die Gesamtzahl der inneren Iterationen von 106 auf 70, was einer Einsparung von etwa 34% entspricht. Die Rechenzeit sinkt von 0,69 ms auf 0,44 ms und damit um den Faktor 1,55. Dass der Zeitgewinn dem

Verhältnis der inneren Iterationszahlen ($106/70 \approx 1,51$) entspricht, bestätigt, dass die Laufzeit vollständig von der inneren Schleife dominiert wird und der Mehraufwand der äußeren Korrektur und der Übernahme des Startvektors vernachlässigbar sind.

Entscheidend ist dabei, dass die Anzahl der äußeren Iterationen in beiden Varianten identisch bei 17 liegt. Der Warm Start beeinflusst ausschließlich den Weg, auf dem die innere Schleife ihren Fixpunkt erreicht, nicht jedoch den Fixpunkt selbst. Der Warm Start ist damit eine rein rechenzeitbezogene Optimierung, die das Konvergenzverhalten und die Genauigkeit der Gesamtlösung unverändert lässt.

Implementierungsseitig erfordert der Warm Start lediglich, den Spannungstensor zwischen den äußeren Iterationen nicht zurückzusetzen. Die Batch-Struktur des Tensor-Power-Flow bleibt vollständig erhalten, da jedes Lastszenario seinen eigenen Startvektor entlang der Batch-Dimension mitführt. Zusätzlicher Speicherbedarf entsteht nicht, weil der Spannungstensor ohnehin vorgehalten wird. Der Warm Start wird daher in allen folgenden Untersuchungen als Standardeinstellung verwendet.

6.1.3 Adaptive innere Toleranz

Der Warm Start reduziert die Zahnbreite des Sägezahnmodells, lässt die innere Abbruchtoleranz jedoch unverändert. In jeder äußeren Iteration wird die innere Schleife bis auf die Endtoleranz ϵ_{in} p.u. austeriert, obwohl der zugehörige Q-Zustand noch weit vom Sollwert entfernt ist. Der dabei erzielte Genauigkeitsüberschuss ist wertlos, weil die anschließende Q-Korrektur den Arbeitspunkt ohnehin wieder verschiebt. Die äußere Schleife benötigt lediglich einen Spannungszustand, der genau genug ist, um die Korrekturrichtung $\Delta \mathbf{Q}^{(\ell)}$ verlässlich zu bestimmen.

Die Implementierung ist inspiriert von Dembo et al. [22] und koppelt die innere Toleranz an das äußere Residuum. Mit

$$\epsilon_V^{(\ell)} = \max_{k \in \mathcal{PV}} |v_k^{(\ell)} - |V_k^{\text{spec}}|| \quad (6.2)$$

wird die in der Iteration ℓ wirksame innere Toleranz zu

$$\epsilon_{\text{in}}^{(\ell)} = \max \left\{ \epsilon_{\text{in}}^{\min}, \epsilon_V^{(\ell-1)} \right\}, \quad \epsilon_{\text{in}}^{\min} = 10^{-6} \text{ p.u.} \quad (6.3)$$

gesetzt, wobei $\epsilon_V^{(\ell-1)}$ aus dem Spannungszustand zu Beginn der äußeren Iteration ausgewertet wird. Solange das äußere Residuum groß ist, genügt eine grobe innere Lösung. Mit fallendem $\epsilon_V^{(\ell)}$ verschärft sich die Forderung automatisch. Das Maximum

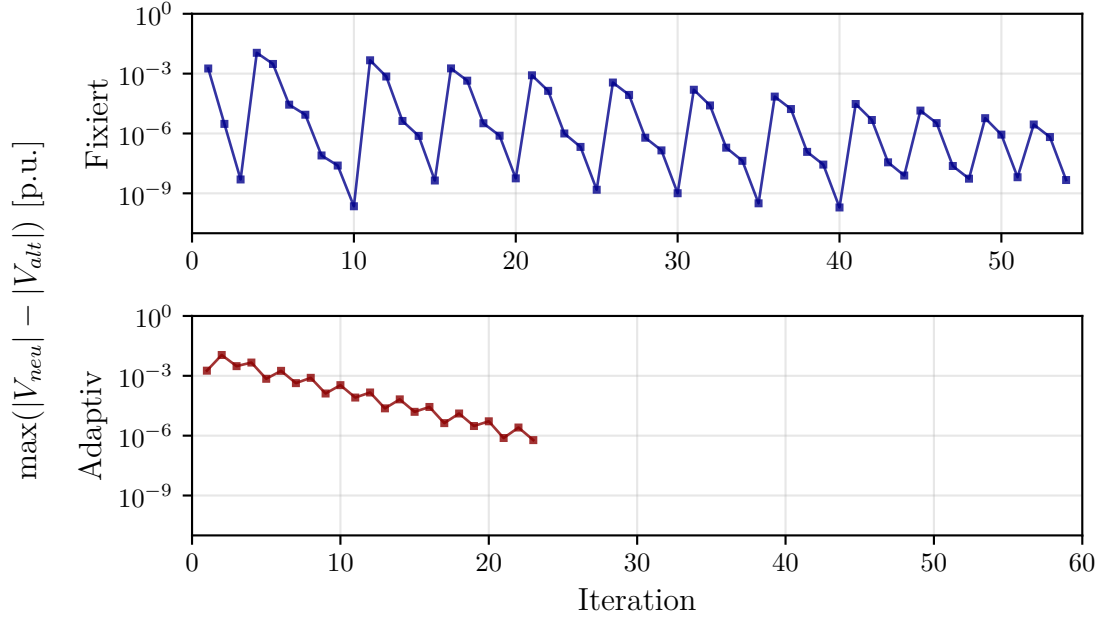


Abbildung 6.6: Gesamtiterationsverlauf für ein 40-Knoten-Netz bei fixierter innerer Toleranz $\epsilon_{\text{in}} = 10^{-8}$ p.u. (oben) und adaptiver innerer Toleranz nach Gl. (6.3) (unten). Abgebildet ist die innere Schrittweite $\max(|V_{\text{neu}}| - |V_{\text{alt}}|)$ über alle inneren Iterationen hinweg.

in Gl. (6.3) wirkt als Untergrenze und stellt sicher, dass die innere Toleranz die Endgenauigkeit $\epsilon_{\text{in}}^{\min}$ nie unterschreitet.

Voraussetzung für die Wirksamkeit ist der in Abschnitt 6.1.2 eingeführte Warm Start. Nur wenn der unvollständig konvergierte Spannungszustand als Startwert der nächsten inneren Schleife übernommen wird, geht der abgebrochene Lösungsfortschritt nicht verloren.

Abbildung 6.6 stellt beide Varianten für dasselbe 40-Knoten-Netz gegenüber und macht die Wirkung der Toleranzkopplung unmittelbar sichtbar. Bei fixierter innerer Toleranz (oberer Verlauf) bleibt das in Abschnitt 6.1.2 beschriebene Sägezahnmuster in vollem Umfang erhalten. Der adaptive Verlauf (unterer Teil) zeigt dieses Muster nicht mehr. Da die innere Schleife nach Gl. (6.3) bereits abbricht, sobald die Schrittweite unter $\epsilon_V^{(\ell-1)}$ fällt, genügen in den frühen äußeren Iterationen wenige innere Iterationen. Das Sägezahnmuster minimiert sich dadurch. Der verbleibende, gegen Ende leicht flachere Bereich entspricht der Phase, in der die Untergrenze $\epsilon_{\text{in}}^{\min}$ greift und die innere Schleife wieder auf volle Genauigkeit gelöst wird.

Quantitativ reduziert sich die Gesamtzahl der inneren Iterationen im gezeigten Beispiel von etwa 55 auf etwa 23, also um mehr als die Hälfte. Die adaptive Tole-

ranz beschleunigt die Auswertung der äußeren Residuumsfunktion, ohne die äußere Konvergenzrate zu verschlechtern. Dies bestätigt die theoretische Erwartung an ein inexaktes Newton-Verfahren. Solange die innere Genauigkeit proportional zum äußeren Residuum mitgeführt wird, bleibt die Korrekturrichtung $\Delta \mathbf{Q}^{(\ell)}$ hinreichend genau, um die äußere Konvergenz zu tragen. Die Genauigkeit der Endlösung ist ebenfalls unbeeinflusst, da das äußere Abbruchkriterium unverändert am tatsächlichen Spannungsresiduum $\epsilon_V^{(\ell)}$ geprüft wird und der Fixpunkt allein durch die exakt gelöste letzte innere Schleife definiert ist.

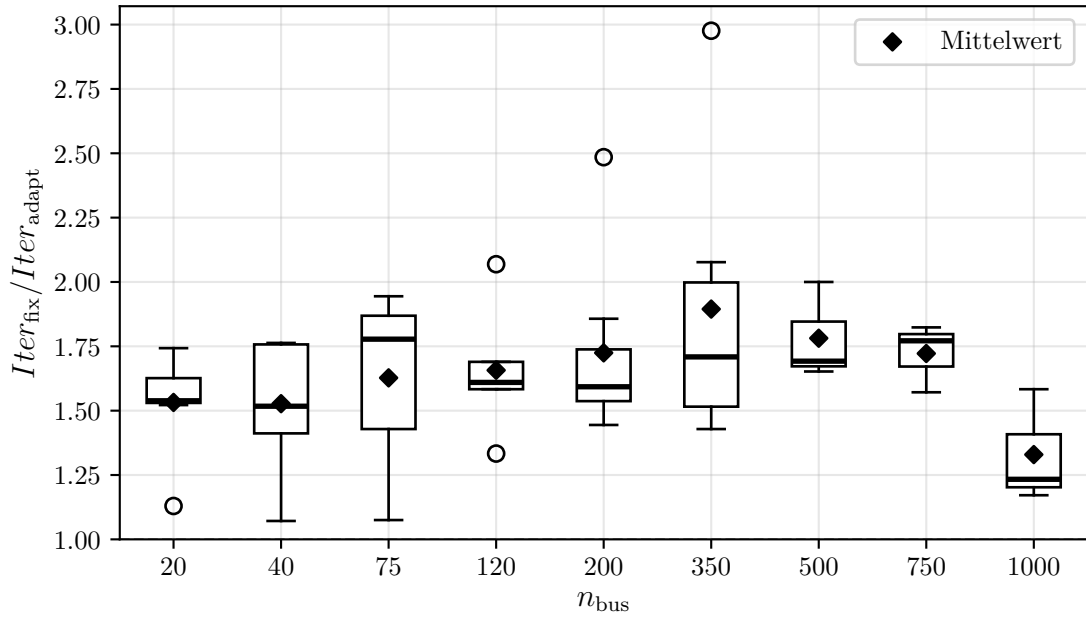


Abbildung 6.7: Einsparung der Iterationen $\text{Iter}_{\text{fix}}/\text{Iter}_{\text{adapt}}$ der adaptiven inneren Toleranz gegenüber der fixierten Toleranz, aufgetragen über der Netzgröße n_{bus} . Jeder Boxplot fasst die Ergebnisse mehrerer PV-Anteile derselben Netzgröße zusammen. Die Box umfasst den Interquartilsabstand, die horizontale Linie den Median, die Raute den Mittelwert, die Whisker den 1,5-fachen Interquartilsabstand und die Kreise die außerhalb liegenden Einzelkonfigurationen.

Um die Effektivität dieser Maßnahme beurteilen zu können, werden in Abbildung 6.7 die Einsparungen der Anzahl an Iterationen für verschiedene Netze aufgetragen. Dabei werden Netzgrößen bis zu 1000 Bussen analysiert. Dabei entspricht ein Eintrag in der Abbildung einer Netzgröße bei verschiedenen PV-Bus Anteilen (bis 60%). Hier ist zumal Erkennbar, dass die Einsparung je nach Größe durchaus schwankt und besonders bei dem großen 1000-Knoten-Netz eine kleinerer Beitrag erkennbar ist. Dieser Abfall der Einsparung ist konsistent mit der Erwartung, da größere Netze längere Pfade enthalten die Kontraktion insgesamt geringer ausfällt. Dennoch ist im Durchschnitt mit einer Einsparung von ~ 1.6 , entsprechend einer Einsparung von rund einem Drittel der Iterationen, zu rechnen. Bei einzelnen Netzkonfigurationen

ist darüber hinaus eine Beschleunigung vom Faktor 3 möglich.

Insgesamt bestätigt Abbildung 6.7 damit die Übertragbarkeit des am 40-Knoten-Netz demonstrierten Verhaltens auf den gesamten untersuchten Größenbereich. Die adaptive innere Toleranz wird daher in allen folgenden Untersuchungen gemeinsam mit dem Warm Start als Standardeinstellung verwendet.

6.2 Einfluss der Netzgröße

Die in Abschnitt 6.1 identifizierten Einstellungen (gekoppelte Q-Korrektur, Warm Start und adaptive innere Toleranz) werden im Folgenden als Standardkonfiguration verwendet. Damit stellt sich folgend die Frage nach der Konkurrenzfähigkeit des Verfahrens bezüglich der Rechenzeit. Bis zu welcher Netzgröße ist die Fixpunktiteration schneller als das Newton-Raphson-Verfahren der Referenzimplementierung **pandapower**? Untersucht wird dabei zunächst der Fall eines *einzelnen* Lastflusses, also einer Batch-Dimension von $\tau = 1$, bei dem die Tensorstruktur des Verfahrens noch keinen Vorteil ausspielen kann.

Variiert werden die Netzgröße n_{bus} von 20 bis 1000 Knoten und der PV-Anteil bis 60 %. Da in Abschnitt 6.1.1 gezeigt wurde, dass die äußere Iterationszahl der gekoppelten Formulierung nahezu unabhängig vom PV-Anteil ist, werden die Konfigurationen gleicher Netzgröße in Abbildung 6.8 zu jeweils einem Boxplot zusammengefasst. Eine Box umfasst somit mehrere Netze identischer Größe, die sich ausschließlich in der Anzahl und Platzierung der PV-Knoten unterscheiden.

Die beiden Verfahren zeigen ein grundlegend verschiedenes Skalierungsverhalten. Die Rechenzeit des NR-Verfahrens ist über den gesamten untersuchten Größenbereich nahezu konstant und liegt im Median zwischen 17,9 ms (40 Knoten) und 26,5 ms (1000 Knoten), also bei ~ 20 ms. Die Rechenzeit des Fixpunktverfahrens hingegen steigt monoton mit der Netzgröße an, von 0,34 ms bei 20 Knoten auf 80,6 ms bei 1000 Knoten.

Aus dem Schnittpunkt beider Verläufe ergibt sich die gesuchte Konkurrenzfähigkeitsgrenze. Bei kleinen Netzen ist das Fixpunktverfahren deutlich überlegen: Bei 20 Knoten beträgt der Beschleunigungsfaktor im Median 62, bei 40 Knoten noch 19 und bei 120 Knoten 7,6. Mit steigender Netzgröße schrumpft der Vorsprung, bleibt bei 500 Knoten mit einem Faktor von 1,6 aber noch bestehen. Bei 750 Knoten kehrt sich das Verhältnis um (Faktor 0,66), bei 1000 Knoten ist das Fixpunktverfahren um den Faktor 3 langsamer. Der Break-even liegt somit bei etwa 500 Knoten.

basierend
auf
den
zu-
vor
ge-
trof-
fe-
nen
opti-
mie-
run-
gen
-frag:
bei
wel-
chen
grö-
ßen
ist
das
fix-
punkt-
ver-
fah-
ren
schnel-
ler
als
pan-
da-
power?
-
variation
von
netz-
grö-
ßen

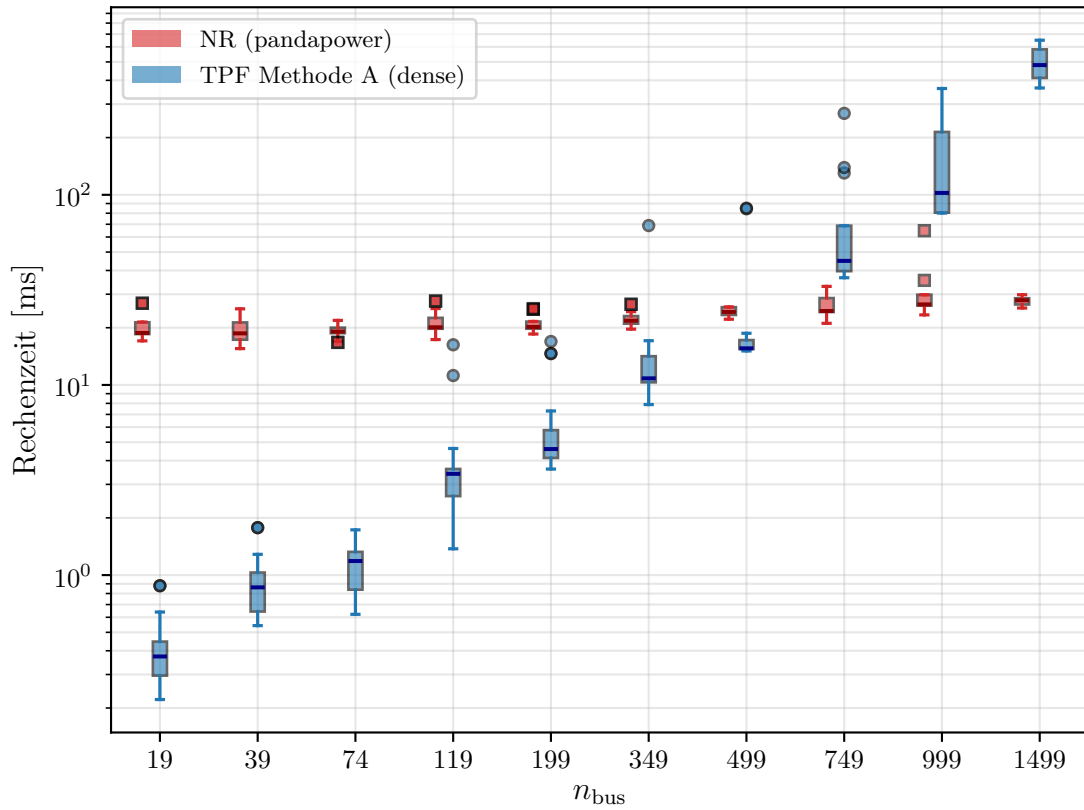


Abbildung 6.8: Rechenzeit eines einzelnen Lastflusses für das Fixpunktverfahren (TPF) und das Newton-Raphson-Verfahren von **pandapower** (NR), aufgetragen über der Netzgröße n_{bus} . Jede Box fasst mehrere Netze derselben Größe mit PV-Anteilen von 0 bis 60 % zusammen.

Die Anzahl der **pandapower** NR-Iterationen liegt über alle Konfigurationen hinweg zwischen 3 und 7 und wächst nicht mit der Netzgröße. Dieses Verhalten lässt sich über das quadratische Konvergenzverhalten der Methode erklären. [\[bibid\]](#). Weiterhin [literatur](#) verhält sich die sparse LU-Faktorisierung radialer Netze skaliert nahezu linear, welches sich bei gegebenen Netzgrößen aufgrund des Overheads von **pandapower** nicht bemerkbar macht [\[bibid\]](#). Der Anstieg beim Fixpunktverfahren ist dagegen eine [literatur](#) direkte Folge der dichten Impedanzmatrix. Der dominierende Aufwand pro innerer Iteration ist das Matrix-Vektor-Produkt mit $\mathbf{Z}$, dessen Kosten quadratisch mit n_{bus} wachsen [\[bibid\]](#). Bei einem einzelnen Lastfluss existiert keine Batch-Dimension, über [literatur](#) die dieser Aufwand amortisiert werden könnte, sodass das Verfahren hier gegen das NR-Verfahren für größere Netze verliert.

Auffällig ist ferner, dass die Boxen des Fixpunktverfahrens deutlich breiter sind als die des NR-Verfahrens. Bei 200 Knoten streuen die TPF-Rechenzeiten über den PV-Anteil hinweg um den Faktor 4 (3,6 bis 14,6 ms), während die NR-Zeiten lediglich

um den Faktor 1,35 variieren. Der obere Whisker bei 200 Knoten entspricht der Konfiguration mit 50 % PV-Anteil, die 41 äußere und 99 innere Iterationen benötigt und den Beschleunigungsfaktor dort von typischerweise 4,6 auf 1,5 reduziert.

Diese Zunahme steht nicht im Widerspruch zu der in Abschnitt ?? festgestellten Robustheit der gekoppelten Q-Korrektur. Dort wurde gezeigt, dass die äußere Schleife bei fester Netzgröße für alle untersuchten PV-Anteile konvergiert und die Divergenzgrenze der entkoppelten Formulierung entfällt. Die hier beobachteten gesamten Iterationszahlen zeigen, dass die Konvergenz robust, die Konvergenzgeschwindigkeit aber durchaus streuen kann.

Die Ergebnisse beider Verfahren stimmen über alle Konfigurationen hinweg überein. Der maximale Spannungsfehler gegenüber der NR-Lösung liegt unter 10^{-6} p.u., der maximale Winkelfehler unter $0,0025^\circ$. Damit ist sichergestellt, dass die Laufzeitvergleiche auf identischen Lösungen beruhen und die Beschleunigung nicht durch eine reduzierte Genauigkeit erkauft wird.

Für einen einzelnen Lastfluss ist das Fixpunktverfahren somit nur im Bereich kleiner bis mittlerer Verteilnetze bis etwa 600 Knoten vorteilhaft. Dies ist ein Bereich, der einen großen Teil realer Niederspannungsnetze abdeckt. [v\[bibid\]](#). Der eigentliche Anwendungsfall des Verfahrens liegt jedoch nicht im Einzellastfluss, sondern in der Berechnung von Zeitreihen. Da der dominierende Aufwand aus einem dichten Matrix-Vektor-Produkt besteht, lässt sich dieses über viele Lastszenarien hinweg zu einem einzigen Matrix-Matrix-Produkt zusammenfassen. Wie sich der Break-even unter Ausnutzung dieser Batch-Dimension verschiebt, wird in Abschnitt 6.6 untersucht.

6.3 Einfluss des R/X -Verhältnisses

Das Verhältnis von Längswiderstand zu Längsreaktanz $\rho := R/X$ gilt als klassische Schwierigkeit iterativer Lastflussverfahren. Der Ursprung dieser Einschätzung liegt in den entkoppelten Verfahren: Der *Fast Decoupled Load Flow* setzt $R \ll X$ voraus, um die Kopplung zwischen Wirkleistung und Spannungsbetrag sowie zwischen Blindleistung und Spannungswinkel vernachlässigen zu können; verletzt ein Netz diese Annahme, verschlechtert sich die Konvergenz systematisch oder das Verfahren divergiert [[stott1974](#), [tinney1967](#)]. Diese Erfahrung wurde vielfach zu der Aussage verallgemeinert, hohe R/X -Verhältnisse seien für Lastflussverfahren generell problematisch.

Für das hier untersuchte Verfahren ist diese Verallgemeinerung nicht zwingend, und

fail
cases
mal
an-
schau-
en
ob
sie
sinn-
voll
literatur
aufbauend
auf
dem
vor-
heri-
gen
kapi-
tel
bei
net-
zen
die
bei
NR
nicht
kon-
ver-
gie-

zwar für die beiden Schleifen aus unterschiedlichen Gründen. In die Kontraktionskonstante der inneren Fixpunktiteration

$$\eta = \left\| \mathbf{Z}_B \text{diag}(\mathbf{s}_d^*) \text{diag}(\mathbf{v}^{(k)})^{-2} \right\| \quad (6.4)$$

geht die Netzimpedanz ausschließlich über $\mathbf{Z}_B = \mathbf{Y}_{dd}^{-1}$ ein. Eine Zerlegung nach Real- und Imaginärteil findet nicht statt; das Verfahren rechnet durchgängig komplex und trifft keine Entkopplungsannahme. Daraus folgt die Hypothese, dass allein der Betrag $|z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ die Kontraktion bestimmt, während der Impedanzwinkel $\arg z = \arctan(1/\rho)$ ohne Einfluss bleibt. Die äußere Q-Korrektur nach Abschnitt 4.2.1 stützt sich dagegen auf die Sensitivität $\partial|V_k|^2/\partial Q_k = 2X_{kk}^{(\ell)}$, in der der Widerstandsanteil nach Gl. (4.12) vollständig herausfällt; sie kennt somit ausschließlich den Imaginärteil der Knotenimpedanz. Beide Schleifen sollten demnach *komplementär* auf denselben Sweep reagieren. Ziel dieses Abschnitts ist es, diese beiden Hypothesen experimentell zu trennen und die daraus folgende Anwendungsgrenze des Verfahrens zu bestimmen.

6.3.1 Versuchsaufbau: Trennung von Impedanzbetrag und Impedanzwinkel

Die Hypothese lässt sich an realen Netzen nicht prüfen, weil dort ρ und $|z|$ korreliert sind: Beide wachsen mit sinkendem Leiterquerschnitt, da $R \propto 1/A$ gilt, während X nahezu querschnittsunabhängig bleibt. Ein Vergleich zweier Netze unterschiedlichen R/X-Verhältnisses vergleicht damit implizit zwei unterschiedliche Impedanzbeträge, und ein beobachteter Konvergenzunterschied ist keiner der beiden Ursachen eindeutig zuzuordnen. Tabelle 6.1 zeigt zugleich, dass die Korrelation nicht monoton ist: Das Mittelspannungskabel NA2XS2Y 1 × 150 besitzt bei $\rho = 1,78$ nur ein Drittel des Impedanzbetrags der Freileitung 48-AL1/8-ST1A bei $\rho = 1,60$. Kabelnetze sind trotz hoher ρ -Werte elektrisch kurz, Freileitungen trotz moderater ρ -Werte elektrisch lang.

Tabelle 6.1: Typische Leitungsparameter und resultierende R/X-Verhältnisse realer Betriebsmittel (Auswahl). Werte nach den Standardtypen der pandapower-Bibliothek [pandapower]. Der praktisch relevante Wertebereich erstreckt sich über knapp zwei Dekaden.

Netzebene	Betriebsmittel	R $\Omega \text{ km}^{-1}$	X $\Omega \text{ km}^{-1}$	$ z $ $\Omega \text{ km}^{-1}$	R/X
HöS 380 kV	490-AL1/64-ST1A	0.059	0.253	0.260	0.23
HS 110 kV	149-AL1/24-ST1A	0.194	0.400	0.445	0.49
MS 20 kV, Freil.	48-AL1/8-ST1A	0.594	0.372	0.701	1.60
MS 20 kV, Kabel	NA2XS2Y 1x150 RM/25	0.206	0.116	0.236	1.78
NS 0.4 kV, Kabel	NAYY 4x50 SE	0.642	0.083	0.647	7.73
NS 0.4 kV, HA	NAYY 4x35 SE	0.868	0.085	0.872	10.2

Um beide Einflussgrößen zu separieren, wird ρ in zwei Betriebsarten variiert, die sich in der festgehaltenen Größe unterscheiden. Im Modus `const_z` wird der Betrag $|z| = z_0$ festgehalten und ausschließlich der Impedanzwinkel gedreht:

$$R(\rho) = z_0 \frac{\rho}{\sqrt{1+\rho^2}}, \quad X(\rho) = \frac{z_0}{\sqrt{1+\rho^2}}. \quad (6.5)$$

Als Anker dient $z_0 = 0.6597 \Omega \text{ km}^{-1}$ entsprechend dem Niederspannungskabel NAYY $4 \times 50 \text{ SE}$. Da die Kurzschlussimpedanz jedes Knotens näherungsweise unverändert bleibt, isoliert dieser Modus den reinen Winkелеffekt und ist das eigentliche Kontrollexperiment. Im Modus `const_x` wird dagegen $X = x_0 = 0.6513 \Omega \text{ km}^{-1}$ festgehalten und der Widerstand mit $R(\rho) = \rho x_0$ skaliert, sodass $|z(\rho)| = x_0 \sqrt{1+\rho^2}$ mitwächst. Dieser Modus bildet die in realen Netzen vorliegende Korrelation nach und entspricht zugleich dem naiven Vorgehen, zur Erzeugung eines ungünstigen R/X-Verhältnisses lediglich den Widerstandsbelag zu erhöhen. Der Vergleich beider Modi erlaubt daher nicht nur die Trennung der Ursachen, sondern auch eine Aussage darüber, welchem Effekt in der Literatur berichtete R/X-Sensitivitäten zuzuordnen sind.

Ausgewertet wird auf 13 logarithmisch äquidistanten Stützstellen $\rho_k = 10^{-1+k/6}$, $k = 0, \dots, 12$, also $\rho \in [0,1; 10]$, für die Netzgrößen $n \in \{40, 120, 350\}$ des in Abschnitt 5.2 eingeführten Datensatzes und die PV-Anteile $\text{pv} \in \{0; 0,10; 0,25; 0,50\}$ bei konstantem Lastfaktor $\lambda = 2,0$; der Fall $\text{pv} = 0$ prüft die innere Fixpunktiteration isoliert. Die Sollspannungen der PV-Knoten werden nach jeder Impedanzänderung aus der jeweiligen Basislösung neu kalibriert (+0,005 p.u.), damit die Vorgaben erreichbar bleiben. Die innere Schleife bricht für die Ratenmessung bei $\|\Delta \mathbf{V}\|_\infty < 10^{-12} \text{ p.u.}$ ab, die äußere bei $\max_k |v_k - V_k^{\text{spec}}| < 10^{-6} \text{ p.u.}$ mit einem Limit von 60 Iterationen und ohne Dämpfung ($\omega = 1$).

Eine Einschränkung ist vorab zu benennen: Im Modus `const_x` übersteigen die Impedanzbeträge ab $\rho \gtrsim 3$ jeden praktisch verlegten Querschnitt, und die Testnetze sind bei $\lambda = 2,0$ elektrisch überlastet. 45 der 702 PV-Läufe lassen sich daher nicht auswerten, weil bereits die Fallkonstruktion keine konvergierte Basislösung findet; betroffen sind ausschließlich `const_x`-Punkte mit $z_{\text{rel}} \geq 3,3$, nämlich $n = 120$ bei $\rho = 10$ sowie $n = 350$ bei $\rho \geq 3,16$. Diese Punkte liegen außerhalb des lösbaren Bereichs des Testnetzes und werden nicht als Fehlschlag des Verfahrens gezählt. Aussagen über den Einfluss von ρ *allein* stützen sich deshalb ausschließlich auf den Modus `const_z`.

6.3.2 Innere Fixpunktiteration

Bei konstantem Impedanzbetrag verlaufen die Kurven in Abbildung 6.9 über zwei Dekaden praktisch waagrecht. Die Kontraktionsrate steigt um 2,2 % ($n = 40$), 5,8 % ($n = 120$) und 21,7 % ($n = 350$); die Iterationszahl bleibt für $n = 40$ und $n = 120$ über alle 13 Stützstellen exakt konstant und wächst bei $n = 350$ um einen einzigen Schritt von 13 auf 14 (Tabelle 6.2).

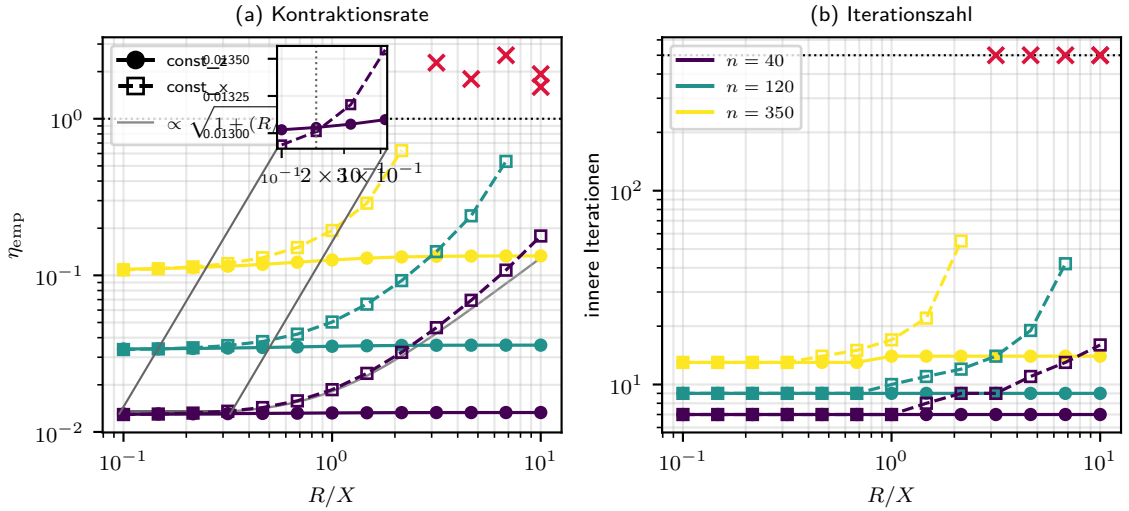


Abbildung 6.9: Kontrolle experiment zur R/X -Abhängigkeit der inneren Fixpunktiteration ($n_{\text{pv}} = 0$, Lastfaktor 2,0). Links die gemessene Kontraktionsrate η_{emp} , rechts die Zahl innerer Iterationen. Farbe kodiert die Netzgröße; durchgezogene Linien mit gefüllten Kreisen bezeichnen den Modus `const_z` (konstantes $|z|$), gestrichelte Linien mit offenen Quadraten den Modus `const_x` (konstantes X). Die graue Linie im linken Diagramm ist die Referenz $\propto \sqrt{1+\rho^2}$, die Punktlinie die Schranke $\eta = 1$. Rote Kreuze markieren Läufe ohne Konvergenz innerhalb von 500 Iterationen; dort ist die Normschränke η_2 eingetragen. Kernaussage: `const_z` verläuft flach, `const_x` folgt der Referenz.

Die verbleibende Restvariation ist kein Winkeleffekt, sondern eine Verschiebung des Arbeitspunkts. Mit steigendem R nehmen die Wirkleistungsverluste zu, und die kleinste Knotenspannung sinkt von $v_{\min} = 0,9725$ auf $0,8774$ ($n = 350$). Dass $v_{\min}$ quadratisch eingeht, folgt aus $\partial_{v^*}(\mathbf{s}_d^* \oslash \mathbf{v}^*) = -\text{diag}(\mathbf{s}_d^* \oslash (\mathbf{v}^*)^2)$, weshalb die Schranke (??) den schwächsten Knoten mit $1/v_{\min}^2$ abdecken muss. Die Vorhersage $\eta(10) \approx \eta(0,1) (v_{\min}(0,1)/v_{\min}(10))^2 = 0,1093 \cdot 1,228 = 0,1343$ trifft den gemessenen Wert $0,1331$ auf $0,9\%$; für $n = 40$ und $n = 120$ liegt der Vorhersagefehler bei $0,2\%$ bzw. $0,4\%$. Rechnet man den Arbeitspunkteffekt heraus, verbleibt vom Einfluss des Impedanzwinkels nichts. Das ist konsistent mit der Struktur des Verfahrens: $\mathbf{Y}_{dd}$ wird ohne Entkopplungsannahme invertiert und geht in die Schranke nur über $\|\mathbf{Z}_B\|$, also über Impedanzbeträge, ein.

Im Modus `const_x` ergibt sich das gegenteilige Bild: Für $n = 40$ wächst η von 0,0129 auf 0,1784, also um den Faktor 13,8, und die Iterationszahl steigt von 7 auf 16; für $n = 120$ werden bei $\rho = 6,81$ bereits 42 Iterationen benötigt, und bei $\rho = 10$ konvergiert die Iteration innerhalb von 500 Schritten nicht mehr, wobei $\eta_2 = 1,93$ die Voraussetzung des Banachschen Fixpunktsatzes verletzt. Genau dieser Verlauf würde konventionell als R/X -Grenze interpretiert. Dass die Ursache nicht der Impedanzwinkel ist, zeigen zwei Prüfungen. Erstens erklärt sich das Wachstum vollständig aus Betrag und Arbeitspunkt: Bei festem X bedeutet $\rho = 10$ einen um 10 größeren Impedanzbetrag, und mit $v_{\min} = 0,832$ ($n = 40$) folgt $10,0 \cdot 1,436 = 14,4$ gegenüber dem gemessenen Faktor 13,8. Zweitens stimmen die Raten am Schnittpunkt beider Kurvenfamilien bei $\rho \approx 0,16$, wo $|z|$ in beiden Modi übereinstimmt, mit 0,01304 und 0,01301 auf 0,2 % überein. Das rechte Diagramm liefert keine unabhängige Information: Da die Residuen streng geometrisch abfallen ($R^2 > 0,99999$), gilt $k \approx \ln(\varepsilon/e_0)/\ln \eta$, und die vorhergesagten 6,4 bzw. 13,1 Schritte treffen die gemessenen 7 bzw. 14. Ein zusätzlicher, ρ -abhängiger Mechanismus existiert also nicht.

Tabelle 6.2: Zahlenwerte zu Abbildung 6.9 ($n_{\text{pv}} = 0$, Lastfaktor 2,0, Abbruch bei $\|\Delta \mathbf{V}\|_{\infty} < 10^{-12}$ p.u.). k bezeichnet die Zahl innerer Iterationen.

n	Modus	$\eta(0,1)$	$\eta(10)$	$k(0,1)$	$k(10)$
40	<code>const_z</code>	0.013 02	0.013 30	7	7
120	<code>const_z</code>	0.033 87	0.035 83	9	9
350	<code>const_z</code>	0.109 34	0.133 06	13	14
40	<code>const_x</code>	0.012 92	0.178 45	7	16
120	<code>const_x</code>	0.033 60	–	9	–
350	<code>const_x</code>	0.108 71	–	13	–

„–“ bezeichnet fehlende Konvergenz innerhalb von 500 Iterationen. Für $n = 120$, $\rho = 10$ gilt $\eta_2 = 1,93$ und $v_{\min} = 0,43$ p.u.; für $n = 350$ tritt der Verlust der Kontraktion bereits ab $\rho \geq 2,15$ auf, wo auch die Newton-Raphson-Referenz keine Lösung findet.

Beide Modi lassen sich auf eine gemeinsame Kennzahl zurückführen. Rechnet man die mitvariieren Größen heraus, ergibt sich die korrigierte Rate

$$\kappa := \frac{\eta v_{\min}^2}{z_{\text{rel}}}, \quad z_{\text{rel}} = \frac{|z|}{|z|_{\text{ref}}}, \quad (6.6)$$

mit $|z|_{\text{ref}}$ als Impedanzbetrag der `const_z`-Läufe. Gl. (6.6) enthält keinen freien Parameter; die Reskalierung kann folglich scheitern, und ein verbleibender Anstieg wäre als echter Winkeleffekt zu interpretieren. Der Test fällt positiv aus (Abbildung 6.10): Über beide Modi und alle konvergenten Stützstellen bleibt die Restschwankung von κ unter 3,4 % ($\bar{\kappa} = 0,0126, 0,0326, 0,1034$ für $n = 40, 120, 350$), obwohl η selbst um den Faktor 13,8 variiert. Auch der divergente Lauf fügt sich ein: Für $n = 120$, `const_x`, $\rho = 10$ ergeben $\eta_2 = 1,93$, $v_{\min} = 0,43$ und $z_{\text{rel}} = 9,92$ ein $\kappa \approx 0,036$ gegenüber

$\bar{\kappa} = 0,033$ derselben Netzgröße.

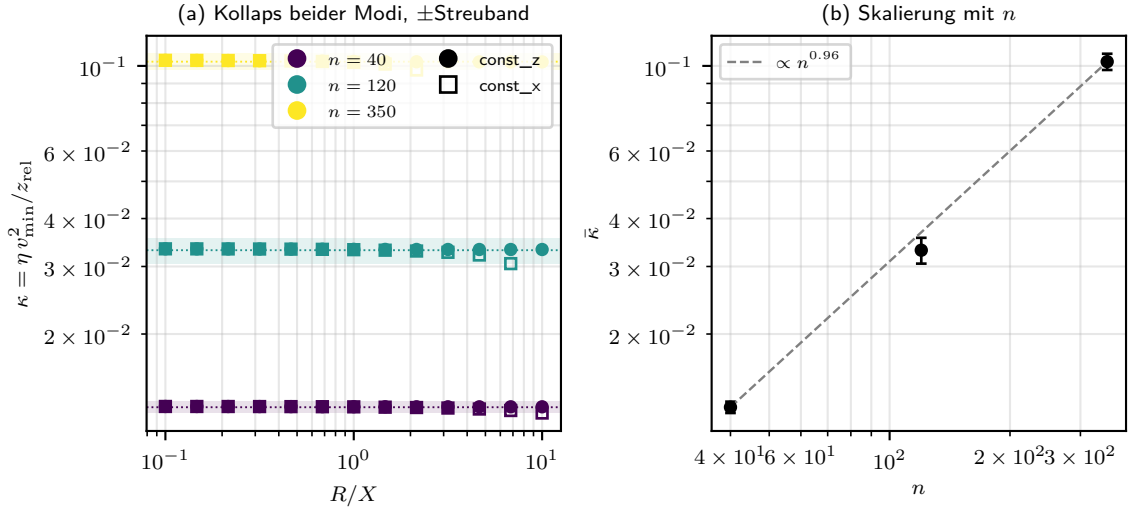


Abbildung 6.10: Test der Skalierung (6.6) ($n_{\text{pv}} = 0$). (a) Rohdaten wie in Abbildung 6.9, hier mit an Diagramm (b) angepasster Achsenskalierung: **const_z** (durchgezogen, gefüllte Kreise) verläuft flach, **const_x** (gestrichelt, offene Quadrate) entlang der grauen Referenz $\propto \sqrt{1 + \rho^2}$. (b) Nach Reskalierung fallen beide Modi je Netzgröße auf einen konstanten Wert zusammen; die Restschwankung bleibt unter 3,4 %. Die Netzgröße wird nicht wegskaliert, die drei Niveaus bleiben getrennt.

Was κ nicht wegskaliert, ist die Netzgröße: $\ln(0,1034/0,0126)/\ln(350/40) = 0,97$, also näherungsweise linear in n . Das ist die erwartete Konsequenz der radialen Topologie, da sich die Serienimpedanzen entlang des Strangs addieren und die Thévenin-Impedanz am Strangende proportional zu n wächst. Empirisch gilt somit

$$\eta \approx \kappa_1 \frac{n |z|}{v_{\min}^2}, \quad \kappa_1 \approx 3,1 \cdot 10^{-4}, \quad (6.7)$$

also eine Funktion von Netzlänge, Impedanzbetrag und Arbeitspunkt, nicht von ρ . Zwei Einschränkungen bleiben: Gl. (6.6) ist empirisch und stützt die Struktur der Schranke (??), ohne sie zu beweisen, da diese hinreichend und nicht notwendig ist; entsprechend ist $\eta < 1$ kein Konvergenzkriterium im strengen Sinne. Für die *gemessene* Rate trifft die Äquivalenz im vorliegenden Datensatz allerdings zu: Jeder Lauf mit $\eta_{\text{emp}} < 1$ konvergiert, der größte erfolgreiche Wert liegt bei 0,62, und der einzige nicht konvergierende PQ-Fall überschreitet in allen drei Normschränken die Eins. Für den praktischen Gebrauch genügt Gl. (6.7): Die Konvergenzgeschwindigkeit der inneren Schleife lässt sich aus $|z|$, $v_{\min}$ und der Netzgröße abschätzen, ohne R/X zu kennen.

6.3.3 Äußere Blindleistungskorrektur

Alle bisherigen Netze waren reine PQ-Netze. Ein einsetzbares Verfahren muss jedoch PV-Knoten behandeln, und dort wird der Impedanzwinkel aus einem Grund relevant, der mit der Kontraktionsrate nichts zu tun hat: Die äußere Schleife verwendet Blindleistung als Stellgröße für die Spannung, und deren Hebel hängt allein an X .

Der Faktor $\sqrt{1 + \rho^2}$ ist keine Eigenschaft des Sweep-Modus. Für ein Netz mit einheitlichem komplexem Längsbelag $z = |z|e^{j\varphi}$ und vernachlässigten Quergliedern gilt $\mathbf{Y}_{dd} = z^{-1}\mathbf{M}$ mit reeller, nur von Topologie und Leitungslängen abhängiger Matrix $\mathbf{M}$, also $\mathbf{Z}_B = z\mathbf{M}^{-1}$. Alle Einträge von $\mathbf{Z}_B$ tragen damit denselben Winkel φ , und mit $\rho = \cot \varphi$ folgt

$$X_{kk} = |z_{kk}| \sin \varphi, \quad R_{kk} = \rho X_{kk}, \quad \frac{|z_{kk}|}{X_{kk}} = \frac{1}{\sin \varphi} = \sqrt{1 + \rho^2}. \quad (6.8)$$

Dieses Verhältnis ist unabhängig davon, ob $|z|$ oder X festgehalten wird; die Modi unterscheiden sich nur in der *absoluten* Größe von X_{kk} . Die im Folgenden nachgewiesene ρ -Abhängigkeit der äußeren Schleife ist damit, anders als in Abschnitt 6.3.2, *kein* Artefakt der Parametrierung, sondern eine echte Eigenschaft der auf X gestützten Spannungsregelung. Gl. (6.8) setzt den einheitlichen Leitungstyp der synthetischen Testnetze voraus; in gemischten realen Netzen gilt sie nur näherungsweise.

Die Struktur des PV–PV-Blocks bleibt unverändert. Bevor der Effekt dem Betrag von X zugeschrieben werden kann, ist auszuschließen, dass sich mit ρ auch die *Form* von $\mathbf{X}_{pp}$ verschlechtert. Nach Gl. (6.8) ist $\mathbf{X}_{pp}^{(\ell)}(\rho) = (X(\rho)/X_{\text{ref}}) \mathbf{X}_{pp,\text{ref}}^{(\ell)}$, also eine reine Streckung. Tabelle 6.3 bestätigt dies numerisch: Diagonaldominanz, Nebendiagonalanteil, Konditionszahl und der Spektralradius ρ_J der Jacobi-Iterationsmatrix der entkoppelten Näherung variieren über alle 13 Stützstellen in allen 18 Konfigurationen um 0,0 %; nur der Betrag $\bar{x}_{kk}$ skaliert mit $X(\rho) \propto (1 + \rho^2)^{-1/2}$, im Sweep also um den Faktor 10. Über die PV-Anzahl wächst die Konditionszahl dagegen um den Faktor 21,7, 28,6 und 21,6 für $n = 40, 120$ und 350.

Damit ergänzt Tabelle 6.3 zugleich Abschnitt ??: ρ_J misst, wie gut die entkoppelte Näherung $\mathbf{X}_{pp} \approx \text{diag}(X_{kk})$ trägt, und Werte $\rho_J > 1$ schließen deren Konvergenz aus. Er überschreitet Eins bereits bei $\text{pv} = 0,25$ ($n = 40$: $\rho_J = 1,36$) bzw. $\text{pv} = 0,10$ ($n = 120$) und erreicht 33,1 bei $n = 350$, $\text{pv} = 0,50$ – und zwar ρ -unabhängig. Die beiden Fehlerquellen der äußeren Schleife sind somit orthogonal: Die vernachlässigte PV–PV-Kopplung skaliert mit PV-Anteil und Netzgröße, aber nicht mit R/X ; die im Folgenden untersuchte vernachlässigte Nichtlinearität skaliert mit R/X , aber kaum mit dem PV-Anteil.

Tabelle 6.3: Kennzahlen des PV-PV-Blocks $\mathbf{X}_{pp}$ im Modus `const_z` (Auswahl). Alle Strukturgrößen sind über die 13 ρ -Stützstellen konstant (0,0 % Variation); nur $\bar{x}_{kk}$ skaliert mit $X(\rho)$, angegeben bei $\rho = 0,1$. ρ_J bezeichnet den Spektralradius der Jacobi-Iterationsmatrix der entkoppelten Näherung.

n	pv	n_{pv}	cond	ρ_J	$\bar{x}_{kk}$
40	0.10	4	3.7	0.77	0.014 92
40	0.50	20	80.3	5.23	0.012 75
120	0.10	12	10.6	1.18	0.019 44
120	0.50	60	303.6	13.50	0.017 09
350	0.10	35	45.2	3.58	0.024 34
350	0.50	175	975.5	33.13	0.021 86

Beobachtung: Plateau, Anstieg, Abbruch. Der Verlauf der äußeren Iterationen (Tabelle 6.4, Abbildung 6.11 links) gliedert sich in drei Abschnitte. Bis $\rho \approx 1$ liegt ein Plateau von drei Iterationen – in acht der neun Konfigurationen exakt drei, lediglich bei $n = 350$, $n_{pv} = 35$ vier –, und zwar unabhängig vom PV-Anteil, obwohl $\text{cond}(\mathbf{X}_{pp})$ zwischen den Zeilen um mehr als zwei Größenordnungen variiert. Bis $\rho \approx 6,8$ folgt ein moderater, ebenfalls PV-anteilsunabhängiger Anstieg auf sieben Iterationen; danach bricht die Iteration ab. Die Lage des Abbruchs ist nicht monoton in der Netzgröße: Für $n = 120$ tritt bis $\rho = 10$ kein Versagen auf, allerdings mit 35 bis 43 Iterationen an der oberen Gittergrenze, für $n = 40$ liegt $\rho^* = 10$, für $n = 350$ dagegen bereits bei 3,16 bzw. 4,64. Konsistent dazu korreliert die Knotenzahl praktisch nicht mit dem Aufwand ($\rho_s = -0,07$, Tabelle ??); maßgeblich ist der Betriebspunkt, nicht die Dimension. Innerhalb der gekoppelten Variante ist der PV-Anteil kein Risikofaktor, sondern wirkt bei $n = 350$ leicht stabilisierend: ρ^* steigt von 3,16 bei 35 auf 4,64 bei 88 und 175 PV-Knoten, und die Plateauhöhe sinkt von vier auf drei Iterationen. Je mehr Knoten geregelt werden, desto kleiner ist der an jedem einzelnen Knoten zu korrigierende Spannungsmismatch, weil die gekoppelte Formulierung die gegenseitige Stützung über die Nebendiagonalen von $\mathbf{X}_{pp}$ von vornherein berücksichtigt.

Ursache: Verlust der Linearisierung. Der Abbruch lässt sich auf den in Gl. (4.10) vernachlässigten quadratischen Term zurückführen. Mit $\Delta V_k = \frac{\Delta Q_k}{|v_k|}(X_{kk} - jR_{kk})e^{j\theta_k}$ nach Gl. (4.9) gilt $|\Delta V_k| = \Delta Q_k |z_{kk}|/|v_k|$, und das Verhältnis von vernachlässigtem zu berücksichtigtem Term wird mit Gl. (6.8)

$$\underbrace{\frac{|\Delta V_k|^2}{2X_{kk} \Delta Q_k}}_{=: \varepsilon_{\text{lin}}} = \frac{\Delta Q_k |z_{kk}|^2}{2X_{kk} |v_k|^2} \stackrel{(4.14)}{=} \underbrace{(1 + \rho^2)}_{\text{Hebel}} \cdot \underbrace{\frac{\Delta(|V_k|^2)}{4|v_k|^2}}_{\text{Betriebspunkt}}. \quad (6.9)$$

Beide Faktoren wachsen mit ρ , jedoch aus verschiedenen Gründen. Der erste ist geometrisch: Die Sensitivität $2X_{kk}$ im Nenner der Korrekturformel (4.16) ist um

Tabelle 6.4: Äußere Iterationen k_{out} im Modus `const_z` mit gekoppelter Q-Korrektur. Die Spalte $\rho \leq 0,68$ gibt den über die sechs kleinsten Stützstellen konstanten Plateauwert an; ρ^* ist das kleinste R/X ohne Konvergenz. Die Versagensart ist in Tabelle ?? aufgeschlüsselt.

n	n_{pv}	$\leq 0,68$	$\rho = 2,15$	$\rho = 6,81$	ρ^*	Versagensart
40	4	3	4	7	10.00	Grenzzzyklus
40	10	3	4	7	10.00	Grenzzzyklus
40	20	3	4	7	10.00	Grenzzzyklus
120	12	3	3	7	–	–
120	30	3	3	7	–	–
120	60	3	4	7	–	–
350	35	4	9	†	3.16	Divergenz
350	88	3	7	†	4.64	Divergenz
350	175	3	6	†	4.64	Divergenz

† Iterationslimit von 60 äußeren Schritten erreicht. „–“ bedeutet, dass im gesamten Sweep bis $\rho = 10$ kein Versagen auftritt; bei $\rho = 10$ werden dort 35 bis 43 Iterationen benötigt.

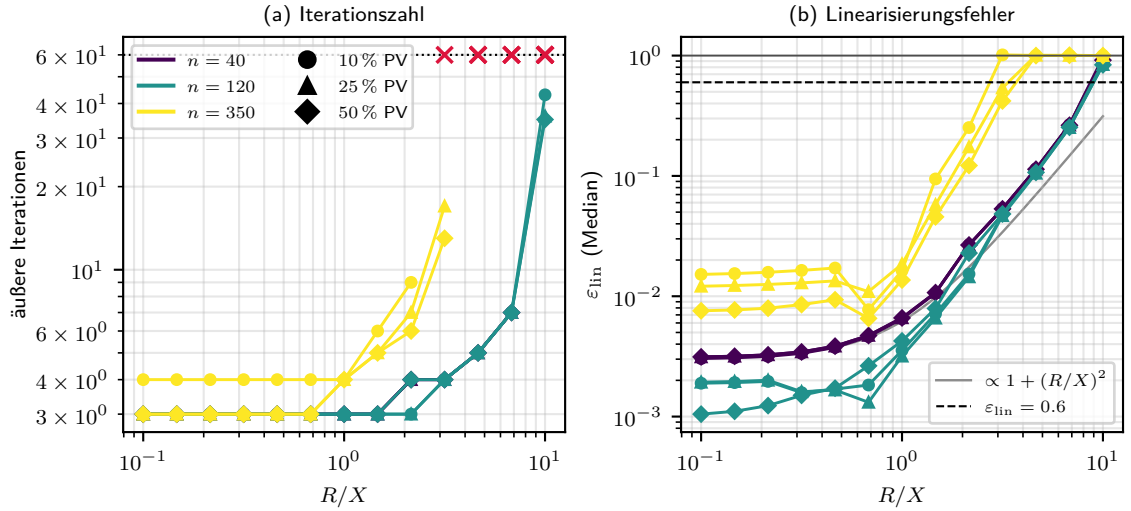


Abbildung 6.11: Äußere Q-Schleife im Modus `const_z`, gekoppelte Variante. Links die Zahl der äußeren Iterationen, rechts der relative Linearisierungsfehler ϵ_{lin} der Sensitivitätsbeziehung (Median über die äußeren Schritte) über ρ . Farbe kodiert die Netzgröße, der Marker den PV-Anteil. Rote Kreuze markieren Läufe ohne Konvergenz innerhalb von 60 äußeren Iterationen, die graue Linie im rechten Diagramm die Referenzsteigung $\propto \rho^2$ nach Gl. (6.9). Kernaussage: Plateau bis $\rho \approx 1$ bei drei Iterationen, danach Anstieg gemeinsam mit ϵ_{lin} .

$\sqrt{1 + \rho^2}$ kleiner als der Impedanzbetrag, sodass derselbe Spannungsmismatch einen entsprechend größeren Q-Schritt erzwingt – und dieser Schritt verlässt den Gültigkeitsbereich der Linearisierung, die ihn erzeugt hat. Der zweite Faktor ist der Arbeitspunkt: Mit steigendem R wachsen die Wirkleistungsverluste, das Spannungsprofil sinkt, und der aus dem Startzustand $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$ zu schließende Mismatch wird selbst größer. Physikalisch entspricht dies der bekannten Beobachtung, dass Blindleistung in Netzen mit hohem R/X ein schlechtes Stellmittel zur Spannungshaltung ist.

Der Blindleistungsbedarf bestätigt die Aufspaltung quantitativ: Zwischen $\rho = 0,1$ und $\rho = 10$ steigt $\max_k |Q_k|$ im Median über die Netzgrößen um den Faktor 20,2, 30,1 und 18,7 (für $p_v = 0,10, 0,25, 0,50$), während der Hebelterm allein $\sqrt{1 + \rho^2} \approx 10,0$ erwarten lässt; die verbleibenden Faktoren 1,9 bis 3,0 sind der Beitrag des Betriebspunktterms. Dass der erzwungene Q-Schritt die Linearisierung entwertet, belegt die Rangkorrelation zwischen $\max_k |Q_k|$ und dem gemessenen Sensitivitätsfehler von $\rho_s = 0,67$. Das rechte Diagramm von Abbildung 6.11 prüft Gl. (6.9) direkt: Über den gesamten Sweep ergibt sich eine log-log-Steigung von 1,19 bis 1,21, in allen PV-Anteilen praktisch identisch. Dieser Wert ist eine *untere* Schranke, denn das relative Fehlermaß sättigt konstruktionsbedingt bei Eins – alle divergenten Läufe liegen zwischen 0,999 und 1,014 (Tabelle ??) –, sodass die Ausgleichsgerade im oberen ρ -Bereich abknickt.

Der Vorhersagewert bleibt dennoch hoch: Mit $\rho_s = 0,90$ ist ε_{lin} die weitaus stärkste Korrelationsgröße für die Zahl äußerer Iterationen und deutlich schärfer als ρ selbst (0,54). Alle Läufe mit $\varepsilon_{\text{lin}} \leq 0,54$ konvergieren in höchstens sieben äußeren Iterationen, alle mit $\varepsilon_{\text{lin}} \geq 0,92$ erreichen die Toleranz gar nicht oder nur im letzten zugelassenen Schritt; als praktisches Frühwarnkriterium lässt sich daraus $\varepsilon_{\text{lin}} \lesssim 0,6$ ableiten. Die naheliegenden Alternativerklärungen scheiden aus (Tabelle ??): Konditionszahl und Spektralradius von $\mathbf{X}_{pp}$ korrelieren mit $-0,24$ negativ und damit gegenläufig zur Erwartung, die PV-Anzahl mit $-0,19$ ebenfalls, die Kontraktionsrate η der inneren Schleife liegt mit 0,15 nahe null und die Knotenzahl mit $-0,07$ praktisch bei null. Weder eine schlechtere Kondition der Sensitivitätsmatrix noch die vernachlässigte PV–PV-Kopplung noch die innere Iteration erklären den Aufwand der äußeren Schleife.

Zwei Versagensmechanismen. Die Läufe am Iterationslimit zerfallen in zwei klar unterscheidbare Klassen (Tabelle ??). Bei $n = 40$ und $\rho = 10$ liegt keine Divergenz vor, sondern ein Überschwing-Grenzzzyklus des ungedämpften Newton-Schritts: Das Spannungsresiduum fällt auf $9,6 \cdot 10^{-7}$ bis $2,6 \cdot 10^{-5}$ p.u. ab, die Blindleistungen

bleiben mit 6 bis 17 p.u. endlich, und die innere Schleife benötigt mit 5,0 bis 5,2 Iterationen pro äußerem Schritt genauso viele wie bei $\rho = 0,1$; die Amplitude des Zyklus wird durch den Linearisierungsfehler von 0,92 bis 0,97 gesetzt. Bei $n = 350$ divergiert die Schleife dagegen tatsächlich: Das Residuum stagniert zwischen 0,36 und 0,89 p.u., die Blindleistungen erreichen $6,2 \cdot 10^2$ bis $4,7 \cdot 10^4$ p.u., und das Verhältnis innerer zu äußeren Iterationen springt von 5,5 auf 115 bis 197. Ursache ist eine Rückkopplung über den Arbeitspunkt: Die unphysikalischen Q-Injektionen treiben die Spannungen so weit aus dem Nennbereich, dass η nach Gl. (6.4) über Eins steigt und die innere Kontraktion verloren geht. Dass dies allein von der äußeren Schleife verursacht wird, belegt der Schätzwert am nominalen Arbeitspunkt: Selbst in den gescheiterten Fällen bleibt η_2 mit einem Median von 0,142 deutlich unter Eins (Tabelle ??). Die in Abschnitt 6.3.2 nachgewiesene Robustheit der inneren Schleife ist somit an physikalisch sinnvolle Injektionen gebunden und kann durch die äußere Schleife ausgehebelt werden.

Gegenprobe im Modus `const_x`. Nach Gl. (6.8) ist der Hebelterm $1 + \rho^2$ modusunabhängig; im Modus `const_x` kommt lediglich hinzu, dass mit $|z| = x_0 \sqrt{1 + \rho^2}$ auch der Betriebspunktterm stark wächst. Die äußere Schleife muss dort folglich *früher* versagen, und genau das zeigen die Daten: Die Konvergenzquote sinkt von 88,9 % auf 74,4 %, der Median von ρ^* von 7,32 auf 4,64, und die Grenzen verschieben sich einheitlich zu kleineren Werten. Eine ρ -Invarianz der äußeren Schleife bei festem X , wie sie eine ausschließliche Betrachtung von X_{kk} nahelegen würde, liegt somit nicht vor; maßgeblich ist das Verhältnis $|z_{kk}|/X_{kk}$. Die Rollenverteilung der beiden Schleifen bleibt dennoch komplementär: Die innere Iteration sieht ausschließlich $|z|$ und ist gegen ρ invariant, die äußere sieht ρ unmittelbar und in beiden Modi.

Aufwand pro Iteration und Vergleich mit der entkoppelten Näherung. Im konvergenten Bereich bleibt das Verhältnis innerer zu äußeren Iterationen nahezu konstant bei 5,5, und die log-log-Steigungen des Aufwands *pro* innerer Iteration über ρ liegen zwischen $-0,04$ und $-0,17$, sind also leicht fallend und ohne erkennbaren Trend. Die Systemmatrix bleibt im Sweep unverändert faktorisiert; ein höheres R/X verteuert die einzelne Iteration nicht, sondern erhöht nur deren Anzahl in der äußeren Schleife. Für Absolutzeiten ist der dedizierte Benchmark aus Abschnitt 6.2 maßgeblich, da die hier gemessenen Zeiten von BLAS-Aufwärmphase und einmaliger Faktorisierung dominiert werden. Die Entscheidung für die gekoppelte Korrektur aus Abschnitt ?? bestätigt sich im Sweep deutlich: Über je 117 Läufe erreicht die gekoppelte Variante im Modus `const_z` eine Konvergenzquote von 88,9 % bei einem Median von drei äußeren und 16,5 inneren Iterationen, die entkoppelte lediglich 12,8 % bei 31 äußeren und 114 inneren. Ihr Versagen ist nicht ρ -getrieben, sondern durch

$\rho_J > 1$ aus Tabelle 6.3 bestimmt; der PV-Anteil, der in der gekoppelten Variante leicht stabilisierend wirkt, ist in der entkoppelten das dominante Ausschlusskriterium.¹

Abgrenzung von Verfahrens- und Lösbarkeitsgrenze. Ob die beobachtete Grenze dem Verfahren oder dem Netzzustand zuzurechnen ist, entscheidet der Vergleich mit der Newton-Raphson-Referenz, die für jeden Fall aus dem Flat Start mitgerechnet wird. Über alle 234 gekoppelten Läufe beider Modi konvergieren in 191 Fällen beide Verfahren, in 41 Fällen keines von beiden, in zwei Fällen nur Newton-Raphson – und in keinem einzigen Fall nur das hier untersuchte Verfahren (Tabelle ??). Die 41 gemeinsam gescheiterten Läufe liegen ausnahmslos bei $\rho \geq 2,15$ und weisen mit $v_{\min} = 0,884$ p.u. im Median einen deutlich abgesenkten Betriebspunkt auf; 15 von ihnen sind die in Abschnitt 6.3.1 beschriebenen, nicht konstruierbaren Fälle. In dieser Klasse scheitert die äußere Schleife nicht an ihrer Linearisierung, sondern am Fehlen einer erreichbaren Lösung. Damit verbleiben genau zwei von 234 Läufen als echte Verfahrensgrenze; beide liegen bei $\rho = 10$ und $v_{\min} \approx 0,989$ p.u., also in einem elektrisch unkritischen Betriebspunkt, und beide gehören zur Klasse der Grenzzyklen. Ein Residuum von $3 \cdot 10^{-6}$ p.u. nach 60 Schritten ist kein Konvergenzproblem im eigentlichen Sinne, sondern ein Dämpfungsproblem: Eine Schrittweitensteuerung $\omega < 1$ würde diese Fälle mit hoher Wahrscheinlichkeit einfangen, die verbleibenden 41 dagegen nicht, weil dort keine Lösung existiert.

6.3.4 Zwischenfazit und Einordnung

Die Untersuchung lokalisiert den Einfluss des R/X-Verhältnisses eindeutig. Die innere Fixpunktiteration ist gegen ρ invariant: Ihre Kontraktionsrate folgt bis auf 3,4 % der Invariante $\kappa = \eta v_{\min}^2 / z_{\text{rel}}$ mit $\kappa \propto n^{0,97}$ und hängt damit von Netzlänge, Impedanzbetrag und Arbeitspunkt ab, nicht vom Leitungscharakter; ein R/X-Sweep bei fester Reaktanz erzeugt eine scheinbare Winkelabhängigkeit, die sich vollständig als Betrags- und Arbeitspunkteffekt erklärt. Der PV–PV-Block ist wegen $\mathbf{X}_{pp} = \mathbf{X} (\mathbf{M}^{-1})_{pv,pv}$ strukturell ρ -invariant; seine Kondition wächst ausschließlich mit der Zahl der PV-Knoten.

Die einzige echte ρ -Empfindlichkeit liegt in der Linearisierung der Q-Korrektur und ist wegen $|z_{kk}|/X_{kk} = \sqrt{1 + \rho^2}$ in beiden Sweep-Modi vorhanden. Ursächlich ist nicht eine schlechtere Kondition der Sensitivitätsmatrix – diese ist über den Sweep exakt unverändert und korreliert mit dem Aufwand sogar negativ (–0,24) –, sondern der mit ρ schrumpfende Betrag von $\mathbf{X}_{pp}$, der die Q-Schritte vergrößert und dadurch

¹Die zusätzlich vermessene Variante mit numerisch gebildeter Sensitivität konvergierte in keinem der 117 Läufe und wird als Implementierungsdefekt von der Interpretation ausgenommen; siehe Abschnitt ??.

die eigene Linearisierung entwertet. Bis $\rho \approx 1$ – dem Bereich typischer Mittel- und Hochspannungsnetze – ist der Aufwand mit drei äußeren Iterationen konstant und vom PV-Anteil unabhängig, bis $\rho \approx 6,8$ steigt er moderat auf sieben. Die Grenze ρ^* ist nicht monoton in der Netzgröße, weil zwei Mechanismen wirken: bei kleinen Netzen ein Überschwing-Grenzzyklus dicht an der Lösung, bei $n = 350$ echte Divergenz mit Rückkopplung auf die innere Schleife. Der Vergleich mit Newton-Raphson ordnet beide ein: Von 234 Läufen sind lediglich zwei eine echte Verfahrensgrenze. Die R/X -Grenze ist damit keine Grenze der Tensor-Formulierung, sondern die Grenze der Spannungsregelung über Blindleistung, die sie mit jedem Verfahren teilt, das $\partial|V|^2/\partial Q \approx 2X$ verwendet.

Praktisch bindend ist ohnehin früher der Blindleistungsbedarf: Er wächst über den Sweep um mehr als eine Größenordnung und erreicht bei $n = 40$ und $\rho = 10$ bereits 6 bis 17 p.u., sodass die betroffenen Knoten lange vor der numerischen Grenze auf PQ-Betrieb umschalten müssten. Hinzu kommt, dass der kritische Quadrant des Parameterraums in realen Systemen kaum besetzt ist: Nach Tabelle 6.1 tritt $\rho \gtrsim 7$ ausschließlich bei Niederspannungskabeln kleinen Querschnitts auf, die in kurzen, kleinen Netzen verlegt sind, während große Netze in höheren Spannungsebenen mit $\rho \lesssim 1$ liegen – Netzgröße und R/X sind in der Praxis antikorreliert. Für ein 40-Knoten-Netz mit durchgängig NAYY 4×50 SE ($\rho = 7,7$) benötigt das Verfahren sieben äußere Iterationen und ist uneingeschränkt einsetzbar, für das 350-Knoten-Netz bei realistischem $\rho \leq 1$ genügen drei bis vier.

Abschließend sind die Grenzen der Untersuchung zu benennen. Sie beruht auf einer einzigen, radialen Topologiefamilie mit einheitlichem Leitungstyp, weshalb Gl. (6.8) exakt gilt und in gemischten realen Netzen nur eine Näherung ist. Lastfaktor ($\lambda = 2,0$) und Dämpfung ($\omega = 1$) sind festgehalten, es werden drei Netzgrößen betrachtet, und für den Modus `const_x` liegen bei $n = 350$ keine auswertbaren PV-Läufe vor. Die naheliegende Gegenmaßnahme gegen die identifizierte Grenze – eine Schrittweitensteuerung, die das beobachtete Überschießen dämpft – wird in Abschnitt ?? aufgegriffen.

6.4 Einfluss des Lastfaktors

Die vorangehenden Abschnitte haben die Konvergenz von Methode A bei nahezu nominellem Betriebspunkt untersucht und dabei Netzgröße, PV-Anteil und R/X -Verhältnis variiert. Offen bleibt, wie sich das Verfahren verhält, wenn der Arbeitspunkt selbst in Richtung der Lösbarkeitsgrenze verschoben wird. Dazu wird ein Lastfaktor λ eingeführt, der alle Lasten (und optional die PV-Einspeisung) gleichförmig ska-

liert. Ziel des Abschnitts ist es, die Kontraktionsrate der inneren Fixpunktiteration, den Aufwand der äußeren Blindleistungskorrektur und die Robustheitsgrenze des Gesamtverfahrens als Funktion von λ zu quantifizieren und gegen eine Newton-Raphson-Referenz (NR) abzugrenzen.

6.4.1 Versuchsaufbau und Normierung

Untersucht werden drei Netzgrößen mit je drei PV-Anteilen und 40 Stützstellen in $\lambda \in [0,2; 11,0]$. Damit λ über die Netzgrößen hinweg vergleichbar ist, wird die absolute Netzlast je Netz so kalibriert, dass die minimale Knotenspannung bei $\lambda = 1$ genau $v_{\min} = 0,97$ p.u. beträgt. λ ist damit *betriebspunktnormiert*; absolute Leistungswerte sind sekundär.

Als Diagnosegrößen werden je Lauf die empirische Kontraktionsrate η_{emp} der inneren Iteration, die Zahl innerer und äußerer Iterationen k_{in} und k_{out} , der Linearisierungsfehler ε_{lin} der Sensitivitätsmatrix, der maximale Blindleistungsbetrag $\max_k |Q_k|$ und die minimale Knotenspannung $v_{\min}$ protokolliert. Zwei Einschränkungen sind für die Interpretation relevant. Erstens konnte der Produktionssolver in diesem Sweep nicht angebunden werden, die Diagnostik stammt aus einem instrumentierten Nachbau desselben Algorithmus; eine Gegenprobe steht aus. Zweitens werden Blindleistungsgrenzen der Wechselrichter nicht modelliert. Die berichteten Q -Werte sind damit rein numerische Größen und keine Aussage über die Realisierbarkeit an einer konkreten Anlage.

6.4.2 Innere Fixpunktiteration

Abbildung 6.12 (a) zeigt η_{emp} über λ in doppelt logarithmischer Darstellung. Über den Bereich $\lambda = 0,2 \dots 9,34$ wächst die Rate um den Faktor 139 bis 146, bei einer λ -Spanne von Faktor 47. Die lokale Steigung beträgt $d \ln \eta / d \ln \lambda = 1,26$ ($R^2 = 0,976$), das Wachstum ist also klar überlinear und zusätzlich leicht konvex: die Regressionsgerade unterschätzt beide Enden des Sweeps. Die Zahl innerer Iterationen (Abbildung 6.12 (b)) steigt dabei nur moderat von 3 auf 27 und erst im letzten Stützpunkt sprunghaft auf 43 ($n = 40$) bzw. 37 ($n = 350$).

Der moderate Anstieg von k_{in} trotz stark wachsender Rate erklärt sich daraus, dass der Fehlerabfall über den gesamten Sweep streng geometrisch bleibt: der Median des Bestimmtheitsmaßes der logarithmischen Anpassung beträgt $R^2 = 0,9999$, und die aus η_{emp} vorhergesagte Iterationszahl weicht im Mittel nur um 1,5 Iterationen von der gemessenen ab. Die Iteration verliert also nicht ihren Charakter, sondern lediglich an Rate.

Bemerkenswert ist die Netzgrößenunabhängigkeit. Tabelle 6.5 fasst die Skalierung

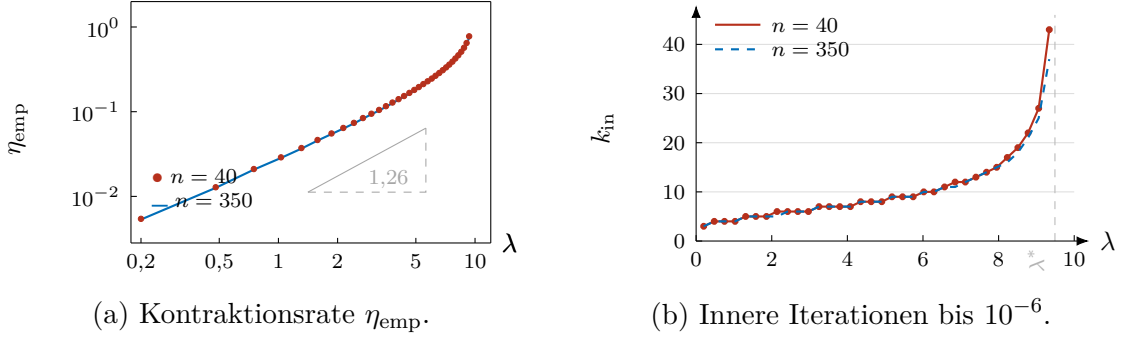


Abbildung 6.12: Innere Fixpunktiteration über dem Lastfaktor. Die Kurven für $n = 40$ und $n = 350$ liegen in (a) praktisch aufeinander; die gestrichelte Referenz kennzeichnet die Steigung 1,26 im Log-Log-Maßstab.

zusammen und enthält zusätzlich die parameterfreie Kennzahl

$$\kappa := \frac{\eta_{\text{emp}} v_{\min}^2}{\lambda z_{\text{rel}}}, \quad (6.10)$$

die für alle drei Netzgrößen mit $\kappa \approx 0,0248 \dots 0,0251$ zusammenfällt. Die Restschwankung von κ beträgt maximal 14,1 %, während η_{emp} selbst um den Faktor 146 variiert. Der Exponent in n ist mit $\kappa \propto n^{-0,006}$ vernachlässigbar, das heißt bei betriebspunktnormierter Last gibt es *keine* explizite Netzgrößenabhängigkeit. Damit gilt näherungsweise

$$\eta \approx \kappa_1 \frac{\lambda z_{\text{rel}}}{v_{\min}^2}, \quad \kappa_1 \approx 0,025. \quad (6.11)$$

Tabelle 6.5: Skalierung der inneren Iteration über $\lambda \in [0,2; 9,34]$ (je 34 auswertbare Stützstellen).

n	$\eta_{\min}$	$\eta_{\max}$	Faktor	$\frac{d \ln \eta}{d \ln \lambda}$	R^2	$\bar{\kappa}$	Streuung κ
40	0,00543	0,7773	143,1	1,260	0,976	0,02509	14,1 %
120	0,00541	0,7876	145,6	1,263	0,976	0,02510	13,4 %
350	0,00534	0,7446	139,4	1,258	0,977	0,02476	12,7 %

Als Extrapolationsmodell taugt (6.11) allerdings nur größenordnungsmäßig: die Vorhersage von $\eta(\lambda = 9,34)$ aus $\eta(\lambda = 0,2)$ überschätzt den Messwert um 22 bis 25 %, weil die Krümmung unmittelbar vor der Lösbarkeitsgrenze nicht erfasst wird. Für die Interpretation ist der Befund dennoch zentral: die im Abschnitt zum R/X -Verhältnis beobachtete Verschlechterung der inneren Iteration lässt sich mit derselben Kennzahl beschreiben, sie war dort ebenfalls eine Folge sinkender Knotenspannungen und nicht des Impedanzwinkels.

6.4.3 Lösbarkeitsgrenze und Kriterienvergleich

Tabelle 6.6 stellt die kritischen Lastfaktoren λ^* nach unterschiedlichen Kriterien gegenüber. Der Verlust der Kontraktion ($\eta = 1$) und die reine PQ-Lösbarkeit der Fixpunktiteration fallen mit einem Verhältnis von 0,998 zusammen, und die NR-Referenz im PQ-Betrieb liefert dieselben Werte. Der Abbruch der inneren Iteration ist also keine Eigenschaft des Verfahrens, sondern markiert die Spannungsstabilitätsgrenze des Problems. An dieser Grenze liegt $v_{\min} \approx 0,51$ p.u.; mit (6.11) und $z_{\text{rel}} = 1$ folgt $\lambda^* \approx v_{\min}^2 / \kappa_1 \approx 10$ gegenüber gemessenen 9,5, eine Abweichung von rund 5 %.

Tabelle 6.6: Kritischer Lastfaktor λ^* je Kriterium; Bereichsangaben umfassen die PV-Anteile 0,10 bis 0,50.

Kriterium	$n = 40$	$n = 120$	$n = 350$
PQ-Lösbarkeit der Fixpunktiteration	9,49	9,48	9,54
Kontraktionsverlust $\eta = 1$	9,48	9,46	9,54
NR-Referenz, PQ-Betrieb	9,49	9,48	9,54
Methode A (äußere Schleife)	9,21–9,28	9,19–9,21	9,27–9,30
NR-Referenz mit PV-Sollwerten	9,64–9,76	5,22–6,30	3,95–4,51
Frühwarnschwelle $\varepsilon_{\text{lin}} \geq 0,6$	nicht ausgelöst		
Die Schwelle $\varepsilon_{\text{lin}} \geq 0,6$ wird nie erreicht; das Maximum über alle Läufe beträgt $\varepsilon_{\text{lin}} = 0,023$.			

Die äußere Blindleistungsschleife von Methode A bricht mit $\lambda^* = 9,19 \dots 9,30$ nur 2 bis 3 % früher ab als die innere Iteration. Die Q-Korrektur kostet damit kaum Reserve; die Grenze wird im Wesentlichen von der Physik des Betriebspunkts geerbt und nicht von der Linearisierung erzeugt. Die NR-Referenz mit harten PV-Sollwerten versagt demgegenüber weit früher und ausgeprägt netzgrößenabhängig (3,95 bei $n = 350$). Da diese Referenz mit flat start und ohne Blindleistungsgrenzen rechnet, ist dieser Wert als Startwerteffekt zu lesen und nicht als generelle Verfahrensgrenze des Newton-Verfahrens.

6.4.4 Äußere Blindleistungskorrektur

Abbildung 6.13 zeigt die Zahl äußerer Iterationen. Bis $\lambda \approx 1,6$ genügen drei Q-Korrekturschritte, bei $\lambda \approx 5,2$ sind es fünf, und erst oberhalb von $\lambda \approx 8$ setzt ein steiler Anstieg auf 21 bis 31 Schritte bei $\lambda = 9,06$ ein. Der Median über alle konvergenten Läufe liegt bei $k_{\text{out}} = 5$.

Der Vergleich der Netzgrößen in Abbildung 6.13b bestätigt die frühere Beobachtung und verallgemeinert sie deutlich: die Kurven für 40, 120 und 350 Knoten liegen über den gesamten λ -Bereich innerhalb einer Iteration übereinander, die Rangkorrelation zwischen Netzgröße und k_{out} beträgt lediglich $\rho_s = +0,03$. Auch der PV-Anteil wirkt schwach ($\rho_s = +0,12$); erst nahe der Grenze liegt k_{out} bei 50 % PV um 15 bis 36 %

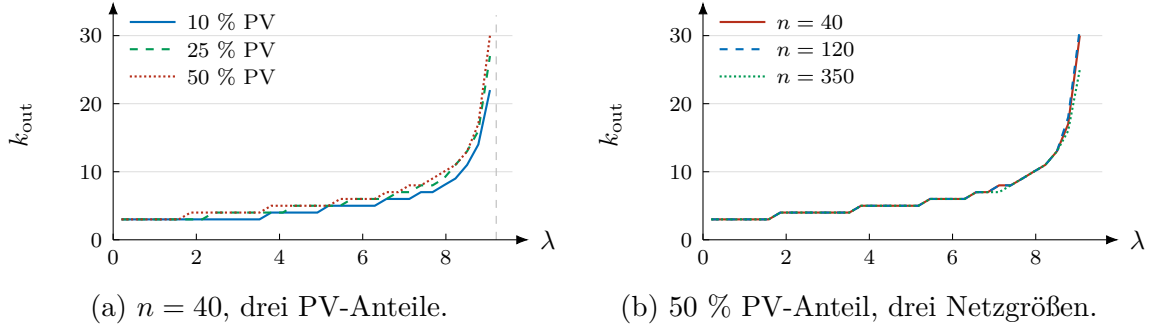


Abbildung 6.13: Äußere Iterationen der Blindleistungskorrektur bei kalibrierten Sollwerten. Die gestrichelte Vertikale in (a) markiert $\lambda_{TPF}^* \approx 9,2$; jenseits davon konvergiert kein Lauf.

über dem Wert bei 10 % PV. Der Aufwand der äußeren Schleife wird damit fast ausschließlich vom Betriebspunkt bestimmt, nicht von der Problemgröße.

Tabelle 6.7: Spearman-Rangkorrelationen über alle konvergenten PV-Läufe.

Größe	k_{in}	k_{out}
v_{min}	-0,993	-0,976
η_{emp}	+0,993	+0,975
λ	+0,992	+0,974
Machbarkeitsmaß $feas_{min}$	-0,515	-0,496
ε_{lin} (Maximum)	+0,453	+0,462
ε_{lin} (Median)	-0,350	-0,402
$\max_k Q_k $	-0,374	-0,352
PV-Anteil	+0,088	+0,117
Zahl PV-Knoten n_{pv}	+0,062	+0,083
Netzgröße n	+0,020	+0,027

Damit ist die im R/X -Abschnitt aufgestellte Erwartung, der Linearisierungsfehler ε_{lin} sei der beste Prädiktor des äußeren Aufwands, für den Lastpfad zu verwerfen. ε_{lin} bleibt über den gesamten Sweep unter 0,023, zeigt keinen belastbaren λ -Trend ($R^2 = 0,01 \dots 0,22$) und korreliert mit $\rho_s = -0,40$ sogar mit falschem Vorzeichen (Tabelle 6.7). Da alle 315 Läufe in dieselbe Klasse $\varepsilon_{lin} \leq 0,6$ fallen, besitzt die dort abgeleitete Schwelle hier keine Trennschärfe. Prädiktiv sind statt dessen die Betriebspunktgrößen v_{min} ($\rho_s = -0,976$), η_{emp} (+0,975) und λ (+0,974). Bei Laststeigerung degradiert nicht die Linearisierung der Sensitivität, sondern die Kontraktion der inneren Iteration.

Der Blindleistungsbedarf (Abbildung 6.14) ist nur im Modus mit festem Sollwert aussagekräftig. Dort wächst $\max_k |Q_k|$ von $3,0 \cdot 10^{-3}$ auf $2,0 \cdot 10^{-1}$ p.u. und damit etwa mit $\lambda^{1,27}$, also leicht überlinear. Im kalibrierten Modus bleibt der Wert bei $8,6 \cdot 10^{-2}$ p.u. praktisch konstant. Das ist ein Artefakt der Kalibrierung: da der Sollwert stets um $\delta = 0,005$ p.u. über der Basisspannung liegt, ist die zu erzeugende

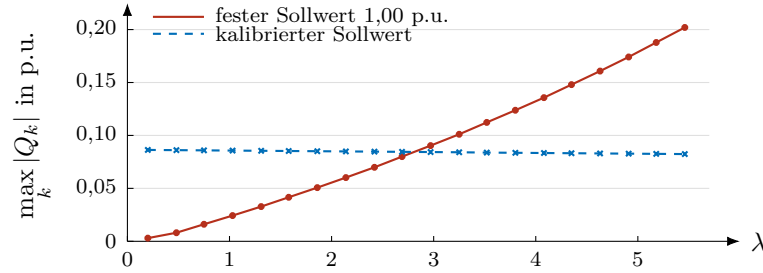


Abbildung 6.14: Maximaler Blindleistungsbetrag über λ für $n = 40$ und 10 % PV-Anteil. Bei kalibriertem Sollwert ist $\max_k |Q_k|$ konstruktionsbedingt nahezu λ -invariant, bei festem Sollwert wächst er etwa mit $\lambda^{1,3}$.

Differenz $\Delta(v^2)$ näherungsweise konstant, und mit $Q_k \approx \Delta(v^2)/(2X_{kk})$ folgt ein von λ unabhängiger Bedarf. Quantitative Aussagen zum Blindleistungsbedarf werden daher ausschließlich aus dem Modus mit festem Sollwert abgeleitet. Dieser Modus konvergiert zudem in 100 % der Fälle gegenüber 94,3 % bei kalibrierten Sollwerten, benötigt aber im Median eine äußere Iteration mehr (6 statt 5).

Wirksam gegen den Anstieg von k_{out} ist eine Fortsetzung des Blindleistungsstartwerts über λ statt eines Starts bei $\mathbf{Q} = \mathbf{0}$: der Median von k_{out} sinkt um den Faktor 1,25, der Linearisierungsfehler auf 24 % des Ausgangswerts. Bei $\lambda = 9,06$ reduziert sich k_{in} von 248 auf 143 und k_{out} von 22 auf 15. Für Zeitreihenrechnungen mit langsam veränderlicher Last ist die Fortsetzung damit die naheliegende Standardeinstellung.

6.4.5 Robustheit und Versagensbild

Von 630 Läufen mit lösbarer Basislösung konvergiert Methode A in 612 Fällen (97,1 %). Tabelle 6.8 schlüsselt das Versagensbild auf. Bemerkenswert ist die Asymmetrie zur NR-Referenz: in 92 Läufen findet Methode A eine Lösung, während NR mit PV-Sollwerten scheitert, umgekehrt nur in sechs. Diese sechs Fälle betreffen ausschließlich $n = 40$ bei $\lambda \in \{9,34; 9,62\}$, also das letzte Prozent vor der Nase, mit $v_{\min} = 0,47 \dots 0,63$ p.u. In zwölf weiteren Fällen findet keines der beiden Verfahren eine Lösung, was mit $\lambda > \lambda^*$ konsistent ist.

Tabelle 6.8: Versagensbild und Kreuzvergleich mit der NR-Referenz.

Klasse	Fälle	Charakterisierung
beide konvergent	520	Regelfall über den gesamten λ -Bereich
nur Methode A	92	NR mit PV-Sollwerten ohne Lösung (flat start)
nur NR	6	Divergenz der äußeren Schleife, alle $n = 40$, $\lambda \geq 9,34$
keines	12	jenseits der Lösbarkeitsgrenze, $n \in \{120, 350\}$, $\lambda \geq 9,34$
Basis unlösbar	36	$\lambda > \lambda_{\text{FPI}}^*$, nicht ausgewertet

Die 92 nur-Methode-A-Fälle sind als eigener Robustheitsbefund zu werten: die Fix-

punktformulierung mit spannungsbasiertem Warm Start erreicht Betriebspunkte, an denen das Newton-Verfahren aus dem flachen Startwert nicht konvergiert. Die Aussage ist jedoch als Startwertrobustheit zu lesen und nicht als generelle Überlegenheit gegenüber Newton-Verfahren, da die Referenz ohne Warmstart und ohne Blindleistungsgrenzen betrieben wird und die Grenze dort stark netzgrößenabhängig ausfällt.

Schließlich zeigt der Vergleich der Skalierungsmodi, dass die Richtung der Leistungsflüsse numerisch unkritisch ist. Wird ausschließlich die PV-Einspeisung skaliert (`pv_only`), konvergieren alle Läufe bis $\lambda = 11$ mit einem Median von drei äußeren Iterationen, bei maximalen Spannungen von höchstens 1,057 p.u. Werden Last und PV gemeinsam skaliert (`load_pv`), stützt die Einspeisung den Betriebspunkt: $v_{\min}$ liegt bei 0,65 p.u. statt bei 0,45 p.u. im reinen Lastfall, und die Konvergenzquote steigt von 94,4 auf 100 %. Rückspeisung verschiebt die Grenze also nach oben, statt sie zu verschärfen.

6.4.6 Rechenzeit und Wirksamkeit der Optimierungen

Tabelle 6.9 zeigt, dass die Rechenzeit von Methode A mit dem Betriebspunkt skaliert: innerhalb einer Netzgröße liegen zwischen Median und Maximum Faktoren von 12 bis 14, ausschließlich verursacht durch die höhere Gesamtzahl innerer und äußerer Iterationen bei großem λ . Die NR-Referenz ist dagegen nahezu λ -invariant, da die Iterationszahl des Newton-Verfahrens auch bei hoher Last kaum wächst. Ein Break-even in λ tritt in keiner Konfiguration auf. Wegen `repeats` = 1 und des in den NR-Zeiten enthaltenen Aufrufoverheads sind die absoluten Werte allerdings nur begrenzt belastbar; berichtet werden daher primär die relativen Trends.

Tabelle 6.9: Rechenzeit in ms und Einsparungsfaktoren der Iterationszahl (Median, in Klammern Maximum).

n	Rechenzeit				Einsparung innere Iterationen		
	t_{TPF}	$t_{\text{TPF}}^{\max}$	t_{NR}	Speed-up	Warm Start	adapt. Tol.	kombiniert
40	0,47	5,74	11,63	24,6	1,65 (2,37)	1,70 (3,80)	2,81 (7,92)
120	2,55	36,40	15,93	6,2	1,62 (2,51)	1,70 (4,92)	2,81 (9,69)
350	3,31	40,45	101,74	30,7	1,62 (2,40)	1,73 (4,10)	2,81 (7,50)

Entscheidend ist, dass die in den vorangehenden Abschnitten eingeführten Optimierungen mit steigender Last nicht an Wirkung verlieren, sondern gewinnen. Abbildung 6.15 zeigt die inneren Iterationen für drei Varianten. Bei $\lambda = 9,06$ sinkt die Gesamtzahl von 587 über 248 (Warm Start) auf 89 Iterationen (Warm Start mit adaptiver innerer Toleranz), was einer Einsparung um den Faktor 6,6 entspricht. Über alle Netzgrößen liegt die kombinierte Einsparung im Median bei 2,81 und wächst mit

$\lambda^{0,31}$ ($R^2 = 0,55$). Die Optimierungen kompensieren damit einen erheblichen Teil des lastinduzierten Aufwandsanstiegs.

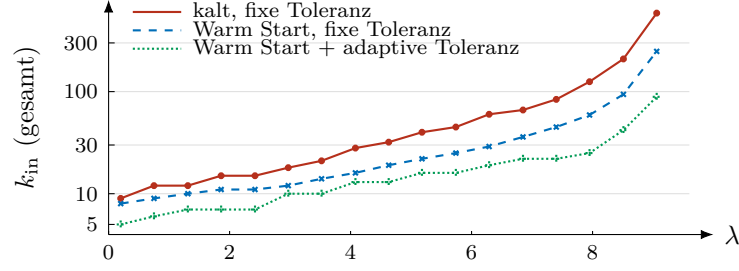


Abbildung 6.15: Gesamtzahl innerer Iterationen über λ für $n = 40$ und 10 % PV-Anteil, logarithmische Ordinate. Der Abstand der Kurven wächst mit dem Lastfaktor.

6.4.7 Zwischenfazit

Der Lastfaktor ist der dominierende Konvergenzparameter dieser Arbeit, deutlich stärker als Netzgröße, PV-Anteil und, im Modus konstanten Impedanzbetrags, als das R/X -Verhältnis. Die innere Kontraktionsrate wächst überlinear mit λ , lässt sich über (6.11) netzgrößenunabhängig beschreiben und erreicht $\eta = 1$ genau dort, wo das Lastflussproblem seine Lösbarkeitsgrenze hat. Die äußere Blindleistungsschleife erbt diese Grenze und verliert nur 2 bis 3 % Reserve. Für die praktische Anwendung folgt daraus eine einfache Regel: solange $v_{\min} \gtrsim 0,7$ p.u. gilt, bleibt $k_{\text{out}} \leq 10$ und der Aufwand unkritisch; problematisch wird das Verfahren nur im letzten Prozent vor der Nase, in dem auch physikalisch keine belastbare Lösung mehr existiert. Als Frühwarnindikator ist $v_{\min}$ beziehungsweise η_{emp} zu verwenden, nicht der Linearisierungsfehler.

Die Aussagen unterliegen vier Einschränkungen. Die Untersuchung nutzt synthetische Radialnetze bei einem einzigen R/X -Verhältnis; die Sollwerte sind je λ kalibriert, wodurch der Blindleistungsbedarf im kalibrierten Modus konstruktionsbedingt konstant bleibt; die NR-Referenz arbeitet mit flachem Startwert und ohne Blindleistungsgrenzen, weshalb ihr früher Abbruch bei PV-Sollwerten nicht als Verfahrensgrenze interpretiert werden darf; und Wechselrichtergerenzen sind nicht modelliert, sodass die Q -Werte rein numerisch zu lesen sind. Der maximale Spannungsunterschied gegenüber der NR-Referenz von $7,5 \cdot 10^{-2}$ p.u. tritt ausschließlich in Grenzfällen mit $\lambda \gtrsim 9$ auf, in denen die Referenz plausibel in den unteren Lösungsweig läuft; eine λ -aufgelöste Auswertung dieses Vergleichs steht aus.

6.5 PV-Anteil

Um den Einfluss des PV-Anteils isoliert zu erfassen, wird die Zahl der PV-Knoten n_{pv} bei fester Netzgröße von einem Knoten bis zur vollständigen Besetzung ($n_{\text{pv}} = n_{\text{bus}} - 1$) variiert. Die PV-Knoten werden mit $P_{\text{gen}} = 0$ betrieben, sodass die Wirkleistungsbilanz und damit der Arbeitspunkt unabhängig von n_{pv} bleiben; die Sollwerte werden relativ zur Ausgangslösung mit $\delta = 0.005$ p.u. gesetzt. Alle Läufe verwenden die gekoppelte Q-Korrektur mit Warm Start und adaptiver innerer Toleranz bei $\rho = R/X = 7.73$ und $v_{\text{min}} = 0.97$ p.u.

Tabelle 6.10 zeigt das Ergebnis. Über den gesamten Bereich bleiben die äußeren Iterationen k_{out} auf $8 \dots 10$ und die gesamten inneren Iterationen k_{in} auf $15 \dots 18$ beschränkt, während die Kondition der PV-PV-Matrix $\text{cond}(\mathbf{X}_{pp})$ um mehr als vier Dekaden und der Jacobi-Spektralradius ρ_J um den Faktor 84 anwachsen. Der leichte Anstieg von 8 auf 10 vollzieht sich zwischen $n_{\text{pv}} = 1$ und $n_{\text{pv}} \approx 8$ und sättigt danach vollständig. Alle 48 Läufe konvergieren, die Abweichung zur Newton-Raphson-Referenz bleibt bei $\max |\Delta V| < 1 \times 10^{-6}$ p.u.

Tabelle 6.10: Gekoppelte Q-Korrektur, einzelner Lastfluss ($\tau = 1$): Iterationen und Rechenzeit über den PV-Anteil. Median über Seeds.

n_{bus}	n_{pv}	Anteil	$\text{cond}(\mathbf{X}_{pp})$	ρ_J	k_{out}	k_{in}	t / ms
40	1	0.026	1.0	0.00	8	16	1.07
40	4	0.103	10.4	0.82	9	16	0.63
40	10	0.256	39.8	2.20	10	16	1.22
40	20	0.513	81.3	3.18	10	16	0.77
40	39	1.000	199.7	6.26	10	16	0.93
200	1	0.005	1.0	0.00	8	16	5.09
200	10	0.050	76.6	1.80	10	16	5.22
200	50	0.251	912.7	10.03	10	16	4.31
200	100	0.503	1.93×10^3	17.96	10	16	5.75
200	199	1.000	4.74×10^3	33.67	10	16	5.62
500	1	0.002	1.0	0.00	8	16	7.24
500	10	0.020	136.5	1.53	10	16	7.96
500	50	0.100	1.45×10^3	9.59	9	15	6.89
500	250	0.501	1.28×10^4	44.67	9	15	7.56
500	499	1.000	3.43×10^4	84.08	10	16	9.14

Die Rechenzeit folgt diesem Bild: Innerhalb einer Netzgröße streut sie um höchstens den Faktor 2.5 ($n_{\text{bus}} = 40$: $0.55 \dots 1.37$ ms) bzw. 1.5 ($n_{\text{bus}} = 500$: $6.07 \dots 9.18$ ms), ohne monotonen Trend über n_{pv} . Der Grund ist, dass das einmalige Faktorisieren von $\mathbf{X}_{pp}$ in die Vorberechnung fällt und pro äußerer Iteration nur ein Vor-/Rückwärtseinsetzen der Größe n_{pv} anfällt, das gegenüber der inneren GEMM mit

$O(n_{\text{bus}}^2)$ nicht ins Gewicht fällt. Die Laufzeit wird damit von n_{bus} bestimmt, nicht vom PV-Anteil.

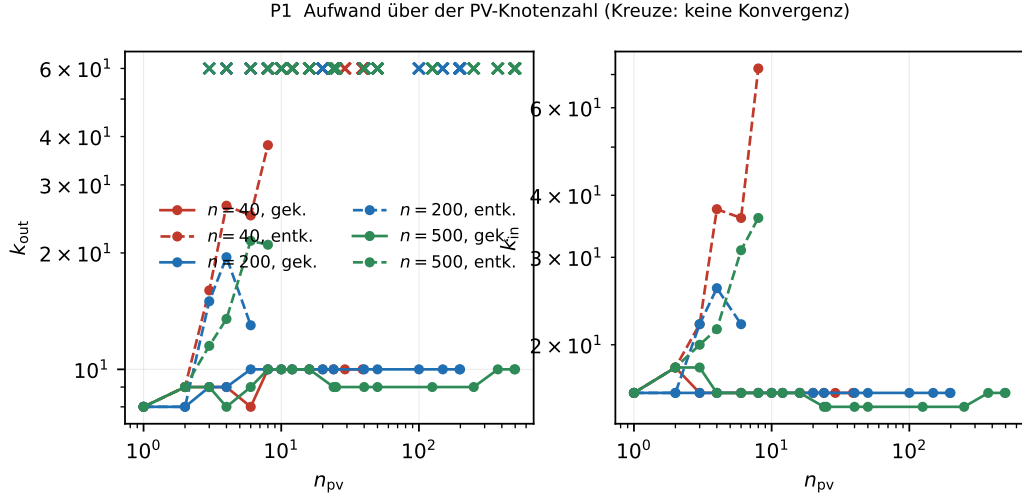


Abbildung 6.16: Äußere und gesamte innere Iterationen über der Zahl der PV-Knoten für $n_{\text{bus}} \in \{40, 200, 500\}$. Die gekoppelte Korrektur bildet ein Plateau; zum Vergleich ist die Abbruchkante der entkoppelten Variante eingezeichnet.

Die Ursache der Invarianz liegt darin, dass keiner der beiden Konvergenztreiber der Methode auf n_{pv} reagiert. Die gemessene innere Kontraktionszahl η ist je Netz exakt konstant (0.0257, 0.0254, 0.0253 für $n_{\text{bus}} = 40, 200, 500$) und stimmt bis auf 5 % mit dem Modell aus Gl. (6.11) überein; der Linearisierungsfehler der äußeren Schleife ε_{lin} bleibt mit 0.177...0.222 innerhalb von $\pm 10\%$ ohne erkennbaren Trend. Der PV-Anteil hat im Nennbetrieb somit keinen Wirkkanal auf die Konvergenz, und die Fehlerquellen aus dem R/X -Verhältnis (Abschnitt ??) und aus der PV-Besetzung sind orthogonal.

Das Niveau des Plateaus wird stattdessen von der Härte der Sollwertvorgabe und vom R/X -Verhältnis gesetzt: Eine Halbierung von δ auf 0.002 p.u. senkt k_{out} von 10 auf 5 und k_{in} von 16 auf 8 bei unverändertem PV-Anteil. Die Invarianz ist außerdem konditional: Sie gilt bis $\lambda \lesssim 2$ und $\rho \lesssim 4.6$; bei $\lambda = 5$ steigt k_{out} zwischen 2 % und 99 % PV-Anteil um den Faktor 2.6 (vgl. Abschnitt ??).

6.6 Mehrere Lastflüsse

Abschnitt 6.2 hat gezeigt, dass das Fixpunktverfahren beim *einzelnen* Lastfluss oberhalb von etwa 500 Knoten gegen das Newton-Raphson-Verfahren verliert, weil der Aufwand pro innerer Iteration von einem Produkt mit der dichten Impedanzmatrix dominiert wird und damit quadratisch mit der Knotenzahl wächst, während die sparse LU-Faktorisierung radialer Netze nahezu linear skaliert. Entscheidend für die vorliegende Formulierung ist jedoch, dass sich dieses Produkt strukturell nicht

ändert, wenn viele Lastszenarien gleichzeitig gerechnet werden: Die τ Szenarien treten ausschließlich als zusätzliche Spalten des Argumenttensors auf, sodass aus dem Matrix-Vektor-Produkt ein Matrix-Matrix-Produkt mit identischer, einmal berechneter Matrix wird und der Aufwand pro Szenario auf den Grenzaufwand einer zusätzlichen Spalte sinkt.

Untersucht werden im Folgenden die Amortisation der einmaligen Vorberechnung und der daraus folgende Break-even gegenüber der Referenzimplementierung (Abschnitt 6.6.2) sowie der Nachweis, dass die Batch-Verarbeitung die Lösung nicht verändert (Abschnitt 6.6.3).

6.6.1 Versuchsaufbau und Datenbasis

Verwendet wird die Standardkonfiguration aus Abschnitt 6.1, also die gekoppelte Q-Korrektur, der Warm Start innerhalb der äußeren Schleife und die adaptive innere Toleranz. Variiert werden die Netzgröße $n_{\text{bus}} \in \{40, 200, 500, 1000\}$, der PV-Anteil $\{0; 30; 50\} \%$ und die Batch-Breite $\tau \in \{1, 10, 50, 100, 500, 10^3, 5 \cdot 10^3, 10^4, 5 \cdot 10^4, 10^5\}$; für $n_{\text{bus}} = 1000$ liegen nur PQ-Läufe bis $\tau = 5 \cdot 10^4$ vor. Jede Konfiguration wird fünfmal gemessen und der Median berichtet, angegeben ist stets die Gesamtzeit einschließlich Vorberechnung. Die Spannungen werden in jedem Batch flach initialisiert, ein Übertrag zwischen Zeitschritten findet also nicht statt. Insgesamt umfasst der Datensatz 99 Läufe mit 1 566 610 einzelnen Lastflüssen.

Als Referenz dient eine sequentielle Schleife über `pandapowers` Newton-Raphson-Löser, also ein NR-Lauf je Szenario mit Flat Start. Ein Aufruf von `runpp` enthält einen konstanten Overhead von 5 bis 8 ms, der aus einem erneuten Lauf auf dem bereits gelösten Netz geschätzt wird. Alle Beschleunigungsfaktoren werden daher doppelt angegeben, roh und overheadkorrigiert; der korrigierte Wert ist eine untere Schranke, weil die Overheadmessung eine zusätzliche NR-Iteration enthält. Für $\tau \geq 10^4$ wurde die Referenz nur auf 5000 Szenarien gemessen und linear extrapoliert, die zugehörigen Faktoren sind daher Projektionen.

6.6.2 Amortisation der Vorberechnung und Break-even

Die dichte Matrix $\mathbf{Z}_B = \mathbf{Y}_{dd}^{-1}$, der Konstantenvektor $\mathbf{L}$ und die Faktorisierung der PV-PV-Sensitivität hängen nur von der Netztopologie ab und werden einmal pro Netz gebildet. Da ihr Aufwand t_{pre} von τ unabhängig ist, gilt für die Zeit pro Szenario

$$t_{\text{Szen}}(\tau) = \frac{t_{\text{pre}}}{\tau} + t_{\infty}, \quad (6.12)$$

wobei t_∞ den Grenzaufwand einer zusätzlichen Spalte bezeichnet. Die gemessenen Medianwerte von t_{pre} betragen 0,14, 63, 152 und 241 ms für $n_{\text{bus}} = 40, 200, 500$ und 1000. Innerhalb einer Netzgröße streuen sie um den Faktor 3 bis 5 und sind daher nur als Größenordnung zu lesen: Bei kleinen Netzen dominiert die einmalige Initialisierung der BLAS-Bibliothek, erst bei $n_{\text{bus}} = 1000$ überwiegt die tatsächliche Inversion.

Der Anteil der Vorberechnung an der Gesamtzeit fällt entsprechend steil. Für $n_{\text{bus}} = 1000$ beträgt er bei $\tau = 1$ noch 96 %, bei $\tau = 5000$ nur 2,3 % und bei $\tau = 5 \cdot 10^4$ lediglich 0,5 %; für $n_{\text{bus}} = 200$ sinkt er von 94 % auf 0,6 %. Abbildung 6.17 (a) zeigt den zugehörigen hyperbolischen Verlauf, der dem Modell (6.12) über den gesamten Bereich folgt. Ab $\tau \approx 10^3$ ändert sich t_{Szen} nicht mehr systematisch, das Verfahren arbeitet dann im Grenzkostenbereich. Der Gewinn zwischen Einzellastfluss und Plateau beträgt je nach Konfiguration einen Faktor von 17 bis 213, im Median 69; der Umschlagpunkt, an dem Vorberechnung und Lösung gleich viel kosten, liegt bei $\tau \approx 4$ bis $\tau \approx 550$.

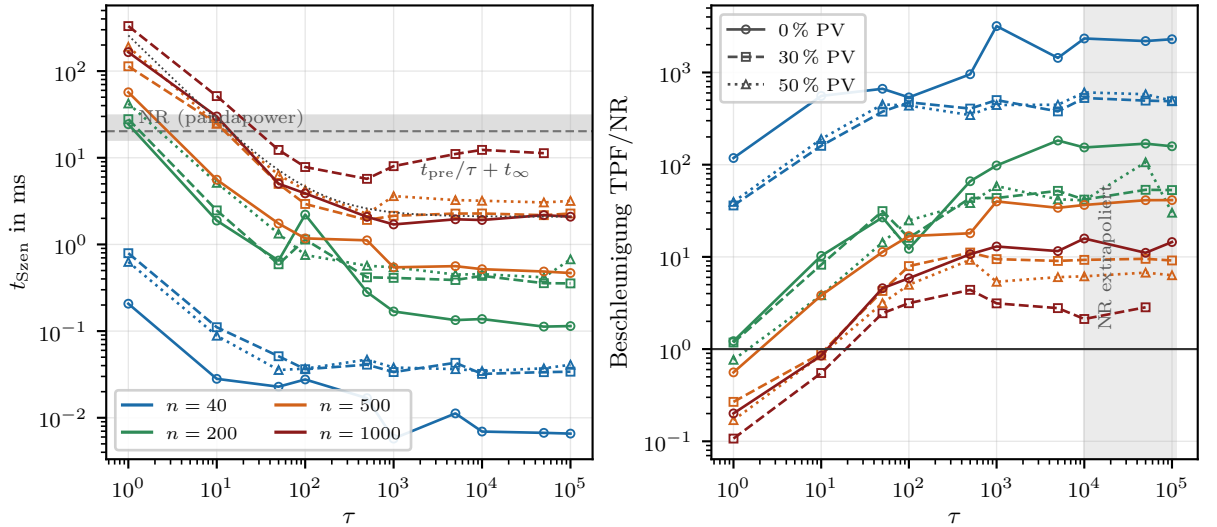


Abbildung 6.17: Skalierung über die Batch-Dimension. (a) Rechenzeit pro Szenario einschließlich Vorberechnung; das graue Band umfasst das 10 %- bis 90 %-Quantil der gemessenen NR-Zeiten, die gepunktete Kurve das Amortisationsmodell (6.12) für $n_{\text{bus}} = 1000$. (b) Beschleunigung gegenüber der sequentiellen NR-Schleife; im grau hinterlegten Bereich ist die NR-Referenz linear extrapoliert. Farbe kodiert die Netzgröße, der PV-Anteil ist über alle Kurven identisch.

Bei $\tau = 1$ bestätigt Abbildung 6.17 (b) qualitativ den Befund aus Abschnitt 6.2: Für $n_{\text{bus}} \geq 500$ ist das Fixpunktverfahren langsamer als die Referenz, mit Faktoren von 0,56 (500 Knoten, PQ) und 0,20 (1000 Knoten, PQ). Die absoluten Werte weichen von Abschnitt 6.2 ab, weil hier die vollständige Vorberechnung in der Messung enthalten ist und nur fünf Wiederholungen gemessen wurden.

Mit steigendem τ kippt das Verhältnis früh. Der aus den Messpunkten log-log-interpolierte Break-even liegt für $n_{\text{bus}} \leq 200$ bei $\tau^* \leq 2,5$ und für $n_{\text{bus}} \geq 500$ bei $\tau^* = 2,9$ bis 22, jeweils gegen die overheadkorrigierte Referenz; ohne Korrektur reduzieren sich diese Werte auf $\tau^* \leq 12$. Damit gilt die einfache Regel, dass das Verfahren ab etwa 25 gemeinsam gerechneten Lastflüssen in allen untersuchten Konfigurationen schneller ist als die sequentielle NR-Schleife. Die in Abschnitt 6.2 gefundene Grenze von rund 500 Knoten ist folglich keine Eigenschaft des Verfahrens, sondern eine Eigenschaft des Einzellastflusses. Im Plateau liegen die Beschleunigungsfaktoren zwischen 2413 (40 Knoten, PQ) und 6,6 (500 Knoten, 50 % PV), overheadkorrigiert zwischen 1630 und 4,1 (Tabelle 6.11); der Durchsatz reicht von 149 000 Szenarien pro Sekunde im kleinsten Netz bis zu 315 Szenarien pro Sekunde in der aufwendigsten Konfiguration.

Rolle des PV-Anteils. Der PV-Anteil erscheint in Tabelle 6.11 als Kostenfaktor, ist aber keine unabhängige Einflussgröße. Im Einzellastfluss bleiben die äußeren Iterationen über den gesamten vermessenen Bereich von einem bis zu allen Nicht-Slack-Knoten bei 8 bis 10 und die inneren bei 15 bis 18, obwohl $\text{cond}(\mathbf{X}_{pp})$ dabei von 1 auf $3,4 \cdot 10^4$ und der Spektralradius der zugehörigen Jacobi-Iteration von 0 auf 84 wächst. Die gekoppelte Q-Korrektur ist damit gegen Zahl und Platzierung der PV-Knoten invariant, und die einmalige Faktorisierung von $\mathbf{X}_{pp}$ verlagert diesen Aufwand vollständig in die Vorberechnung. Was sich mit dem PV-Anteil tatsächlich ändert, ist der Arbeitspunkt: Jeder zusätzliche geregelte Knoten senkt die an ihm aufzubringende Blindleistung deutlich und stützt zugleich das Spannungsprofil, sodass die kleinste im Batch auftretende Knotenspannung bei 500 Knoten von 0,895 auf 0,950 p.u. steigt. Der in Tabelle 6.11 sichtbare Laufzeitzuschlag folgt deshalb nicht dem PV-Anteil selbst, sondern der über diesen Arbeitspunkt vermittelten Iterationszahl: Bei 500 Knoten wachsen k_{in} und t_{∞} um dieselben Faktoren 4,7 und 6,5, während die erreichte Gleitkommaleistung mit 78,0, 78,7 und 77,4 GFLOP/s innerhalb von 1,7 % konstant bleibt. Die Q-Schleife verteuert das Verfahren also nicht pro Iteration, sondern allein durch deren Anzahl. Diese Invarianz ist an den nominalen Betriebsbereich gebunden; nach Abschnitt 6.4 und Abschnitt 6.3 nimmt der Einfluss der PV-Knoten bei hoher Last oder hohem R/X zu, weil dann die Kontraktion der inneren Schleife beziehungsweise die Linearisierung der Q-Korrektur maßgeblich werden.

Zwei Punkte begrenzen die Übertragbarkeit der Plateauwerte. Erstens sind die Iterationszahlen Ensemble- und nicht Netzeigenschaften, da die innere Schleife über das Maximum aller Spalten abbricht: Bei 500 Knoten und 50 % PV steigt k_{in} von 61 bei $\tau = 1$ auf 123 ab $\tau \geq 5 \cdot 10^3$ und k_{out} von 7 auf 10. Sobald das Ensemble groß genug ist, um seinen eigenen Rand zu enthalten, tritt Sättigung ein; die berichteten Werte gelten

Tabelle 6.11: Plateaukennzahlen (Median über $\tau \geq 10^4$). k_{in} und k_{out} bezeichnen die Gesamtzahl innerer und äußerer Iterationen des Batches, t_{∞} den Grenzaufwand pro Szenario, P die im dichten Produkt erreichte Gleitkommaleistung und t_{NR} die gemessene NR-Zeit pro Szenario. Die Beschleunigung ist roh und overheadkorrigiert angegeben, τ^* ist der korrigierte Break-even.

n_{bus}	PV %	n_{pv}	k_{in}	k_{out}	t_{∞} ms	P GFLOP/s	t_{NR} ms	Beschleunigung		τ^*
								roh	kor.	
40	0	0	6	–	0,0067	11	16,2	2413,0	1630,0	< 1
40	30	12	26	5	0,0336	9	17,3	513,5	322,0	< 1
40	50	20	27	5	0,0372	9	16,3	437,1	266,5	< 1
200	0	0	12	–	0,1143	34	19,3	169,1	115,9	1,1
200	30	60	46	6	0,3572	41	18,5	51,9	29,4	1,2
200	50	100	52	7	0,4537	36	19,7	43,5	26,8	2,5
500	0	0	19	–	0,4871	78	20,1	41,3	27,6	2,9
500	30	150	89	8	2,2739	79	21,4	9,4	5,9	19,7
500	50	250	123	10	3,1765	77	20,9	6,6	4,1	22,2
1000	0	0	27	–	2,0462	107	22,8	11,1	7,6	18,0

für die hier verwendete Szenarienverteilung. Zweitens sind keine Blindleistungsgrenzen modelliert, sodass an einzelnen PV-Knoten Blindleistungen von bis zu 4,06 p.u. auftreten, die praktisch einen Wechsel in den PQ-Betrieb erzwingen würden.

6.6.3 Genauigkeit und Robustheit

Über alle 99 Läufe und damit über 1,57 Millionen Einzelszenarien konvergiert jedes Szenario, der protokollierte Anteil konvergierter Spalten beträgt durchgängig 1,0. Gegenüber der NR-Referenz beträgt der maximale Spannungsfehler in den PQ-Konfigurationen $1,2 \cdot 10^{-11}$ p.u. bei einem maximalen Winkelfehler von $3,1 \cdot 10^{-10}$ Grad, in den PV-Konfigurationen $1,0 \cdot 10^{-9}$ p.u. und $2,3 \cdot 10^{-8}$ Grad. Der PV-Wert stimmt in jedem Lauf mit dem verbleibenden Sollwertfehler an den PV-Knoten überein, wird also von der äußeren Abbruchtoleranz gesetzt und nicht von der Batch-Verarbeitung. Die Batch-Dimension beeinflusst die Genauigkeit somit nicht, und die berichteten Beschleunigungen beruhen auf identischen Lösungen.

6.6.4 Zwischenfazit

Die Batch-Dimension ist der eigentliche Hebel des Verfahrens. Die einmalige Vorberechnung amortisiert sich innerhalb von $\tau \approx 4$ bis 550 Szenarien, der Grenzaufwand pro Szenario ist ab $\tau \approx 10^3$ erreicht, und der Break-even gegenüber der sequentiellen NR-Schleife liegt in allen untersuchten Konfigurationen bei $\tau^* \leq 22$. Damit entfällt die in Abschnitt 6.2 festgestellte Netzgrößenbeschränkung: Im Plateau ist das Ver-

fahren auch bei 1000 Knoten noch um den Faktor 11 (korrigiert 7,6) schneller. Der PV-Anteil wirkt dabei nicht als eigenständiger Kostentreiber, sondern ausschließlich über den Arbeitspunkt und die daraus folgende Iterationszahl der äußeren Schleife, während die erreichte Rechenleistung unverändert bleibt.

Praktisch bedeutet das für eine Jahreszeitreihe in 15-min-Auflösung ($\tau = 35\,040$): Das 40-Knoten-Netz mit 50 % PV-Anteil ist in 1,3 s gerechnet, das 200-Knoten-Netz mit 50 % PV in 15,9 s, das 500-Knoten-Netz mit 50 % PV in 111 s (gegenüber 17 s im PQ-Betrieb) und das 1000-Knoten-Netz im PQ-Betrieb in 72 s, gegenüber 9,5 bis 13,3 Minuten für dieselben Fälle mit der Referenzimplementierung. Auch mit 250 spannungsgeregelten Knoten bleibt eine Jahressimulation damit unter zwei Minuten.

Die Ergebnisse unterliegen mehreren Einschränkungen. Die NR-Referenz ist ab $\tau \geq 10^4$ linear extrapoliert und arbeitet durchgängig mit Flat Start; eine Fortsetzung der Lösung zwischen Zeitschritten wäre die stärkere Referenz und würde die Faktoren verkleinern. Gemessen wurde ausschließlich mit flacher Initialisierung des Batches, das Batch-Analogon des Warm Starts aus Abschnitt 6.1.2 ist im Löser vorgesehen, aber nicht vermessen. Die Iterationszahlen sind an die Szenarienverteilung gebunden, Blindleistungsgrenzen sind nicht modelliert, für $n_{\text{bus}} = 1000$ liegen keine PV-Läufe vor, und alle Messungen stammen von einem einzigen Rechner mit fünf Wiederholungen je Punkt, sodass die Absolutzeiten bei $\tau \leq 100$ um bis zu 30 % streuen. Da die Tensorformulierung gerade auf Beschleuniger zugeschnitten ist, die Auswertung hier aber ausschließlich auf CPU-BLAS erfolgt, ist eine GPU-Portierung die naheliegende Fortsetzung; sie wird in Abschnitt ?? aufgegriffen.

Todo list

literatur	3
literatur	3
literatur	3
literatur.	3
literatur.	4
literatur.	4
literatur.	4
literatur	5
check	5
literatur.	6
literatur.	7
konvergiert auch für eta größer 1. klären: literatur.	13
-inner loop komplett konvergieren lassen vs adaptiv anzahl an inneren iteration bis zu nächsten äußeren schleife begrenzen -sägezahn charakter kann reduziert werden ein	38
-basierend auf den zuvor getroffenen optimierungen -frag: bei welchen größen ist das fixpunktverfahren schneller als pandapower? -variation von netzgröße und pv anteil -boxplot rechenzeit vs. netzgröße eine box hat mehrere netze gleicher größe aber mit verschiedenen pv anteilen. begründet durch die zuvor ermittelte pv unabhängigkeit. -im plot: linearer anstieg der tfp rechenzeit, nr const auf ca 20 ms -boxen im tpf breiter als bei nr -	41
literatur	42
literatur	42
literatur	42
fail cases mal anschauen ob sie sinnvoll	43
literatur	43
-aufbauend auf dem vorherigen kapitel bei netzen die bei NR nicht konvergieren -	43

Literaturverzeichnis

- [1] E. M. Salazar Duque, J. S. Giraldo, P. P. Vergara, P. H. Nguyen und H. Slootweg, “Tensor Power Flow Formulations for Multidimensional Analyses in Distribution Systems,” *arXiv preprint arXiv:2403.04578v1*, 2024, [eess.SY].
- [2] J. S. Giraldo, O. D. Montoya, P. P. Vergara und F. Milano, “A fixed-point current injection power flow for electric distribution systems using Laurent series,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 211, S. 108 326, 2022. DOI: [10.1016/j.epsr.2022.108326](https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108326)
- [3] W. F. Tinney und C. E. Hart, “Power Flow Solution by Newton’s Method,” *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, Jg. PAS-86, Nr. 11, S. 1449–1460, 1967. DOI: [10.1109/TPAS.1967.291823](https://doi.org/10.1109/TPAS.1967.291823)
- [4] B. Stott, “Review of Load-Flow Calculation Methods,” *Proceedings of the IEEE*, Jg. 62, Nr. 7, S. 916–929, 1974. DOI: [10.1109/PROC.1974.9544](https://doi.org/10.1109/PROC.1974.9544)
- [5] A. Bernstein, C. Wang, E. Dall’Anese, J.-Y. Le Boudec und C. Zhao, “Load Flow in Multiphase Distribution Networks: Existence, Uniqueness, Non-Singularity and Linear Models,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 33, Nr. 6, S. 5832–5843, 2018. DOI: [10.1109/TPWRS.2018.2823277](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2018.2823277)
- [6] T.-H. Chen, M.-S. Chen, K.-J. Hwang, P. Kotas und E. A. Chebli, “Distribution System Power Flow Analysis—A Rigid Approach,” *IEEE Transactions on Power Delivery*, Jg. 6, Nr. 3, S. 1146–1152, 1991. DOI: [10.1109/61.85860](https://doi.org/10.1109/61.85860)
- [7] W. H. Kersting, *Distribution System Modeling and Analysis*, 4. Aufl. CRC Press, 2017.
- [8] F. Milano, *Power System Modelling and Scripting*. London: Springer, 2010. DOI: [10.1007/978-3-642-13669-6](https://doi.org/10.1007/978-3-642-13669-6)
- [9] J. J. Grainger und W. D. Stevenson, *Power Systems Analysis*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [10] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez und R. J. Thomas, “MATPOWER: Steady-State Operations, Planning, and Analysis Tools for Power Systems Research and Education,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 26, Nr. 1, S. 12–19, 2011. DOI: [10.1109/TPWRS.2010.2051168](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2010.2051168)

- [11] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [12] J. V. Milanović, K. Yamashita, S. Martínez Villanueva, S. Ž. Djokić und L. M. Korunović, “International Industry Practice on Power System Load Modeling,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 28, Nr. 3, S. 3038–3046, 2013.
- [13] V. M. da Costa, N. Martins und J. L. R. Pereira, “Developments in the Newton–Raphson Power Flow Formulation Based on Current Injections,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 14, Nr. 4, S. 1342–1348, 1999. DOI: [10.1109/59.801891](https://doi.org/10.1109/59.801891)
- [14] *IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces*, IEEE, 2018. DOI: [10.1109/IEEESTD.2018.8332112](https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8332112)
- [15] IEEE Task Force on Load Representation for Dynamic Performance, “Standard Load Models for Power Flow and Dynamic Performance Simulation,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 10, Nr. 3, S. 1302–1313, 1995.
- [16] T. Van Cutsem und C. Vournas, *Voltage Stability of Electric Power Systems*. Springer, 1998.
- [17] S. Bolognani und S. Zampieri, “On the Existence and Linear Approximation of the Power Flow Solution in Power Distribution Networks,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 31, Nr. 1, S. 163–172, 2016. DOI: [10.1109/TPWRS.2015.2395452](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2015.2395452)
- [18] D. Osipov, A. P. F. Ferreira, J. H. Chow, G. N. Taranto und T. M. L. Assis, “Application of Thévenin equivalent sensitivity equations for reliable voltage stability assessment,” *Electric Power Systems Research*, Jg. 211, S. 108 424, 2022. DOI: [10.1016/j.epsr.2022.108424](https://doi.org/10.1016/j.epsr.2022.108424)
- [19] S. Bolognani und S. Zampieri, “On the Existence and Linear Approximation of the Power Flow Solution in Power Distribution Networks,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 31, Nr. 1, S. 163–172, Jan. 2016. DOI: [10.1109/TPWRS.2015.2395452](https://doi.org/10.1109/TPWRS.2015.2395452)
- [20] T. A. Davis, *Direct Methods for Sparse Linear Systems* (Fundamentals of Algorithms). Philadelphia: SIAM, 2006.
- [21] P. A. N. Garcia, J. L. R. Pereira, S. Carneiro, V. M. da Costa und N. Martins, “Three-Phase Power Flow Calculations Using the Current Injection Method,” *IEEE Transactions on Power Systems*, Jg. 15, Nr. 2, S. 508–514, 2000. DOI: [10.1109/59.867133](https://doi.org/10.1109/59.867133)
- [22] R. dembo, S. Eisenstat und T. Steihaug, “Inexact Newton Methods,” *SIAM J. Numer. Anal.*, Jg. 19, S. 400–408, Apr. 1982. DOI: [10.1137/0719025](https://doi.org/10.1137/0719025)